

Buku Ajar **SURVEILANCE GIZI**

Siti R K Baderan • Hermita Bus Umar • Achmad Rizki Azhari
Ngatemi • Anugerah Humairah Z



BUKU AJAR SURVEILANCE GIZI

Penulis:

Siti R K Baderan, S.Gz., M.Kes.

Dr. Hermita Bus Umar, SKM., MKM.

Achmad Rizki Azhari, SKM., MKM.

Ngatemi, S.Si.T., MKM.

Anugerah Humairah Z. S.Gz., M.Kes.



BUKU AJAR SURVEILANCE GIZI

Penulis: Siti R K Baderan, S.Gz., M.Kes.

Dr. Hermita Bus Umar, SKM., MKM.

Achmad Rizki Azhari, SKM., MKM.

Ngatemi, S.Si.T., MKM.

Anugerah Humairah Z. S.Gz., M.Kes.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Penata Letak: Muhamad Ilham

ISBN: 978-634-7294-55-5

Cetakan Pertama: Juli, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Copyright © 2025

Penerbit Optimal Untuk Negeri

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

Website : optimaluntuknegeri.com

Instagram : @bimbel.optimal

Tiktok : @maskokooo



PT OPTIMAL UNTUK NEGERI

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat

Anggota IKAPI No. 653/DKI/2025

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ajar ini yang berjudul *Surveilans Gizi* dapat tersusun dan diselesaikan dengan baik. Buku ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan pembelajaran mahasiswa di bidang gizi dan kesehatan masyarakat, khususnya dalam memahami konsep dasar, indikator, ruang lingkup, serta keterampilan teknis dalam pelaksanaan surveilans gizi. Dengan pendekatan sistematis dan konten yang aplikatif, buku ini diharapkan dapat menjadi referensi utama dalam proses pembelajaran maupun dalam praktik di lapangan.

Buku ini terdiri dari lima bab utama. Bab pertama menguraikan konsep dasar surveilans gizi, sedangkan Bab kedua membahas indikator sebagai komponen krusial dalam sistem pemantauan. Bab ketiga memperluas cakupan dengan menjelaskan ruang lingkup surveilans, termasuk aspek sosial, ekonomi, serta pemantauan kelompok rentan dan respons terhadap krisis gizi. Bab keempat mendalami dasar-dasar ilmu gizi, metabolisme zat gizi, serta strategi intervensi berbasis komunitas. Bab kelima menutup dengan penyajian tentang metode pengumpulan, pengolahan, dan analisis data survei—kemampuan penting yang harus dimiliki oleh setiap calon tenaga gizi profesional.

Kami menyadari bahwa penyusunan buku ini tidak lepas dari keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan dari pembaca sangat kami harapkan demi perbaikan di masa mendatang. Semoga buku ajar ini dapat memberikan manfaat nyata, tidak hanya bagi mahasiswa, tetapi juga bagi para dosen, praktisi, dan pemangku kebijakan dalam upaya peningkatan status gizi masyarakat Indonesia secara berkelanjutan.

Penulis

DAFTAR ISI

PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

BAB 1 GIZI: PENGERTIAN DAN KONSEP SURVEILANS..... 1

A. Pengertian Surveilans Gizi	2
B. Konsep Surveilans Gizi	3
C. Latihan Soal	6
D. Rangkuman Materi	8
E. Glosarium.....	9
F. Daftar Pustaka.....	11

BAB 2 INDIKATOR SURVEILANS 13

A. Pengertian Indikator.....	15
B. Syarat-syarat Indikator	16
C. Pengelompokan Indikator	16
D. Unit Indikator	18
E. Karakteristik Indikator.....	18
F. Latihan	20
G. Rangkuman Materi	21
H. Glosarium.....	22
I. Daftar Pustaka.....	22

BAB 3 RUANG LINGKUP SURVEILANS.....23

A. Pemantauan Status Gizi	26
B. Pengumpulan data konsumsi makanan.....	27
C. Pemantauan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan	28
D. Mengidentifikasi kelompok rentan	28
E. Evaluasi program dan kebijakan	28
F. Peramalan dan tanggap darurat gizi.....	29
G. Latihan	30
H. Rangkuman Materi	31
I. Glosarium.....	32
J. Daftar Pustaka.....	32

BAB 4 GIZI.....	33
A. Dasar-dasar Ilmu Gizi.....	36
B. Komponen Utama Gizi	38
C. Metabolisme Zat Gizi.....	47
D. Kebutuhan Gizi Berdasarkan Siklus Hidup	50
E. Penilaian Status Gizi	52
F. Gizi dan Penyakit	55
G. Intervensi Gizi Berbasis Komunitas	57
H. Teknologi dan Inovasi dalam Gizi.....	59
I. Tantangan dan Masa Depan Bidang Gizi	62
J. Latihan Soal	64
K. Rangkuman Materi	67
L. Glosarium.....	68
M. Daftar Pustaka.....	70
 BAB 5 PENGUMPULAN DATA, PENGOLAHAN DAN ANALIS DATA SURVEI.....	 71
A. Konsep dasar survei	73
B. Teknik Pengumpulan Data Survei.....	74
C. Validitas dan Reliabilitas Instrumen.....	77
D. Pengolahan Data Survei	78
E. Analisis Data Survei	80
F. Latihan Soal	82
G. Rangkuman Materi	85
H. Glosarium.....	86
I. Daftar Pustaka.....	87
 PROFIL PENULIS	 89

BAB 1

GIZI: PENGERTIAN DAN KONSEP SURVEILANS

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Setelah menyelesaikan bab ini, mahasiswa mampu memahami konsep dasar surveilans gizi, mengidentifikasi pentingnya surveilans gizi dalam konteks kesehatan masyarakat, serta mampu menerapkan prinsip-prinsip surveilans dalam pemantauan status gizi komunitas.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

Setelah mengikuti pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan pengertian surveilans gizi, menguraikan konsep dasar surveilans dalam bidang gizi, serta memahami metode surveilans yang efektif dalam memonitor dan mengevaluasi kondisi gizi masyarakat.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan mampu:

- Menjelaskan definisi dan ruang lingkup surveilans gizi secara tepat.
- Mengidentifikasi tujuan utama surveilans gizi dalam kesehatan masyarakat.
- Menguraikan berbagai metode surveilans yang digunakan untuk pemantauan status gizi.
- Menginterpretasikan data surveilans gizi untuk kepentingan perencanaan program kesehatan masyarakat.
- Menjelaskan pentingnya surveilans gizi dalam mendukung kebijakan kesehatan dan intervensi gizi berbasis bukti.

Pendahuluan

Surveilans gizi merupakan salah satu strategi penting dalam bidang kesehatan masyarakat yang berfokus pada pemantauan status gizi secara terus-menerus, sistematis, dan teratur. Tujuan utama dari surveilans gizi adalah untuk memberikan data akurat yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan untuk mencegah serta mengendalikan masalah gizi, seperti malnutrisi, obesitas, dan berbagai penyakit yang berhubungan dengan gizi buruk. Bab ini akan membahas secara mendalam mengenai konsep dasar, tujuan, dan pentingnya surveilans gizi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

A. Pengertian Surveilans Gizi

Surveilans gizi merupakan suatu sistem yang dirancang secara khusus dan terorganisir untuk mengamati, mencatat, menganalisis, dan menyebarluaskan informasi mengenai status gizi dari populasi tertentu secara terus-menerus dan sistematis. Surveilans ini berfungsi sebagai instrumen vital dalam bidang kesehatan masyarakat karena memberikan gambaran yang jelas, komprehensif, serta terkini mengenai kondisi gizi pada kelompok masyarakat tertentu, baik dalam skala kecil seperti komunitas atau skala besar seperti nasional.

Tujuan utama surveilans gizi adalah mengidentifikasi secara dini setiap perubahan yang terjadi dalam status gizi masyarakat, baik yang bersifat positif maupun negatif. Misalnya, surveilans gizi mampu mendeteksi secara cepat peningkatan angka gizi buruk atau gizi kurang pada kelompok rentan seperti anak balita, ibu hamil, maupun lansia. Sebaliknya, sistem ini juga dapat mencatat terjadinya perbaikan status gizi setelah diterapkannya suatu kebijakan atau program intervensi kesehatan.

Proses surveilans gizi dimulai dengan kegiatan pengumpulan data. Data ini dapat diperoleh melalui berbagai metode, misalnya survei rutin, pencatatan di fasilitas kesehatan, atau laporan kader kesehatan yang berada di masyarakat. Data yang dikumpulkan mencakup beberapa indikator utama yang menggambarkan secara jelas kondisi gizi, seperti berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh (IMT), dan lingkaran lengan atas (LLA). Selain data antropometri tersebut, surveilans gizi juga mengumpulkan informasi penting tentang pola konsumsi makanan masyarakat, termasuk jenis makanan yang dikonsumsi, jumlah atau porsi makanan, serta frekuensi konsumsi dalam jangka waktu tertentu.

Setelah pengumpulan data selesai, tahap berikutnya adalah analisis data. Data yang terkumpul akan diolah dengan metode statistik atau epidemiologi tertentu untuk menghasilkan informasi yang bermakna, seperti prevalensi gizi kurang, gizi lebih, stunting, wasting, atau obesitas pada populasi yang diamati. Hasil analisis ini memberikan gambaran mendalam mengenai situasi gizi yang sedang terjadi, termasuk distribusi geografis, kelompok umur, jenis kelamin, serta kondisi sosial-ekonomi dari populasi tersebut.

Tahap selanjutnya dalam surveilans gizi adalah interpretasi data. Pada tahap ini, hasil analisis tadi tidak hanya dijelaskan secara statistik, tetapi juga dikaji lebih dalam untuk mengetahui penyebab atau faktor risiko dari permasalahan gizi yang ditemukan. Misalnya, jika ditemukan angka stunting yang tinggi, maka surveilans gizi dapat membantu memahami penyebab utamanya, seperti kurangnya akses

pangan bergizi, rendahnya kesadaran orang tua terhadap gizi, atau sanitasi lingkungan yang buruk.

Setelah interpretasi, informasi tersebut kemudian didiseminasikan atau disebarluaskan kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi non-pemerintah (LSM), dan masyarakat umum. Proses diseminasi informasi ini sangat penting karena akan menentukan tindak lanjut atau respons terhadap permasalahan gizi yang muncul. Hasil surveilans menjadi dasar pengambilan kebijakan publik yang tepat dan akurat, serta untuk merancang intervensi gizi yang efektif dan spesifik sesuai kebutuhan masing-masing wilayah atau kelompok masyarakat.

Dengan adanya sistem surveilans gizi yang berjalan baik, pemerintah atau institusi kesehatan dapat mengambil keputusan secara tepat waktu, terencana, dan berbasis bukti ilmiah. Hal ini akan membantu mempercepat perbaikan status gizi masyarakat, meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah terjadinya masalah kesehatan yang lebih serius di kemudian hari. Selain itu, surveilans gizi juga digunakan sebagai alat evaluasi yang efektif untuk menilai sejauh mana efektivitas program-program intervensi gizi yang telah dilaksanakan, sehingga langkah perbaikan atau penyempurnaan program tersebut dapat dilakukan secara terus-menerus.

B. Konsep Surveilans Gizi

Surveilans gizi adalah suatu sistem yang sistematis dan berkelanjutan dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan, menyebarluaskan, serta menggunakan informasi mengenai status gizi populasi. Tujuan utama dari surveilans gizi adalah untuk memberikan data yang relevan dan akurat sebagai dasar dalam menentukan kebijakan dan tindakan dalam memperbaiki atau mempertahankan status gizi masyarakat. Surveilans gizi juga memungkinkan adanya deteksi dini terhadap masalah gizi, baik itu kekurangan gizi (undernutrition), kelebihan gizi (overnutrition), maupun masalah gizi spesifik lainnya seperti defisiensi mikronutrien. Konsep surveilans gizi mencakup lima komponen penting, yaitu:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan tahap awal yang sangat penting dalam surveilans gizi. Proses ini dilakukan secara sistematis, rutin, dan berkala dengan menggunakan berbagai metode yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

Metode pengumpulan data yang digunakan antara lain:

a. Survei Nasional:

- 1) Survei ini biasanya dilakukan oleh pemerintah pusat melalui badan khusus seperti Kementerian Kesehatan dan BPS (Badan Pusat Statistik).

- 2) Contoh: Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas), Survei Status Gizi Balita Indonesia (SSGBI).
- 3) Menghasilkan data yang representatif untuk skala nasional dengan cakupan populasi yang luas.
- b. Survei Lokal atau Regional:
 - 1) Dilakukan oleh pemerintah daerah atau instansi lokal untuk mendapatkan gambaran status gizi pada populasi lokal tertentu.
 - 2) Bersifat lebih spesifik, relevan dengan situasi lokal, dan dapat dilakukan dengan frekuensi lebih sering.
- c. Sistem Pencatatan Rutin di Fasilitas Kesehatan:
 - 1) Dilaksanakan secara terus-menerus melalui layanan kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas, rumah sakit, dan klinik.
 - 2) Data diperoleh melalui kegiatan rutin seperti pengukuran antropometri (berat badan, tinggi badan, lingkar lengan atas), pencatatan kondisi kesehatan pasien, dan catatan pelayanan kesehatan gizi.

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul, tahap berikutnya adalah analisis data secara mendalam untuk menghasilkan informasi yang bermakna.

Kegiatan dalam analisis data meliputi:

- a. Identifikasi tren status gizi:
 - 1) Menentukan apakah status gizi populasi mengalami perbaikan, stagnan, atau memburuk dari waktu ke waktu.
 - 2) Contoh: Meningkat atau menurunnya angka stunting atau wasting pada anak balita.
- b. Penentuan populasi berisiko:
 - 1) Menentukan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap masalah gizi tertentu, seperti balita, ibu hamil, remaja, atau lansia.
 - 2) Mengetahui wilayah geografis yang memiliki tingkat masalah gizi lebih tinggi dibanding wilayah lainnya.
- c. Analisis faktor penyebab masalah gizi:
 - 1) Menelaah faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi seperti faktor ekonomi, pola konsumsi pangan, akses pelayanan kesehatan, sanitasi lingkungan, dan tingkat pendidikan masyarakat.
 - 2) Analisis ini membantu dalam merancang intervensi yang tepat sasaran dan efektif.

3. Interpretasi Data

Setelah dilakukan analisis, data yang sudah terkumpul harus diinterpretasikan agar dapat dengan mudah dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

Proses interpretasi mencakup:

- a. Menjelaskan makna data secara jelas dan sederhana.

Data statistik diterjemahkan menjadi informasi yang mudah dipahami, seperti prevalensi gizi buruk, persentase stunting, dan tingkat obesitas.

b. Menentukan implikasi data untuk kebijakan.

Menjelaskan bagaimana data tersebut dapat digunakan untuk membuat kebijakan yang relevan dalam mengatasi masalah gizi.

c. Memberikan rekomendasi untuk tindak lanjut.

Mengusulkan langkah-langkah konkret yang perlu diambil berdasarkan hasil analisis data, seperti program fortifikasi pangan, edukasi gizi, atau perbaikan akses layanan kesehatan.

4. Diseminasi Data

Setelah interpretasi dilakukan, informasi tersebut perlu disebarluaskan kepada berbagai pihak untuk digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan berbasis bukti.

Diseminasi data dilakukan melalui:

a. Publikasi laporan resmi

1) Laporan cetak maupun digital yang dapat diakses oleh publik.

2) Contoh: Laporan Riskesdas, buletin kesehatan, situs web resmi pemerintah.

b. Pertemuan atau seminar ilmiah

Menyampaikan hasil surveilans kepada akademisi, peneliti, dan tenaga kesehatan melalui forum ilmiah atau konferensi.

c. Advokasi kepada pemangku kebijakan

Menyampaikan hasil surveilans secara langsung kepada pembuat kebijakan untuk mendukung pengambilan keputusan strategis yang tepat.

d. Pemberian informasi langsung kepada masyarakat

Melalui media sosial, poster, brosur, serta kampanye di tingkat komunitas untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap isu gizi.

5. Tindak Lanjut dan Evaluasi

Tahap terakhir dari surveilans gizi adalah pelaksanaan tindak lanjut berupa intervensi yang terencana, serta evaluasi rutin untuk memastikan efektivitas dan efisiensi program.

Proses ini mencakup:

a. Perencanaan intervensi

Berdasarkan data surveilans yang telah diinterpretasikan, dirancang program intervensi spesifik seperti pemberian suplementasi mikronutrien, fortifikasi pangan, penyuluhan gizi, atau pemberdayaan ekonomi.

b. Implementasi intervensi:

Pelaksanaan intervensi sesuai dengan perencanaan, melibatkan berbagai sektor terkait seperti dinas kesehatan, dinas pendidikan, serta organisasi masyarakat.

c. Pemantauan dan evaluasi

- 1) Menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan melalui indikator yang ditetapkan sebelumnya, misalnya penurunan prevalensi stunting setelah intervensi.
 - 2) Menyesuaikan intervensi berdasarkan hasil evaluasi untuk meningkatkan dampak positif pada status gizi populasi.
- d. Umpan balik terhadap sistem surveilans
- Evaluasi memberikan umpan balik untuk memperbaiki sistem surveilans secara keseluruhan sehingga terus menghasilkan data yang relevan, akurat, dan tepat waktu.

C. Latihan Soal

Soal 1

Seorang balita perempuan usia 24 bulan dibawa ke Posyandu dengan keluhan berat badan sulit naik sejak usia 18 bulan. Data hasil surveilans menunjukkan berat badan 8,0 kg, panjang badan 80 cm, dan LLA 11 cm. Balita tampak lesu dan pucat. Apa diagnosis gizi pada kasus tersebut?

- A. Gizi normal
- B. Gizi lebih (overweight)
- C. Risiko stunting
- D. Stunting sedang
- E. Gizi buruk (severe wasting)

Kunci Jawaban:

- E. Gizi buruk (severe wasting)

Rasional:

Berat badan balita jauh di bawah standar usianya (24 bulan idealnya sekitar 11-13 kg), LLA hanya 11 cm (kategori sangat kurang), serta tampak lesu dan pucat yang merupakan tanda malnutrisi berat.

Soal 2

Seorang ibu usia 28 tahun dengan anak balita datang ke Puskesmas untuk konsultasi hasil surveilans gizi. Data menunjukkan prevalensi stunting tinggi di daerah tersebut. Setelah dilakukan wawancara mendalam, ditemukan bahwa sanitasi lingkungan buruk, akses pangan bergizi rendah, dan tingkat pendidikan orang tua rendah. Langkah intervensi paling efektif untuk kasus tersebut adalah?

- A. Memberikan suplemen vitamin D
- B. Penyuluhan pola asuh anak
- C. Fortifikasi zat besi pada makanan
- D. Peningkatan sanitasi lingkungan
- E. Distribusi makanan tambahan siap saji

Kunci Jawaban:

D. Peningkatan sanitasi lingkungan

Rasional:

Masalah utama yang ditemukan dari surveilans adalah buruknya sanitasi lingkungan yang erat kaitannya dengan kejadian stunting. Memperbaiki sanitasi memiliki dampak signifikan pada penurunan angka stunting.

Soal 3:

Di sebuah desa terpencil, hasil surveilans menunjukkan terjadi peningkatan prevalensi anemia pada remaja putri sebesar 45%. Analisis data menunjukkan pola konsumsi rendah makanan sumber zat besi. Langkah intervensi apa yang paling tepat berdasarkan data surveilans tersebut?

- A. Edukasi tentang pola makan seimbang
- B. Pemberian suplemen zat besi rutin
- C. Kampanye gaya hidup sehat
- D. Penimbangan rutin setiap bulan
- E. Penyediaan fasilitas olahraga

Kunci Jawaban:

B. Pemberian suplemen zat besi rutin

Rasional:

Intervensi paling efektif dalam menurunkan prevalensi anemia secara cepat pada remaja putri adalah pemberian suplementasi zat besi secara rutin, sesuai hasil analisis surveilans yang menunjukkan pola konsumsi rendah zat besi.

Soal 4:

Hasil surveilans gizi di suatu wilayah perkotaan menunjukkan angka obesitas anak usia sekolah meningkat 20% dalam 2 tahun terakhir. Analisis data menunjukkan konsumsi tinggi makanan cepat saji dan rendah aktivitas fisik. Intervensi paling tepat dalam situasi ini adalah?

- A. Program imunisasi lanjutan
- B. Program edukasi gizi seimbang
- C. Distribusi susu formula tambahan
- D. Penyuluhan pola asuh bayi
- E. Pemberian tablet multivitamin

Kunci Jawaban:

B. Program edukasi gizi seimbang

Rasional:

Masalah utama adalah pola konsumsi makanan tidak sehat dan kurangnya aktivitas fisik. Intervensi berupa edukasi tentang gizi seimbang serta pola hidup sehat merupakan solusi paling tepat.

Soal 5:

Di sebuah komunitas lansia, surveilans gizi menunjukkan prevalensi wasting (kekurusan) meningkat drastis selama 1 tahun terakhir. Berdasarkan interpretasi data surveilans, ditemukan penyebab utamanya adalah rendahnya nafsu makan akibat isolasi sosial. Apa rekomendasi tindakan paling tepat berdasarkan hasil interpretasi tersebut?

- A. Distribusi makanan tinggi kalori saja
- B. Program kegiatan sosial teratur bagi lansia
- C. Pemberian tablet penambah nafsu makan
- D. Edukasi tentang manfaat olahraga lansia
- E. Menyediakan fasilitas kesehatan baru

Kunci Jawaban:

- B. Program kegiatan sosial teratur bagi lansia

Rasional:

Masalah utama yang diidentifikasi adalah isolasi sosial yang menurunkan nafsu makan. Program kegiatan sosial secara rutin dapat mengatasi akar masalah isolasi sosial sehingga nafsu makan meningkat kembali.

D. Rangkuman Materi

Surveilans gizi adalah suatu sistem yang terorganisir dan berkelanjutan untuk mengamati, mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasi, dan menyebarluaskan informasi mengenai status gizi masyarakat. Sistem ini merupakan instrumen penting dalam mendeteksi secara dini berbagai perubahan kondisi gizi, seperti gizi kurang, gizi lebih, stunting, wasting, maupun defisiensi mikronutrien. Proses surveilans gizi mencakup lima komponen utama, yaitu pengumpulan data, analisis data, interpretasi data, diseminasi data, serta tindak lanjut dan evaluasi.

Pengumpulan data dilakukan melalui berbagai metode seperti survei nasional, survei lokal, dan pencatatan rutin di fasilitas kesehatan. Selanjutnya, data dianalisis secara mendalam untuk mengidentifikasi tren gizi, populasi berisiko, dan faktor penyebab masalah gizi. Tahap interpretasi data menghasilkan informasi yang jelas, sederhana, serta rekomendasi konkret untuk mendukung pembuatan kebijakan gizi yang tepat sasaran.

Informasi hasil surveilans kemudian disebarluaskan kepada berbagai pihak terkait, seperti pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat umum melalui berbagai saluran seperti laporan resmi, seminar ilmiah, advokasi langsung, serta media massa dan komunitas. Terakhir, data ini menjadi dasar untuk merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi intervensi gizi secara efektif. Sistem surveilans yang berjalan baik memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan status gizi masyarakat, mempercepat respons terhadap permasalahan gizi, serta memastikan program-program intervensi gizi berjalan optimal dan tepat sasaran.

E. Glosarium

Antropometri

Pengukuran tubuh manusia yang digunakan untuk menilai status gizi, seperti berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh (IMT), dan lingkar lengan atas (LLA).

Analisis Data

Proses pengolahan data dengan metode statistik atau epidemiologi untuk mendapatkan informasi yang relevan mengenai status gizi suatu populasi.

Diseminasi Data

Proses menyebarluaskan informasi hasil surveilans gizi kepada pemangku kepentingan seperti pemerintah, lembaga kesehatan, masyarakat, dan organisasi terkait untuk pengambilan keputusan.

Epidemiologi

Ilmu yang mempelajari distribusi dan determinan kondisi kesehatan dalam populasi tertentu serta penerapannya dalam pencegahan masalah kesehatan.

Evaluasi

Kegiatan untuk menilai efektivitas suatu program intervensi yang telah dilaksanakan berdasarkan indikator tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya.

Fortifikasi Pangan

Penambahan zat gizi tertentu ke dalam bahan makanan yang bertujuan meningkatkan nilai gizi pangan tersebut secara luas kepada populasi.

Gizi Kurang (Undernutrition)

Kondisi kekurangan asupan gizi, baik energi maupun zat gizi tertentu, yang berlangsung dalam jangka waktu lama sehingga menyebabkan gangguan kesehatan.

Gizi Lebih (Overnutrition)

Kondisi asupan zat gizi secara berlebih dalam jangka waktu tertentu yang dapat menyebabkan masalah kesehatan seperti obesitas.

Indeks Massa Tubuh (IMT)

Ukuran yang digunakan untuk menilai status gizi seseorang berdasarkan perbandingan berat badan terhadap tinggi badannya.

Interpretasi Data

Proses memberikan makna pada hasil analisis data, dengan tujuan mengidentifikasi penyebab atau faktor risiko permasalahan gizi yang ditemukan.

Intervensi Gizi

Program atau tindakan yang dirancang secara khusus untuk memperbaiki status gizi populasi tertentu, misalnya pemberian suplemen gizi atau edukasi pola makan sehat.

Kader Kesehatan

Petugas kesehatan masyarakat yang terlatih dan berada di tingkat komunitas untuk membantu mengumpulkan data dan memberikan informasi tentang gizi.

Lingkar Lengan Atas (LLA)

Pengukuran lingkar lengan bagian atas yang digunakan sebagai indikator cepat dalam menilai status gizi, khususnya malnutrisi pada anak-anak.

Prevalensi

Proporsi atau jumlah kasus suatu kondisi atau penyakit tertentu pada suatu populasi dalam periode waktu tertentu.

Risiko Stunting

Risiko gangguan pertumbuhan pada anak yang ditandai dengan tinggi badan yang lebih rendah dibandingkan standar usia, yang umumnya disebabkan oleh malnutrisi kronis.

Sanitasi Lingkungan

Kondisi kebersihan lingkungan yang berkaitan dengan kesehatan masyarakat, seperti pengelolaan air bersih, limbah, dan kebersihan pribadi.

Status Gizi

Kondisi kesehatan seseorang atau populasi yang mencerminkan kecukupan asupan zat gizi, yang dapat dinilai melalui pengukuran antropometri dan indikator kesehatan lainnya.

Surveilans Gizi

Sistem yang sistematis dan berkelanjutan untuk mengamati, mencatat, menganalisis, menginterpretasikan, dan menyebarluaskan informasi tentang status gizi populasi.

Survei Nasional

Pengumpulan data secara periodik yang dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mendapatkan gambaran representatif tentang status gizi di tingkat nasional, seperti Riskesdas dan SSGBI.

Survei Lokal/Regional

Survei yang dilakukan dalam cakupan wilayah tertentu untuk mendapatkan data status gizi yang lebih spesifik dan relevan dengan kondisi lokal.

Tindak Lanjut

Langkah-langkah atau kegiatan yang dirancang berdasarkan hasil surveilans gizi untuk menangani permasalahan gizi yang ditemukan dalam populasi tertentu.

Wasting

Kondisi kekurangan berat badan yang akut pada anak yang mencerminkan kehilangan massa otot dan lemak yang signifikan, biasanya akibat malnutrisi akut.

Defisiensi Mikronutrien

Kondisi kurangnya asupan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral yang esensial bagi tubuh, seperti zat besi, vitamin A, dan yodium.

F. Daftar Pustaka

- Achadi, E. L., Soekirman, & Martianto, D. (2016). *Gizi dan Kesehatan Masyarakat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Arisman, M. B. (2010). *Buku Ajar Ilmu Gizi: Gizi dalam Daur Kehidupan*. Jakarta: EGC.
- Gibson, R. S. (2005). *Principles of Nutritional Assessment* (2nd ed.). New York: Oxford University Press.
- Kemenkes RI. (2018). *Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018*. Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kemenkes RI.
- Kementerian Kesehatan RI. (2019). *Pedoman Penyelenggaraan Surveilans Gizi*. Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- Notoatmodjo, S. (2012). *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Permaesih, D., & Herman, S. (2018). *Surveilans Gizi: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Semba, R. D., & Bloem, M. W. (2008). *Nutrition and Health in Developing Countries* (2nd ed.). Totowa, NJ: Humana Press.
- Supriasa, I. D. N., Bakri, B., & Fajar, I. (2012). *Penilaian Status Gizi (Edisi Revisi)*. Jakarta: EGC.
- World Health Organization (WHO). (2010). *Indicators for Assessing Infant and Young Child Feeding Practices*. Geneva: World Health Organization.
- World Health Organization (WHO). (2013). *Global Nutrition Policy Review: What Does It Take to Scale Up Nutrition Action?* Geneva: World Health Organization.

BAB 2

INDIKATOR SURVEILANS

Tujuan Intruksional:

- Menjelaskan pengertian indikator surveilans
- Menjelaskan syarat-syarat indikator surveilans
- Menjelaskan pengelompokan indikator
- Menjelaskan unit indikator
- Menjelaskan karakteristik indikator

Capaian Pembelajaran:

CPL Prodi yang dibebankan pada mata kuliah

CPL: Mampu mengelola program gizi masyarakat dengan keunggulan pengendalian faktor risiko kesehatan jantung, sesuai dengan standar profesi dilandasi kerjasama lintas program dan lintas sektor.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPMK: Mahasiswa mampu menjelaskan indikator surveilans sesuai dengan standar profesi, dilandasi kerjasama lintas program dan lintas sektor.

Sub CPMK

- Sub CPMK 1 : Mampu menjelaskan pengertian indikator surveilans
- Sub CPMK 2 : Mampu menjelaskan syarat-syarat indikator surveilans
- Sub CPMK 3 : Mampu menjelaskan pengelompokan indikator
- Sub CPMK 4 : Mampu menjelaskan unit indikator
- Sub CPMK 5 : Mampu menjelaskan karakteristik indikator

Pendahuluan:

Surveilans kesehatan masyarakat merupakan upaya rutin dalam pencatatan, analisis, dan distribusi data yang relevan yang diperlukan untuk memantau masalah kesehatan masyarakat. Surveilans Kesehatan Masyarakat adalah bentuk penerapan epidemiologi deskriptif dan analitik, proses pengumpulan data kesehatan yang tidak hanya mencakup informasi sistematis tetapi juga analisis, interpretasi, distribusi, dan penggunaan informasi kesehatan.

Surveilans gizi adalah pengamatan berkelanjutan, terus menerus baik masalah normal dan darurat dan program gizi, termasuk pengumpulan, pemrosesan, analisis, dan penilaian data sistematis dan informasi tentang distribusi informasi tentang respons langsung dan yang direncanakan. Hasil pemantauan dan pengumpulan dan analisis data digunakan untuk lebih memahami status kesehatan populasi, untuk menetapkan pedoman program, intervensi rencana, mengimplementasikan kegiatan, dan mengevaluasi program kesehatan masyarakat untuk mengendalikan dan mencegah peristiwa yang tidak menguntungkan bagi nutrisi dan kesehatan.

Dalam kegiatan surveilans gizi, dibutuhkan indikator yang berfungsi sebagai alat untuk mengukur status gizi, memantau perubahan gizi dalam suatu populasi serta untuk mengevaluasi efektivitas program intervensi gizi. Penggunaan indikator secara tepat dapat membantu pengambil kebijakan untuk mengambil keputusan berdasarkan data untuk mencegah dan menanggulangi masalah gizi. Bab ini membahas tentang pengertian indikator surveilans, syarat-syarat indikator surveilans, pengelompokan indikator, unit indikator dan karakteristik indikator surveilans.

A. Pengertian Indikator

Indikator surveilans adalah ukuran atau parameter yang digunakan dalam sistem pemantauan kesehatan untuk memantau, menilai dan menilai kejadian penyakit atau faktor risiko kesehatan pada suatu populasi. Indikator ini membantu mengenali tren penyakit, menilai efektivitas program kesehatan, dan memberikan dasar untuk keputusan sebagai upaya untuk mencegah dan mengendalikan penyakit yang akan muncul. Indikator adalah sesuatu yang memberikan petunjuk tentang keadaan individu ataupun masyarakat yang terkait dengan surveilans gizi (Kemenkes. 2013).

Sedangkan menurut WHO (2013), indikator gizi digunakan pada individu untuk memantau, mendiagnosis dan mengevaluasi intervensi gizi. Penggunaan Indikator di populasi adalah untuk menentukan besaran dan kecenderungan masalah gizi yang sedang dimonitor, dimana tempat terjadinya, serta penyebabnya, juga digunakan untuk mengevaluasi dampak program dan kebijakan gizi. Selain itu, Indikator gizi juga digunakan dalam penelitian dalam identifikasi mekanisme biologis dan sosial baik yang mempengaruhi, ataupun dipengaruhi oleh gizi

Saat pemilihan indikator harus SMART (Spesific, Measurable, Achievable, Relevant Time bound). Artinya indikator tersebut harus benar-benar dapat mengidentifikasi masalah yang dimaksud, dapat diukur atau diamati, dapat dilaksanakan termasuk pembiayaannya, relevan dengan masalah yang diamati, dan dapat memberikan indikasi secara tepat waktu

Indikator surveilans dapat mencakup berbagai aspek, seperti:

1. Indikator Insidensi – Mengukur jumlah kasus baru suatu penyakit dalam periode tertentu.
2. Indikator Prevalensi – Mengukur jumlah total kasus (baru dan lama) dalam suatu populasi.
3. Indikator Mortalitas – Mengukur angka kematian akibat suatu penyakit.
4. Indikator Kualitas Data – Mengukur kelengkapan dan ketepatan data dalam sistem surveilans.
5. Indikator Respons – Menilai kecepatan dan efektivitas respons terhadap wabah atau kejadian luar biasa (KLB).

B. Syarat-syarat Indikator

Agar indikator dapat digunakan secara efektif dalam memantau dan mengevaluasi kesehatan masyarakat, maka dibutuhkan beberapa syarat utama, yaitu:

1. Indikator harus mudah diukur

Indikator harus mudah diukur baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Mudah diukur termasuk contoh-contoh seperti berat, ukuran, dan konsumsi makanan.

2. Indikator dapat menggambarkan keadaan secara jelas untuk dipahami dan dapat secara langsung mengukur keadaan.

Contohnya, tidak terjadi kenaikan berat badan setelah dilakukan 2 kali penimbangan pada bulan yang berurutan.

3. Indikator harus akurat dan relevan dengan masalah yang ingin diukur.

Indikator harus dapat mengukur fenomena yang dimaksud dengan tingkat kesalahan minimal, sehingga hasilnya dapat dipercaya. Indikator juga harus sesuai dengan tujuan surveilans dan mencerminkan masalah kesehatan yang ingin dipantau.

Contohnya untuk mengetahui status gizi anak pendek bisa dengan menggunakan indeks tinggi badan menurut umur.

4. Indikator harus sensitif.

Artinya, indikator harus mampu mendeteksi perubahan kecil dalam kejadian penyakit atau faktor risiko kesehatan sehingga dapat memberikan peringatan dini terhadap permasalahan yang akan terjadi. Contohnya, jika ibu hamil mempunyai lingkaran lengan <23 cm berarti merupakan risiko terjadinya Kurang Energi Kronis (KEK).

5. Indikator harus tepat waktu.

Artinya, indikator harus memiliki batasan waktu yang jelas agar pencapaian dapat dievaluasi dalam periode tertentu, sehingga bisa dilakukan tindakan yang tepat untuk mengatasi masalah yang muncul.

C. Pengelompokan Indikator

Dikutip dari (Shoham, Watson dan Dolan, 2001), indikator menjadi sangat luas dalam pengelompokannya yaitu: hasil, proses dan konteks. Hasil mencerminkan penyebab langsung kekurangan gizi dan berhubungan dengan perubahan prevalensi, misalnya, berat lahir rendah, sehingga indikator status gizi merupakan ukuran hasil. Proses mengacu pada kegiatan terkait program seperti kualitas, cakupan, target. Konteks mencerminkan dasar dan penyebab malnutrisi (pendidikan, kualitas, dan pelaporan layanan kesehatan)

(Kemenkes, 2014) mengelompokkan Indikator surveilans menjadi 4 kelompok yaitu: input, proses, output dan outcome, terkhusus pada program gizi masyarakat, dengan rincian sebagai berikut:

1. Indikator input

Indikator input mengukur sumber daya yang digunakan dalam pelaksanaan program atau kebijakan. Sumber daya ini bisa berupa dana, tenaga kerja, sarana, kebijakan, dan regulasi yang mendukung pelaksanaan program. Contoh:

- Jumlah tenaga kesehatan atau tenaga gizi yang tersedia di Puskesmas
- Anggaran yang dialokasikan untuk program gizi masyarakat.
- Jumlah fasilitas kesehatan yang menyediakan layanan gizi.

2. Indikator proses

Indikator proses mengukur pelaksanaan program, termasuk bagaimana input digunakan dalam kegiatan sehari-hari untuk mencapai tujuan program. Indikator ini menunjukkan sejauh mana program dilaksanakan sesuai dengan rencana. Contoh:

- Jumlah sesi penyuluhan gizi yang dilakukan dalam satu bulan.
- Proporsi ibu hamil yang mendapatkan pemeriksaan kehamilan minimal 4 kali selama kehamilan.
- Persentase tenaga kesehatan yang telah mengikuti pelatihan tentang manajemen gizi buruk.

3. Indikator output

Indikator output mengukur hasil langsung dari kegiatan yang dilakukan dalam suatu program. Biasanya, output mencerminkan capaian jangka pendek dari intervensi yang dilakukan. Contoh:

- Cakupan ibu hamil yang menerima suplemen zat besi dan asam folat.
- Persentase anak yang telah menerima imunisasi lengkap sesuai jadwal.
- Jumlah keluarga yang menerima bantuan pangan bergizi dalam program intervensi gizi.

4. Indikator outcome

Indikator outcome mengukur dampak program dalam jangka menengah dan panjang. Indikator ini menggambarkan perubahan dalam status kesehatan, perilaku masyarakat, atau kondisi sosial akibat implementasi program. Contoh:

- Penurunan prevalensi anemia pada ibu hamil setelah program suplementasi zat besi.
- Penurunan angka stunting pada balita setelah intervensi program gizi nasional.
- Meningkatnya angka cakupan ASI eksklusif pada bayi hingga usia 6 bulan.

D. Unit Indikator

Indikator gizi dapat digunakan untuk mengukur masalah gizi atau akibat yang ditimbulkan baik pada tingkat individu maupun tingkat masyarakat / populasi. Contoh pada tingkat individu adalah diagnosis, skrining dan pemantauan pasien. Pada tingkat populasi / masyarakat misalnya adalah pengaturan kebijakan, evaluasi program, surveilans

1. Indikator Tingkat Individu

Indikator tingkat individu digunakan untuk mengukur status kesehatan, perilaku, atau kondisi seseorang. Data ini biasanya diperoleh melalui survei kesehatan, rekam medis, atau pengukuran langsung.

Indikator Tingkat Individu:

1. Panjang bayi lahir.
2. Balita yang tidak naik berat badannya 2 kali berturut-turut.
3. Balita dengan indeks BB/TB $< -SD$.
4. Kadar haemoglobin / hb ibu hamil.
5. Lingkar lengan atas wanita usia subur.
6. Tingkat pemenuhan kecukupan energi dan zat gizi perorangan

2. Indikator tingkat masyarakat

Indikator tingkat masyarakat digunakan untuk mengukur kondisi kesehatan atau faktor risiko dalam suatu populasi atau wilayah tertentu. Indikator ini memberikan gambaran umum tentang situasi kesehatan masyarakat dan sering digunakan untuk pengambilan kebijakan kesehatan.

1. Tingkat partisipasi masyarakat yang tercermin dari persentase D/S.
2. Prevalensi masalah gizi pada balita.
3. Prevalensi anemia pada ibu hamil.
4. Persentase rumah tangga rawan pangan.
5. Perubahan pola konsumsi masyarakat.
6. Kejadian wabah penyakit infeksi.
7. Cakupan rumah tangga menggunakan garam beriodium.

E. Karakteristik Indikator

Indikator surveilans gizi adalah alat ukur yang digunakan untuk memantau status gizi suatu populasi, mendeteksi masalah gizi, serta mengevaluasi efektivitas program gizi. Agar indikator ini dapat digunakan secara efektif, ada beberapa karakteristik yang harus dipenuhi:

1. Karakteristik dasar

- a. Validitas.

Artinya indikator yang benar adalah indikator yang benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan atau apa yang harus diukur dan bisa dilakukan dengan kesalahan minimal

b. Reliabilitas.

Arti reliabilitas adalah indikator harus merujuk pada rasio hasil, jika indikator diukur berulang kali di bawah kondisi standar dan independensi dari orang atau instrumen yang terlibat, hasilnya harus sama. Jadi, Indikator harus memberikan hasil yang konsisten ketika diukur berulang kali dalam kondisi yang sama.

c. Sensitivitas dan spesifisitas.

Sensitivitas merujuk pada kemampuan mengidentifikasi secara benar kasus yang dicari (jawaban positif). Sedangkan spesifisitas adalah ukuran seberapa baik kasus negatif, seperti individu yang tidak terpengaruh oleh suatu kondisi, diidentifikasi. Dengan kata lain, indikator spesifik hanya mengukur kasus sebenarnya. Penilaiannya umumnya membutuhkan referensi (gold standard) untuk perbandingannya.

2. Karakteristik Operasional

Karakteristik operasional berkaitan dengan penerapan indikator yang meliputi:

a. Ketersediaan

Ketersediaan indikator merujuk pada ketersediaan data yang akan dikumpulkan dan diperlukan untuk sebuah indikator, dan diyakini bahwa data memang tersedia. Dipastikan juga bahwa beberapa indikator gizi yang ada bisa saja sudah dikumpulkan oleh program yang lain, selain gizi.

b. Keteguhan (dependability)

Dependability ditentukan oleh keakuratan dan keterwakilan data dan kualitas sumber data. Dengan demikian, indikator tersebut dapat mengungkapkan fakta dan dapat dipercaya.

c. Keterwakilan

Keterwakilan menggambarkan seberapa baik indikator mencerminkan populasi dan fenomena yang akan dinilai.

d. Kesederhanaan

Kesederhanaan indikator adalah faktor penting lain yang perlu dipertimbangkan untuk pengumpulan data karena memiliki dampak yang signifikan pada waktu, usaha yang dibutuhkan dan frekuensi pengumpulan indikator.

e. Biaya

Biaya juga dapat berperan jika data tidak dikumpulkan secara rutin dan terpusat, walaupun biaya ini sulit untuk dinilai. Sebenarnya, jika pengumpulan

data dikumpulkan secara rutin maka saat Anda melakukan surveilans gizi, Anda tidak memerlukan biaya yang besar.

F. Latihan

Pilihan Ganda

Pilihlah salah satu jawaban yang paling tepat

1. Apa yang dimaksud dengan indikator surveilans gizi?
 - A. Data acak yang digunakan dalam penelitian kesehatan
 - B. Alat ukur untuk memantau dan mengevaluasi status gizi suatu populasi
 - C. Metode pengukuran berat badan individu secara manual
 - D. Proses pemantauan pola makan seseorang setiap hari
 - E. Hasil akhir dari program pemberian makanan tambahan

2. Indikator surveilans gizi yang digunakan untuk mengukur prevalensi gizi buruk pada balita adalah?
 - A. Indeks Massa Tubuh (IMT)
 - B. Berat badan menurut umur (BB/U)
 - C. Kadar hemoglobin dalam darah
 - D. Konsumsi makanan sehari-hari
 - E. Aktivitas fisik harian

3. Karakteristik utama indikator surveilans gizi yang baik adalah...
 - A. Harus kompleks agar sulit dimanipulasi
 - B. Tidak perlu memiliki standar pengukuran yang tetap
 - C. Mudah berubah agar dapat disesuaikan dengan kebijakan baru
 - D. Harus spesifik, dapat diukur, dan relevan
 - E. Hanya digunakan untuk individu, bukan masyarakat

4. Indikator yang digunakan untuk mengukur dampak jangka panjang dari program gizi disebut?
 - A. Indikator output
 - B. Indikator proses
 - C. Indikator outcome
 - D. Indikator input
 - E. Indikator teknis

5. Salah satu contoh indikator surveilans gizi tingkat individu adalah?
- A. Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup
 - B. Persentase rumah tangga dengan ketahanan pangan baik
 - C. Persentase balita dengan status gizi buruk berdasarkan BB/U
 - D. Cakupan pemberian imunisasi campak dalam suatu daerah
 - E. Proporsi penduduk yang memiliki akses terhadap air bersih

Soal Essay:

1. Jelaskan pengertian indikator surveilans gizi dan sebutkan tiga contoh indikator yang umum digunakan dalam pemantauan status gizi masyarakat!
2. Sebutkan dan jelaskan perbedaan antara indikator input, proses, output, dan outcome dalam surveilans gizi! Berikan masing-masing satu contoh
3. Jelaskan perbedaan antara indikator tingkat individu dan indikator tingkat masyarakat dalam surveilans gizi! Berikan masing-masing dua contoh indikator!
4. Mengapa indikator surveilans gizi harus memenuhi kriteria SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)? Berikan contoh indikator yang memenuhi kriteria tersebut!
5. Dalam suatu survei gizi nasional, ditemukan bahwa prevalensi stunting pada anak balita di suatu daerah mencapai 25%. Jelaskan bagaimana indikator ini dapat digunakan dalam perencanaan intervensi gizi oleh pemerintah!

Kunci Jawaban

1. B
2. B
3. D
4. C
5. C

G. Rangkuman Materi

Indikator adalah sesuatu yang memberikan petunjuk tentang keadaan individu ataupun masyarakat yang terkait dengan surveilans gizi. Saat pemilihan indikator harus SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant Time bound). Syarat-syarat indikator berdasarkan Kemenkes 2013 adalah: 1) Mudah diukur baik secara kuantitatif, maupun kualitatif. 2) Dapat menggambarkan masalah dengan jelas. 3) Akurat dan relevan dengan masalah yang ingin diukur. 4) Bersifat sensitif sehingga dapat memberikan indikasi terjadinya perubahan setiap saat. 5) Tepat waktu sesuai dengan tujuan pengamatan.

Indikator diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu: indikator input, indikator proses, indikator output dan indikator outcome. Indikator terdapat dalam unit individu dan juga unit masyarakat atau populasi. Berdasarkan karakteristiknya indikator mempunyai karakteristik dasar dan karakteristik operasional.

H. Glosarium

Achievable: dapat dilaksanakan termasuk pembiayaannya

KEK: Kurang Energi Kronis

Measurble: dapat diukur atau diamati

Relevan: relevan / sesuai dengan masalah yang diamati

Specific: hanya mengukur fenomena yang dimaksud tanpa dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak relevan.

Time bound: memberikan indikasi secara tepat waktu

WHO: World Health Organisation

I. Daftar Pustaka

Direktorat Gizi Masyarakat. 2014. *Kemenkes RI. Pedoman Surveilans Gizi*.

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). *Pedoman Surveilans Gizi di Indonesia*. Jakarta: Kemenkes RI.

Kementerian Kesehatan RI. 2008. *Pedoman Pemantauan Wilayah Setempat Gizi*. Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Dirjen Binkesmas.

Kementerian Kesehatan RI. 2010. *Pedoman Pelaksanaan Surveilans Gizi di Kabupaten/Kota*. Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Dirjen Binkesmas.

Kementerian Kesehatan RI. 2013. *Petunjuk Pelaksanaan Surveilans Gizi*. Direktorat Bina Gizi Masyarakat, Dirjen Binkesmas.

Kementerian Kesehatan RI. 2014. *Pedoman Surveilans Gizi*. Direktorat Bina Gizi Masyarakat. Dirjen Binkesmas.

World Health Organization (WHO). (2021). *Indicators for Assessing Nutritional Status and Growth*. WHO Press.

BAB 3

RUANG LINGKUP SURVEILANS

Pendahuluan

Surveilans gizi merupakan komponen penting dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat dan mengatasi masalah kekurangan maupun kelebihan gizi di berbagai lapisan masyarakat. Buku ini hadir untuk memberikan pemahaman mendalam tentang konsep, metode, serta aplikasi surveilans gizi dalam konteks praktis yang dirancang tidak hanya sebagai panduan teoretis, tetapi juga sebagai panduan praktis dalam melaksanakan surveilans gizi secara efektif, dengan pendekatan yang interaktif dan dilengkapi studi kasus nyata, sehingga diharapkan menjadi sumber inspirasi bagi mahasiswa, tenaga kesehatan, serta pengambil kebijakan untuk berkontribusi lebih aktif dalam perbaikan masalah gizi di masyarakat. Pada bagian ini akan membahas tentang ruang lingkup surveilans gizi yang mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data gizi dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Tujuan Pembelajaran:

Tujuan pembelajaran ini adalah memberikan pemahaman mendalam dan keterampilan praktis bagi mahasiswa tentang ruang lingkup surveilans gizi yang relevan dengan kebutuhan dunia kesehatan masyarakat.

Metode Pembelajaran:

Metode pembelajaran yang digunakan mencakup penjelasan teori yang disajikan secara sistematis, dilengkapi dengan ilustrasi dan grafik untuk mempermudah visualisasi konsep. Buku ini juga menyediakan latihan kasus, soal evaluasi, dan simulasi yang bertujuan untuk melatih keterampilan praktis mahasiswa dalam menerapkan surveilans gizi di masyarakat.

Tujuan Intruksional dan Capaian Pembelajaran

Tujuan Intruksional:

Mahasiswa memahami ruang lingkup surveilans gizi yang meliputi ;

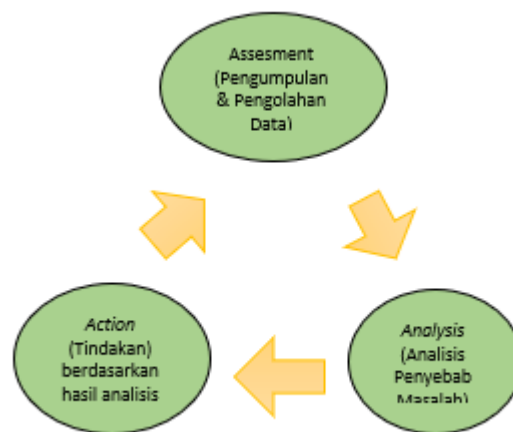
1. Pemantauan Status Gizi
2. Pengumpulan Data Konsumsi Makanan
3. Pemantauan Faktor Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan
4. Identifikasi Kelompok Rentan
5. Evaluasi Program dan Kebijakan
6. Peramalan dan Tanggap Darurat Gizi

Capaian Pembelajaran:

1. Mampu memahami tentang pemantauan status gizi
2. Mampu menjelaskan teknik pengumpulan data konsumsi makanan
3. Mampu melakukan pemantauan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan
4. Mampu mengidentifikasi kelompok rentan
5. Mampu melakukan evaluasi program dan kebijakan
6. Mampu melakukan peramalan dan tanggap darurat gizi

Uraian Materi

Surveilans gizi merupakan instrumen penting yang digunakan untuk menghasilkan informasi yang mendukung perumusan, penyesuaian, dan penerapan kebijakan pangan dan gizi. Melalui pemantauan yang berkelanjutan dan sistematis, surveilans gizi menyediakan data yang akurat dan relevan untuk mendeteksi masalah gizi, seperti kekurangan atau kelebihan gizi, serta mengidentifikasi kelompok rentan, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik untuk merancang program intervensi, menilai dampak kebijakan yang telah diterapkan, maupun melakukan penyesuaian kebijakan agar lebih efektif dalam meningkatkan status gizi masyarakat. Kegiatan surveilans gizi dalam penanggulangan masalah gizi didasarkan pada konsep 3A, yaitu Asesmen, Analisis, dan Aksi, seperti digambarkan pada diagram berikut:



Gambar 3.1: Siklus Kegiatan Surveilans Gizi berdasarkan Konsep 3A
Sumber: World Health Organization (WHO), 2013

Berdasarkan gambar 1 tersebut pelaksanaan surveilans gizi mencakup 3 langkah, yaitu;

1. Asesmen adalah kegiatan pengumpulan data dan informasi secara rutin dan berkelanjutan mengenai status gizi masyarakat.
2. Analisis adalah kegiatan pengolahan dan analisis data yang dilakukan untuk memahami besarnya masalah gizi yang ada serta faktor-faktor penyebabnya, seperti distribusi pangan yang tidak merata, daya beli masyarakat yang rendah, pola konsumsi makanan yang tidak sehat, serta pola penyakit yang memengaruhi status gizi.

3. Aksi adalah tindak lanjut dari hasil analisis berupa intervensi atau kebijakan yang disesuaikan untuk mengatasi masalah gizi yang teridentifikasi berdasarkan hasil analisis masalah.

Ruang lingkup surveilans gizi mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan memanfaatkan data gizi dalam upaya meningkatkan kesehatan masyarakat. Berikut beberapa ruang lingkup utama surveilans gizi;

A. Pemantauan Status Gizi

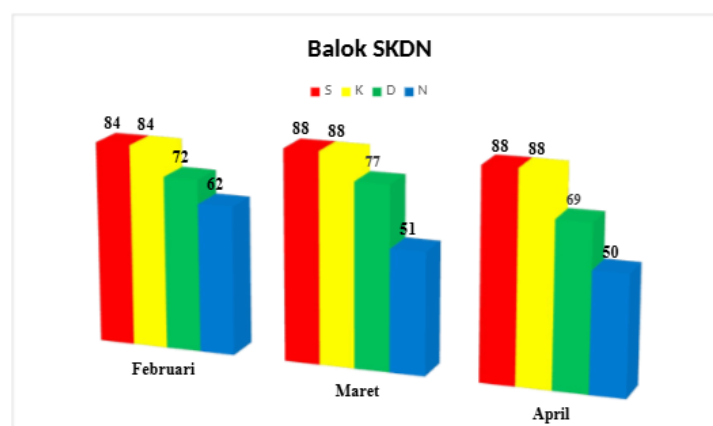
Pemantauan status gizi adalah salah satu komponen utama dalam surveilans gizi yang bertujuan untuk menilai kondisi kesehatan gizi individu atau kelompok masyarakat. Status gizi masyarakat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti ketersediaan pangan, daya beli, pola konsumsi makanan, serta kondisi kesehatan. Menurut UNICEF (1990), masalah gizi dapat timbul karena asupan makanan yang tidak sesuai dengan kebutuhan tubuh atau karena adanya masalah kesehatan. Salah satu penyebab utama masalah gizi adalah gangguan pada saluran pencernaan yang menghambat penyerapan nutrisi dari makanan. Selain itu, kebutuhan energi dan zat gizi meningkat saat seseorang menderita penyakit, atau terjadi kehilangan zat gizi akibat kondisi seperti diare atau perdarahan. Faktor-faktor tersebut berhubungan dengan penyakit infeksi, sanitasi yang buruk, dan akses terhadap air bersih, sehingga berkontribusi terhadap masalah gizi.

Dalam melakukan pemantauan status gizi melibatkan pengumpulan data melalui berbagai indikator, seperti berat badan, tinggi badan, indeks massa tubuh (IMT), serta pengukuran biokimia dan klinis lainnya. Dengan pemantauan status gizi ini, dapat diidentifikasi secara dini masalah gizi seperti kekurangan gizi, obesitas, dan defisiensi mikronutrien. Informasi yang diperoleh dari pemantauan status gizi sangat penting untuk merancang intervensi yang tepat sasaran, mengevaluasi efektivitas program gizi, dan memantau perubahan status gizi dari waktu ke waktu, sehingga kebijakan dan program kesehatan gizi dapat disesuaikan dengan kebutuhan nyata di lapangan.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan status gizi ini ditujukan kepada seluruh kelompok umur dalam siklus kehidupan seperti bayi, balita, anak, remaja, WUS, Ibu Hamil, Ibu Nifas, Ibu menyusui, dewasa maupun lansia. Pelaksanaan pemantauan status gizi dapat dilakukan mulai dari Posyandu, Puskesmas, Kabupaten/Kota, Provinsi maupun tingkat pusat.

Sebagai contoh pemantauan status gizi pada balita berbasis data hasil penimbangan bulanan (data SKDN; S=Seluruh sasaran balita yang ada, K=Balita yang memiliki Buku KIA/Kartu Menuju Sehat (KMS), D=Balita yang ditimbang, N =

Balita yang naik berat badannya). Berdasarkan data SKDN tersebut Idealnya seluruh sasaran balita yang ada memiliki Buku KIA/KMS, setiap bulan seluruhnya ditimbang (dicatat dan diplotting di dalam grafik yang ada di Buku KIA/KMS), dan berat badannya naik. Jika kondisi ideal tidak tercapai, atau ambang batas yang disepakati tidak tercapai, maka perlu rekomendasi berupa informasi untuk pencegahan dan penanggulangan. Balita dengan berat badan dibawah garis merah pada KMS, perlu dilakukan konfirmasi dengan menggunakan indeks Berat Badan menurut Tinggi Badan (BB/TB). Hal ini untuk menentukan apakah balita tersebut termasuk kategori gizi kurang atau gizi buruk yang perlu mendapatkan tatalaksana yang sesuai. Berikut contoh hasil pemantauan pertumbuhan balita di Posyandu yang ditunjukkan pada grafik SKDN.



Gambar 3.2: Contoh Balok SKDN Posyandu Matahari bulan Februari-April 2019

Sumber : [Penjelasan Balok SKDN dari bulan Februari -April 2019 | Mazwir Daulay - Academia.edu](#)

B. Pengumpulan data konsumsi makanan

Teknik pengumpulan data konsumsi makanan dalam surveilans gizi merupakan langkah penting untuk memahami pola makan individu atau kelompok masyarakat. Beberapa metode yang umum digunakan dalam surveilans gizi meliputi Food Recall 24 jam, di mana responden diminta mengingat dan melaporkan semua makanan dan minuman yang dikonsumsi dalam 24 jam terakhir, serta Food Frequency Questionnaire (FFQ), yang mengevaluasi frekuensi konsumsi berbagai jenis makanan dalam jangka waktu tertentu. Metode lain seperti Food Diary atau pencatatan langsung juga digunakan untuk mendapatkan data yang lebih rinci tentang kebiasaan makan sehari-hari. Data yang diperoleh dari teknik-teknik ini membantu mengidentifikasi apakah asupan nutrisi masyarakat sesuai dengan kebutuhan gizi yang dianjurkan, mendeteksi risiko kekurangan atau kelebihan zat

gizi, serta merancang program intervensi yang sesuai untuk meningkatkan status gizi dan kesehatan.

C. Pemantauan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan

Pemantauan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan dalam surveilans gizi merupakan aspek krusial yang memberikan gambaran lebih komprehensif tentang penyebab dan determinan status gizi di masyarakat. Faktor-faktor ini mencakup tingkat pendidikan, pendapatan, akses terhadap pangan, kondisi lingkungan tempat tinggal, serta kebiasaan atau budaya makan yang mempengaruhi pola konsumsi dan kesehatan gizi. Misalnya, keluarga dengan pendapatan rendah mungkin memiliki akses terbatas terhadap makanan bergizi, atau masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan sanitasi buruk lebih rentan terhadap penyakit yang memengaruhi status gizi. Dengan memantau faktor-faktor ini, surveilans gizi dapat membantu mengidentifikasi kelompok rentan yang membutuhkan intervensi khusus, merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, serta memperhitungkan kondisi sosial-ekonomi dan lingkungan sebagai variabel penting dalam upaya perbaikan gizi masyarakat.

D. Mengidentifikasi kelompok rentan

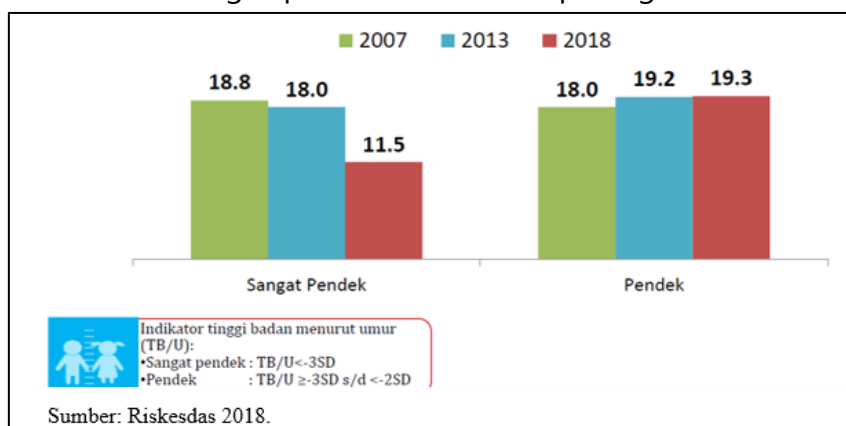
Kelompok rentan adalah individu atau populasi yang lebih berisiko mengalami masalah gizi, seperti malnutrisi atau defisiensi mikronutrien, dibandingkan dengan kelompok lain. Dalam surveilans gizi, identifikasi kelompok rentan dilakukan melalui analisis data demografis, seperti usia, jenis kelamin, dan status ekonomi. Anak-anak, ibu hamil, lansia, serta masyarakat berpenghasilan rendah sering kali menjadi kelompok yang paling rentan. Selain itu, faktor lingkungan, akses terhadap pangan bergizi, serta kondisi kesehatan juga diperhitungkan. Dengan menggunakan data dari survei gizi, seperti pengukuran antropometri dan pola konsumsi makanan, kelompok rentan dapat diidentifikasi dengan akurat, sehingga program intervensi gizi dapat dirancang dan dilaksanakan untuk meningkatkan status gizi mereka secara efektif.

E. Evaluasi program dan kebijakan

Evaluasi program dan kebijakan dalam surveilans gizi adalah proses penting untuk menilai efektivitas intervensi yang telah dilakukan dalam upaya meningkatkan status gizi masyarakat. Surveilans gizi menyediakan data yang dapat digunakan untuk mengevaluasi program yang dilaksanakan, seperti suplementasi gizi, fortifikasi pangan, atau kampanye kesehatan berhasil mencapai tujuannya. Dengan mengumpulkan dan menganalisis data sebelum dan sesudah intervensi, evaluasi ini dapat mengukur dampak dari kebijakan dan program terhadap penurunan tingkat

kekurangan gizi, perbaikan pola makan, atau peningkatan asupan nutrisi masyarakat. Selain itu, evaluasi ini membantu mengidentifikasi kekurangan atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi program, sehingga kebijakan dapat disesuaikan atau dimodifikasi agar lebih efektif.

Sebagai contoh kegiatan surveilans gizi dalam evaluasi program dan kebijakan penanganan masalah stunting seperti di ilustrasikan pada gambar berikut ini;



Gambar 3.3: Proporsi Status Gizi Balita Pendek dan Sangat Pendek tahun 2007-2018

Pada gambar 3 ini mengilustrasikan bahwa program penanganan stunting yang telah dilaksanakan dari tahun ke tahun masih cukup tinggi. Melalui kebijakan Perpres No 72 tahun 2021 tentang percepatan penurunan pemerintah mengalokasikan anggaran yang besar melalui berbagai instansi seperti Lembaga BKKBN sebagai institusi yang diberikan amanah langsung menangani masalah stunting, dan juga dimasukkannya anggaran dana desa (ADD), dan institusi terkait lainnya yang tujuannya adalah pencapaian target penurunan stunting sebesar 14% tahun 2024.

F. Peramalan dan tanggap darurat gizi

Peramalan dan tanggap darurat gizi dalam surveilans gizi merupakan bagian penting untuk mengantisipasi dan merespons krisis gizi yang terjadi akibat perubahan kondisi lingkungan, sosial, ekonomi, atau bencana alam. Peramalan gizi dilakukan dengan menganalisis tren data surveilans yang sudah ada, seperti peningkatan prevalensi kekurangan gizi, perubahan pola konsumsi pangan, atau kemerosotan faktor sosial ekonomi. Dari data tersebut, dapat diproyeksikan risiko terjadinya masalah gizi di masa mendatang dan merencanakan intervensi dini.

Tanggap darurat gizi adalah langkah cepat yang diambil saat situasi gawat darurat terjadi, seperti bencana alam, konflik, atau krisis pangan. Surveilans gizi berfungsi mendeteksi secara dini dampak dari situasi tersebut terhadap status gizi masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, dan lansia. Dengan menggunakan data surveilans, tim tanggap darurat dapat segera

merancang program intervensi seperti distribusi makanan darurat, suplementasi, atau pemulihan gizi. Melalui peramalan dan respons yang tepat, kerusakan lebih lanjut pada status gizi masyarakat dapat dicegah, serta langkah-langkah penanganan dapat dilakukan dengan lebih efektif.

G. Latihan

Petunjuk Jawaban Latihan

Untuk membantu mahasiswa dalam mengerjakan soal latihan ini, silahkan pelajari kembali materi tentang ruang lingkup surveilans gizi tentang:

1. Pemantauan status gizi
2. Pengumpulan data konsumsi makanan
3. Pemantauan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan
4. Identifikasi kelompok rentan
5. Evaluasi program dan kebijakan
6. Peramalan dan tanggap darurat gizi

Test

Jawablah soal dibawah ini dengan memilih 1 jawaban yang paling tepat!

1. Pelaksanaan Kegiatan Surveilans dikenal dengan konsep 3A, yaitu.....
 - A. Asesment, Analysis dan Action
 - B. Analisis, Anggaran dan Aksi
 - C. Aksi, Analisis dan Asesmen
 - D. Analisis, Asesmen dan Aksi
 - E. Asah, Asih dan Asuh
2. Berikut ini merupakan ruang lingkup kegiatan surveilans gizi, kecuali.....
 - A. Pemantauan status gizi
 - B. Pengumpulan data konsumsi makanan
 - C. Pemantauan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan
 - D. Evaluasi program dan kebijakan
 - E. Melakukan peramalan Nasib
3. Pemantauan Status Gizi termasuk pada bagian kegiatan surveilans gizi yaitu....
 - A. Asesment
 - B. Analisis
 - C. Desiminasi dan Aksi
 - D. Pengumpulan dan Analisis
 - E. Semua Jawaban Benar

4. Pengumpulan data konsumsi makanan dalam kegiatan surveilans gizi dimaksudkan untuk memahami pola makan individu atau kelompok masyarakat, dapat dilakukan dengan berbagai metode berikut ini, kecuali....
- A. Food Recall 24 jam
 - B. Food Frequency Questionnaire (FFQ)
 - C. Food Diary atau pencatatan langsung
 - D. Foto Makanan
 - E. Food Weighing
5. Salah satu ruang lingkup kegiatan surveilans gizi sebagai evaluasi program dan kebijakan. Yang tidak termasuk pada tujuan kegiatan evaluasi program dan kebijakan adalah.....
- A. Dapat mengukur dampak dari kebijakan dan program terhadap penurunan tingkat kekurangan gizi
 - B. Menjadi acuan dalam perbaikan pola makan, atau peningkatan asupan nutrisi masyarakat.
 - C. Mendorong daerah lain untuk datang studi banding program
 - D. Membantu mengidentifikasi kekurangan atau tantangan yang dihadapi dalam implementasi program
 - E. Meningkatkan alokasi anggaran program penanganan masalah gizi

Kunci Jawaban Tes

- 1. A
- 2. E
- 3. E
- 4. D
- 5. C

H. Rangkuman Materi

Surveilans gizi merupakan instrumen penting yang dapat digunakan untuk memperoleh informasi yang mendukung perumusan, penyesuaian, dan penerapan kebijakan terkait masalah pangan dan gizi. Melalui pemantauan yang berkelanjutan dan sistematis, surveilans gizi menyediakan data yang akurat dan relevan untuk mendeteksi masalah gizi, seperti kekurangan atau kelebihan gizi, serta mengidentifikasi kelompok rentan, yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, baik untuk merancang program intervensi, menilai

dampak kebijakan yang telah diterapkan, maupun melakukan penyesuaian kebijakan agar lebih efektif dalam meningkatkan status gizi masyarakat.

Ruang lingkup surveilans gizi mencakup kegiatan pemantauan status gizi, pengumpulan data konsumsi makanan, pemantauan faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan, identifikasi kelompok rentan, evaluasi program dan kebijakan, serta peramalan dan tanggap darurat gizi. Pelaksanaan surveilans gizi dalam penanggulangan masalah gizi didasarkan pada konsep 3A, yaitu; 1) Asesmen berupa pengumpulan data dan informasi secara rutin dan berkelanjutan mengenai status gizi masyarakat, 2) Analisis berupa pengolahan dan analisis data untuk mengetahui seberapa besar masalah gizi yang ada serta faktor-faktor penyebabnya, dan 3) Aksi yaitu tindak lanjut dari hasil analisis berupa intervensi atau kebijakan yang sesuai untuk mengatasi masalah gizi.

I. Glosarium

IMT	: Indeks Massa Tubuh
FFQ	: Food Frequency Questionnaire
SKDN	: Balok Pemantauan Pertumbuhan Balita yang meliputi; S=Seluruh sasaran balita yang ada, K=Balita yang memiliki Buku KIA/Kartu Menuju Sehat (KMS), D=Balita yang ditimbang, N = Balita yang naik berat badannya).
KMS	: Kartu Menuju Sehat

J. Daftar Pustaka

- Altmann Mathias *et al* (2016). *Nutrition Surveillance System Their use and value. Save the Children 1 St John's Lane London EC1M 4AR UK +44 (0)20 7012 6400*
- Jahari AB (2022). Surveilans Gizi dalam Penanganan Masalah Gizi Terkini. In: *Prosiding TIN PERSAGI*. Persatuan Ahli Gizi Indonesia; 101-108.
- Kemenkes RI (2019). Laporan Nasional Riset Kesehatan Dasar Tahun 2018, Lembaga Penenrbit Balitbangkes RI.
- Kemenkes RI (2020). Pedoman Penatalaksanaan Teknis Surveilans Gizi. Katalog dalam terbitan Kementerian Kesehatan RI.Jakarta. ISBN978-623-301-003-0
- Kemenkes RI (2010). Pedoman Pelaksanaan Surveilans Gizi di Kabupaten / Kota. Direktorat Jenderal Bina Kesehatan Masyarakat, Direktorat Bina Gizi Masyarakat. Katalog Dalam Terbitan Departemen Kesehatan RI, Jakarta. 2010
- WHO (2013). *Food and Nutrition Surveillance System*. WHO Regional Publications, Eastern Mediterranean Series 33.
- Zulfianto NA, dkk (2017). Surveilans Gizi. Bahan Ajar Gizi. Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI, edisi tahun 2017.

BAB 4

GIZI

Capaian Pembelajaran Lulusan

Setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menerapkan ilmu gizi secara komprehensif dalam berbagai konteks kehidupan, mampu melakukan penilaian status gizi secara ilmiah dan praktis, serta mampu merancang intervensi gizi berbasis komunitas dengan mempertimbangkan aspek teknologi dan inovasi, serta mampu menganalisis tantangan global dalam bidang gizi.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah

Setelah menyelesaikan Bab 1 tentang Gizi ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep dasar gizi secara mendalam, menjelaskan hubungan antara zat gizi dengan kesehatan, menjelaskan metabolisme zat gizi serta aplikasinya berdasarkan siklus hidup manusia, mampu melakukan penilaian status gizi, mengenali berbagai penyakit terkait gizi, serta mengidentifikasi intervensi gizi yang relevan di tingkat komunitas melalui pendekatan inovatif.

Sub-Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (Sub-CPMK)

Setelah menyelesaikan pembelajaran bab ini, mahasiswa diharapkan mampu:

1. Menjelaskan dasar-dasar ilmu gizi secara komprehensif.

- Menguraikan definisi, ruang lingkup, serta sejarah perkembangan ilmu gizi.
- Mendeskripsikan peran ilmu gizi dalam kesehatan masyarakat.

2. Menjelaskan secara mendalam berbagai komponen utama gizi.

- Menguraikan pengertian, fungsi, sumber, serta kebutuhan harian karbohidrat, protein, dan lemak.
- Mengidentifikasi jenis-jenis protein dan lemak beserta perbedaannya secara fungsional.
- Menguraikan fungsi, sumber, serta dampak kekurangan atau kelebihan vitamin dan mineral.
- Menjelaskan pentingnya air dan serat dalam menjaga kesehatan tubuh manusia.

3. Menguraikan proses metabolisme zat gizi dalam tubuh manusia.

- Mendeskripsikan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak serta relevansinya dalam menjaga keseimbangan energi tubuh.
 - Menjelaskan peran vitamin dan mineral dalam mendukung metabolisme tubuh manusia.
- 4. Mengidentifikasi kebutuhan gizi spesifik berdasarkan siklus hidup manusia.**
- Menguraikan kebutuhan nutrisi khusus selama masa kehamilan, menyusui, bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia.
 - Menjelaskan dampak negatif yang terjadi jika kebutuhan nutrisi pada setiap tahapan siklus hidup tidak terpenuhi.
- 5. Menjelaskan berbagai metode dalam penilaian status gizi.**
- Mendeskripsikan metode antropometri, biokimia, klinis, dan dietetik dalam evaluasi status gizi.
 - Mengidentifikasi kelebihan dan keterbatasan masing-masing metode penilaian status gizi.
- 6. Menjelaskan hubungan antara status gizi dengan berbagai penyakit kronis.**
- Mengidentifikasi malnutrisi (kekurangan dan kelebihan gizi) serta dampaknya terhadap kesehatan.
 - Mendeskripsikan berbagai penyakit kronis terkait pola konsumsi gizi yang tidak optimal seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung koroner, obesitas, dan anemia.
- 7. Mengidentifikasi dan merancang intervensi gizi berbasis komunitas.**
- Menguraikan jenis-jenis program intervensi gizi yang efektif dan tepat sasaran.
 - Menjelaskan pentingnya pendidikan dan promosi gizi serta evaluasi program intervensi berbasis komunitas.
- 8. Mengidentifikasi berbagai teknologi dan inovasi terbaru dalam bidang gizi.**
- Mendeskripsikan penggunaan teknologi digital dalam edukasi dan promosi gizi.
 - Menguraikan aplikasi dan software yang digunakan dalam pemantauan gizi.
 - Menjelaskan tren inovasi seperti personalized nutrition, biofortifikasi, dan teknologi pangan berbasis kecerdasan buatan.
- 9. Menganalisis tantangan global serta prospek masa depan bidang gizi.**
- Mengidentifikasi tantangan global dalam bidang gizi, termasuk isu keamanan pangan dan dampak perubahan iklim.
 - Menjelaskan strategi efektif untuk mengatasi tantangan global dalam bidang gizi.
 - Menjelaskan prospek perkembangan ilmu gizi dalam menghadapi tantangan global dengan pendekatan inovatif.
- 10. Mengaplikasikan pengetahuan gizi dalam menyelesaikan kasus klinis.**
- Mampu melakukan analisis kasus secara kritis untuk menentukan diagnosis masalah gizi serta rekomendasi intervensi yang tepat.

Pendahuluan

Gizi merupakan suatu ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan dan kesehatan tubuh manusia. Secara lebih rinci, gizi adalah proses yang melibatkan konsumsi, penyerapan, metabolisme, dan penggunaan zat-zat makanan oleh tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi vital seperti pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, serta aktivitas sehari-hari. Gizi memiliki peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia karena kondisi gizi yang baik berhubungan erat dengan kesehatan fisik, perkembangan mental, daya tahan tubuh, serta produktivitas seseorang. Status gizi yang optimal akan membantu seseorang untuk tumbuh dan berkembang dengan baik, menjaga fungsi organ tubuh agar berjalan dengan sempurna, serta meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan.

Hubungan antara gizi dengan kesehatan sangatlah erat dan kompleks. Gizi yang cukup dan seimbang memberikan dampak positif terhadap kesehatan, seperti mendukung pertumbuhan dan perkembangan optimal pada anak-anak, meningkatkan daya tahan tubuh terhadap berbagai infeksi dan penyakit, serta mempercepat proses penyembuhan ketika sakit. Sebaliknya, gizi yang buruk atau tidak seimbang akan menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti defisiensi nutrisi, kekurangan energi kronis, gangguan pertumbuhan pada anak, serta risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes mellitus, hipertensi, penyakit jantung, obesitas, dan gangguan lainnya. Oleh karena itu, menjaga keseimbangan dan kecukupan gizi sangat penting untuk menjaga kesehatan dan mencegah berbagai penyakit.

Di Indonesia, masalah gizi masih merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi oleh pemerintah dan masyarakat. Kondisi gizi buruk dan malnutrisi masih banyak ditemukan, terutama di daerah-daerah terpencil, perdesaan, dan pada kelompok masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah. Beberapa masalah gizi utama yang sering ditemui adalah stunting atau gangguan pertumbuhan akibat kekurangan gizi kronis, wasting atau kondisi tubuh yang sangat kurus akibat kekurangan gizi akut, anemia akibat kekurangan zat besi, serta obesitas yang juga semakin meningkat terutama di wilayah urban. Permasalahan ini disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran akan pentingnya gizi, keterbatasan akses terhadap makanan bergizi, pola konsumsi yang tidak sehat, serta minimnya edukasi dan promosi mengenai gizi seimbang. Oleh karena itu, berbagai upaya dan intervensi harus dilakukan secara berkelanjutan untuk meningkatkan status gizi masyarakat Indonesia secara menyeluruh.

A. Dasar-dasar Ilmu Gizi

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Ilmu Gizi

Ilmu gizi merupakan cabang ilmu yang mempelajari hubungan antara makanan yang dikonsumsi oleh manusia dan dampaknya terhadap kesehatan, pertumbuhan, perkembangan, serta kualitas hidup manusia secara keseluruhan. Secara lebih mendalam, ilmu gizi tidak hanya membahas tentang jenis makanan yang baik untuk dikonsumsi, tetapi juga mencakup bagaimana proses pencernaan, penyerapan, metabolisme, dan pemanfaatan zat gizi oleh tubuh manusia berlangsung.

Ruang lingkup ilmu gizi sangat luas karena melibatkan berbagai disiplin ilmu lainnya seperti biologi, biokimia, kedokteran, kesehatan masyarakat, dan bahkan ilmu sosial ekonomi. Dalam konteks kesehatan masyarakat, ilmu gizi berperan dalam menganalisis pola konsumsi pangan, mengidentifikasi kebutuhan zat gizi berdasarkan kelompok umur, kondisi fisiologis, jenis kelamin, serta mengembangkan berbagai intervensi nutrisi yang tepat untuk mencegah dan mengatasi masalah gizi seperti malnutrisi, obesitas, anemia, dan penyakit degeneratif.

Selain itu, ilmu gizi juga mencakup studi tentang keamanan pangan, kebijakan pangan dan nutrisi, edukasi dan komunikasi gizi, serta evaluasi terhadap berbagai program intervensi gizi yang dijalankan oleh pemerintah maupun lembaga swasta. Dengan demikian, ilmu gizi tidak sebatas pada aspek biologis semata, melainkan mencakup aspek sosial, budaya, lingkungan, dan ekonomi yang semuanya memiliki kontribusi signifikan terhadap status gizi seseorang maupun masyarakat secara keseluruhan.

2. Sejarah Perkembangan Ilmu Gizi

Perkembangan ilmu gizi tidak dapat dilepaskan dari sejarah panjang yang berawal dari penemuan-penemuan penting di bidang kesehatan dan pangan sejak abad ke-18 hingga sekarang. Pada abad ke-18, ilmu gizi mulai dikenal ketika para ilmuwan mulai memahami pentingnya makanan dalam mencegah penyakit. Penemuan vitamin pada awal abad ke-20 oleh ilmuwan seperti Frederick Hopkins dan Casimir Funk membuka babak baru dalam ilmu gizi, karena membuktikan bahwa ada zat-zat penting dalam makanan yang berperan vital dalam menjaga kesehatan tubuh manusia.

Selanjutnya, periode Perang Dunia I dan II memberikan kontribusi penting terhadap perkembangan ilmu gizi, terutama terkait pentingnya kecukupan nutrisi

dalam mendukung kesehatan tentara dan masyarakat umum. Pada masa ini, muncul berbagai kebijakan pangan untuk memastikan kecukupan nutrisi bagi populasi, seperti program fortifikasi makanan yang mulai dikenal luas.

Pada pertengahan abad ke-20 hingga kini, ilmu gizi semakin berkembang pesat. Studi tentang epidemiologi nutrisi membantu para ilmuwan memahami hubungan antara konsumsi pangan tertentu dengan penyakit kronis seperti penyakit jantung, diabetes, dan kanker. Hal ini membawa perkembangan signifikan dalam intervensi nutrisi berbasis bukti, yang kini menjadi landasan dalam pembuatan kebijakan pangan dan kesehatan.

Di era modern, ilmu gizi terus berevolusi seiring dengan kemajuan teknologi seperti nutrigenomik dan metabolomik, yang memungkinkan pemahaman lebih detail tentang bagaimana interaksi antara nutrisi dan gen manusia dapat memengaruhi status kesehatan individu secara personal (personalized nutrition).

3. Peran Ilmu Gizi dalam Kesehatan Masyarakat

Peran ilmu gizi dalam konteks kesehatan masyarakat sangat penting dan strategis. Ilmu gizi memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui intervensi yang berbasis nutrisi yang tepat dan terukur. Melalui kajian ilmiah, ilmu gizi dapat mengidentifikasi berbagai masalah gizi yang berkontribusi pada tingginya angka kesakitan dan kematian di masyarakat seperti stunting, wasting, anemia pada ibu hamil, dan obesitas pada berbagai kelompok usia.

Salah satu peran utama ilmu gizi dalam kesehatan masyarakat adalah melakukan surveilans dan pemetaan gizi di suatu wilayah tertentu untuk menentukan prevalensi serta penyebab berbagai masalah gizi yang ada. Hasil surveilans ini menjadi dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program gizi yang efektif. Selain itu, ilmu gizi juga berperan dalam menyusun pedoman dan panduan gizi, seperti Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Pedoman Gizi Seimbang (PGS), yang digunakan secara luas untuk membantu masyarakat memahami kebutuhan nutrisi harian mereka.

Dalam konteks pendidikan kesehatan, ilmu gizi bertanggung jawab dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pola makan sehat, kebersihan pangan, serta pentingnya konsumsi pangan yang beragam dan seimbang untuk menunjang pertumbuhan, perkembangan, serta pencegahan penyakit. Pendidikan dan promosi gizi ini dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi baik tradisional maupun digital untuk memastikan pesan-pesan gizi sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

Di tingkat kebijakan, ilmu gizi memberikan kontribusi penting dalam merumuskan kebijakan pangan dan nutrisi nasional yang bertujuan

meningkatkan ketahanan pangan, ketersediaan pangan bergizi, serta mengatasi berbagai tantangan pangan global seperti kelaparan, kerawanan pangan, dan gizi buruk. Dalam hal ini, ilmu gizi menjadi penghubung antara ilmu pengetahuan dan implementasi praktis di lapangan, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar efektif dan berdampak nyata pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

B. Komponen Utama Gizi

1. Karbohidrat

Karbohidrat merupakan salah satu komponen utama dari zat gizi yang sangat penting bagi tubuh manusia. Karbohidrat terdiri dari unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O), dan dikenal sebagai salah satu sumber energi utama yang dibutuhkan tubuh dalam menjalankan berbagai aktivitas sehari-hari. Secara umum, karbohidrat dikelompokkan menjadi dua jenis utama, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana terdiri atas monosakarida (misalnya glukosa dan fruktosa) serta disakarida (misalnya sukrosa dan laktosa). Sedangkan karbohidrat kompleks meliputi polisakarida seperti pati, glikogen, dan serat pangan.

a. Fungsi Karbohidrat

Fungsi utama karbohidrat dalam tubuh manusia adalah sebagai sumber energi primer yang efisien dan cepat digunakan oleh sel-sel tubuh, terutama sel otak dan otot. Karbohidrat yang masuk ke dalam tubuh akan dipecah menjadi bentuk glukosa, yang kemudian akan masuk ke dalam aliran darah dan digunakan sebagai bahan bakar metabolisme sel. Sekitar 1 gram karbohidrat menyediakan energi sekitar 4 kalori (kkal). Energi yang dihasilkan dari karbohidrat ini sangat penting untuk mendukung aktivitas fisik sehari-hari, fungsi organ vital, serta mempertahankan suhu tubuh.

Selain sebagai sumber energi, karbohidrat juga memiliki peran penting dalam menjaga fungsi sistem pencernaan melalui serat pangan. Serat pangan merupakan bentuk karbohidrat kompleks yang tidak dicerna sepenuhnya oleh tubuh manusia, tetapi sangat penting untuk menjaga kesehatan saluran pencernaan, mengurangi risiko sembelit, serta membantu mencegah berbagai penyakit kronis seperti kanker kolon, diabetes mellitus tipe 2, dan penyakit kardiovaskular. Lebih lanjut, karbohidrat juga berperan dalam mempertahankan fungsi otak yang optimal, karena otak manusia sangat bergantung pada pasokan glukosa sebagai sumber energi utamanya.

Karbohidrat juga membantu menjaga keseimbangan metabolisme lemak dan protein dalam tubuh. Jika konsumsi karbohidrat cukup, tubuh tidak perlu menggunakan protein sebagai sumber energi, sehingga protein dapat digunakan secara optimal untuk fungsi utamanya dalam pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh. Dengan demikian, konsumsi karbohidrat yang cukup akan mencegah tubuh menggunakan protein sebagai sumber energi, yang dapat menyebabkan terganggunya pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh.

b. Sumber Karbohidrat

Karbohidrat dapat ditemukan dalam berbagai jenis bahan pangan yang dikonsumsi sehari-hari. Sumber utama karbohidrat adalah bahan makanan yang berasal dari tanaman, seperti beras, gandum, jagung, singkong, kentang, ubi jalar, dan biji-bijian. Karbohidrat sederhana banyak terdapat pada buah-buahan, madu, susu, dan produk olahannya seperti yoghurt. Karbohidrat sederhana ini biasanya memiliki rasa yang manis karena struktur gula yang lebih sederhana dan cepat diserap oleh tubuh, sehingga bisa meningkatkan kadar glukosa darah dengan cepat.

Sementara itu, karbohidrat kompleks seperti pati ditemukan dalam jumlah tinggi pada bahan pangan pokok seperti beras, roti, pasta, sereal, kacang-kacangan, dan umbi-umbian. Karbohidrat kompleks membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dicerna oleh tubuh, sehingga menghasilkan pelepasan energi yang lebih lambat dan stabil, menjaga kadar gula darah tetap seimbang serta memberikan rasa kenyang yang lebih lama. Selain itu, serat pangan yang merupakan bagian dari karbohidrat kompleks terdapat pada sayuran hijau, kacang-kacangan, biji-bijian utuh, buah-buahan, dan kulit biji-bijian. Konsumsi serat yang cukup sangat penting untuk mendukung kesehatan saluran cerna dan membantu menurunkan risiko penyakit kronis.

c. Kebutuhan Harian Karbohidrat

Kebutuhan harian karbohidrat seseorang sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti usia, jenis kelamin, aktivitas fisik, kondisi fisiologis seperti kehamilan dan menyusui, serta kondisi kesehatan tertentu. Menurut rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG), sekitar 50–60% dari total asupan energi harian seseorang disarankan berasal dari karbohidrat. Sebagai contoh, bila seseorang memiliki kebutuhan energi sekitar 2000 kalori per hari, maka sekitar 1000–1200 kalori sebaiknya diperoleh dari karbohidrat, yang setara dengan 250–300 gram karbohidrat per hari.

Bagi orang dewasa yang aktif bekerja, asupan karbohidrat yang mencukupi sangat penting untuk mendukung kinerja fisik dan mental sepanjang hari. Atlet atau individu dengan aktivitas fisik tinggi bahkan mungkin memerlukan asupan karbohidrat yang lebih tinggi, karena kebutuhan energi yang meningkat. Sebaliknya, pada individu dengan kondisi tertentu seperti diabetes mellitus, pengelolaan konsumsi karbohidrat harus diperhatikan secara khusus untuk menjaga kadar glukosa darah tetap stabil.

Asupan serat pangan sebagai bagian dari karbohidrat kompleks juga penting untuk diperhatikan. Rekomendasi konsumsi serat pangan harian rata-rata berkisar antara 25–35 gram sehari bagi orang dewasa. Konsumsi serat yang mencukupi sangat dianjurkan untuk menjaga kesehatan pencernaan, mencegah berbagai penyakit kronis, dan membantu menjaga berat badan tetap ideal.

2. Protein

Protein merupakan salah satu zat gizi makro yang sangat penting bagi tubuh manusia. Protein tersusun dari asam-asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida dan memiliki komposisi dasar berupa karbon (C), hidrogen (H), oksigen (O), dan nitrogen (N). Keunikan protein dibandingkan zat gizi lainnya terletak pada kandungan nitrogen-nya yang penting dalam pembentukan dan regenerasi jaringan tubuh. Karena sifatnya yang fundamental bagi kehidupan, protein menjadi fokus utama dalam ilmu gizi, terutama dalam kaitannya dengan pertumbuhan, perkembangan, dan pemeliharaan tubuh manusia.

a. Fungsi Protein

Protein memiliki berbagai fungsi vital di dalam tubuh. Fungsi utamanya yang paling dikenal adalah untuk pertumbuhan dan perbaikan jaringan tubuh. Setiap sel tubuh manusia mengandung protein, sehingga konsumsi protein yang cukup penting untuk regenerasi sel-sel tubuh yang rusak maupun yang mengalami keausan akibat aktivitas harian. Dalam pertumbuhan anak-anak dan remaja, protein menjadi zat gizi kunci yang menunjang pembentukan jaringan baru seperti otot, tulang, kulit, dan rambut.

Selain itu, protein memiliki peran penting sebagai enzim dan hormon. Enzim adalah protein yang berfungsi sebagai katalisator dalam berbagai reaksi biokimia di dalam tubuh, mempercepat reaksi metabolisme tanpa ikut bereaksi atau rusak. Tanpa kehadiran enzim, berbagai proses fisiologis seperti pencernaan, metabolisme energi, dan produksi energi tidak akan berjalan dengan baik. Hormon, yang juga sebagian besar tersusun dari protein, berperan sebagai pembawa pesan kimia dalam tubuh yang mengatur fungsi

tubuh seperti insulin yang mengatur kadar gula darah, serta hormon pertumbuhan yang penting dalam proses tumbuh-kembang.

Protein juga berperan penting dalam menjaga keseimbangan cairan tubuh, karena protein plasma darah, seperti albumin, berfungsi menjaga tekanan osmotik yang mencegah cairan berlebihan keluar dari pembuluh darah ke jaringan sekitar, sehingga mencegah edema. Protein juga berperan dalam sistem kekebalan tubuh, karena antibodi yang berfungsi melawan infeksi adalah bentuk khusus protein yang diproduksi tubuh sebagai respons terhadap patogen asing.

b. Jenis-Jenis Protein

Protein dapat dibedakan menjadi dua jenis utama berdasarkan komposisi asam amino esensial yang dikandungnya, yaitu protein lengkap dan protein tidak lengkap. Protein lengkap (protein bernilai biologis tinggi) merupakan protein yang mengandung semua asam amino esensial yang diperlukan tubuh dalam jumlah yang mencukupi. Asam amino esensial sendiri adalah jenis asam amino yang tidak dapat disintesis tubuh secara mandiri sehingga harus diperoleh melalui makanan. Protein lengkap biasanya terdapat pada sumber pangan hewani seperti daging, ikan, telur, susu, dan produk olahannya.

Sebaliknya, protein tidak lengkap adalah jenis protein yang kekurangan satu atau lebih asam amino esensial tertentu. Protein ini biasanya berasal dari pangan nabati seperti kacang-kacangan, biji-bijian, sereal, dan sayuran. Meskipun demikian, kekurangan tersebut dapat diatasi dengan mengombinasikan berbagai sumber protein nabati, sehingga melengkapi asam amino yang saling kurang dan menciptakan protein lengkap. Contohnya adalah mengombinasikan kacang-kacangan dengan sereal (misalnya nasi dan kacang merah atau kacang tanah dengan roti gandum), yang akan menghasilkan profil asam amino yang lengkap.

c. Sumber Protein

Protein terdapat pada berbagai sumber makanan yang dikonsumsi sehari-hari, baik sumber hewani maupun nabati. Sumber protein hewani mencakup berbagai jenis makanan seperti daging sapi, ayam, ikan, telur, susu, keju, dan yogurt. Protein dari sumber hewani cenderung memiliki nilai biologis tinggi karena kandungan asam amino esensial yang lengkap, sehingga sangat direkomendasikan dalam mendukung pertumbuhan anak-anak, ibu hamil, serta individu yang sedang dalam masa pemulihan atau perbaikan jaringan tubuh.

Sedangkan sumber protein nabati diperoleh dari tanaman seperti kacang-kacangan (kedelai, kacang merah, kacang tanah), polong-polongan,

biji-bijian (wijen, biji bunga matahari, chia), tempe, tahu, gandum, beras merah, serta produk olahan nabati lainnya. Protein nabati umumnya lebih rendah lemak jenuh, tinggi serat pangan, dan juga kaya antioksidan serta fitonutrien, sehingga baik untuk kesehatan jantung, menurunkan risiko obesitas, dan mencegah penyakit kronis lainnya.

d. Kebutuhan Harian Protein

Kebutuhan protein harian setiap individu berbeda-beda tergantung pada faktor usia, jenis kelamin, kondisi kesehatan, serta tingkat aktivitas fisik. Secara umum, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Angka Kecukupan Gizi (AKG) merekomendasikan kebutuhan protein harian bagi orang dewasa sehat sekitar 0,8–1 gram protein per kilogram berat badan per hari. Misalnya, seseorang dengan berat badan 60 kg membutuhkan protein sekitar 48–60 gram per hari.

Namun demikian, kebutuhan protein akan meningkat pada kondisi tertentu. Anak-anak dan remaja yang sedang dalam masa pertumbuhan memiliki kebutuhan protein lebih tinggi (sekitar 1,2 hingga 1,5 gram per kilogram berat badan), karena protein berperan langsung dalam pembentukan jaringan baru. Ibu hamil dan menyusui juga memerlukan tambahan protein untuk mendukung pertumbuhan janin dan produksi ASI. Selain itu, individu yang mengalami luka bakar, cedera, atau operasi besar, serta atlet yang rutin menjalani latihan intensif juga membutuhkan protein lebih tinggi, berkisar antara 1,2–2 gram per kilogram berat badan setiap harinya, untuk membantu proses pemulihan jaringan serta mempertahankan massa otot.

3. Lemak

Lemak merupakan salah satu zat gizi utama yang esensial dalam menunjang berbagai fungsi vital tubuh manusia. Lemak sering disebut sebagai zat gizi makro, yang berarti tubuh memerlukannya dalam jumlah yang relatif besar dibandingkan zat gizi mikro seperti vitamin dan mineral. Lemak tersusun atas unsur karbon (C), hidrogen (H), dan oksigen (O). Secara kimiawi, lemak termasuk dalam kelompok lipid yang merupakan senyawa organik tidak larut air, tetapi larut dalam pelarut organik seperti alkohol dan eter.

a. Fungsi Lemak

Lemak memiliki berbagai fungsi penting bagi tubuh manusia, yang utama adalah sebagai sumber energi jangka panjang. Dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, lemak menyediakan energi terbesar per satuan beratnya, yaitu sekitar 9 kalori per gram. Karena sifat ini, lemak berperan sebagai cadangan energi dalam tubuh yang bisa digunakan ketika tubuh kekurangan asupan makanan atau dalam kondisi puasa yang lama.

Selain sebagai sumber energi, lemak juga memiliki peran penting dalam penyerapan vitamin larut lemak seperti vitamin A, D, E, dan K. Tanpa adanya lemak, vitamin-vitamin ini tidak dapat diserap secara optimal oleh tubuh, sehingga dapat menyebabkan defisiensi vitamin yang berpengaruh pada berbagai fungsi tubuh, seperti penglihatan, kesehatan tulang, dan pembekuan darah.

Lemak juga berfungsi dalam pembentukan struktur membran sel yang melindungi isi sel serta membantu menjaga integritas dan fleksibilitas membran tersebut. Lemak membantu mempertahankan suhu tubuh melalui fungsi isolasi termal, yang melindungi tubuh dari suhu lingkungan yang ekstrim. Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai bantalan yang melindungi organ vital tubuh dari benturan fisik.

Lebih jauh, lemak berperan dalam sintesis hormon steroid, seperti hormon seksual (testosteron, estrogen, dan progesteron), serta hormon adrenal seperti kortisol. Fungsi lainnya adalah sebagai pelumas yang melindungi kulit dan jaringan tubuh agar tetap sehat dan lembap. Dengan demikian, konsumsi lemak dalam jumlah yang cukup sangat esensial untuk kesehatan tubuh secara keseluruhan.

b. Jenis Lemak

Lemak dapat dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan struktur kimianya, yaitu lemak jenuh, lemak tidak jenuh (baik tunggal maupun ganda), dan lemak trans. Lemak jenuh adalah jenis lemak yang umumnya berbentuk padat pada suhu ruangan, biasanya berasal dari produk hewani seperti daging merah, lemak hewan, susu penuh lemak, keju, mentega, serta minyak tropis seperti minyak kelapa dan minyak sawit. Konsumsi lemak jenuh dalam jumlah tinggi telah dikaitkan dengan peningkatan risiko penyakit jantung dan penyakit degeneratif lainnya karena kemampuannya meningkatkan kadar kolesterol LDL ("kolesterol jahat") dalam darah.

Sebaliknya, lemak tidak jenuh biasanya bersifat cair pada suhu ruangan. Lemak tidak jenuh dibagi menjadi dua, yaitu lemak tak jenuh tunggal (mono unsaturated fatty acids/MUFA) dan lemak tak jenuh ganda (poly unsaturated fatty acids/PUFA). Lemak tak jenuh tunggal terutama ditemukan dalam minyak zaitun, minyak canola, alpukat, dan kacang-kacangan seperti almond dan kacang tanah. Lemak jenis ini terbukti dapat membantu menurunkan kadar kolesterol LDL dalam darah serta meningkatkan kadar kolesterol HDL ("kolesterol baik").

Lemak tak jenuh ganda termasuk asam lemak omega-3 dan omega-6, yang merupakan lemak esensial yang tidak dapat diproduksi sendiri oleh

tubuh sehingga harus diperoleh dari makanan. Omega-3, banyak ditemukan pada ikan berlemak seperti salmon, tuna, sarden, biji chia, biji rami, dan minyak ikan, dikenal memiliki manfaat dalam mengurangi peradangan, menjaga kesehatan otak, jantung, dan fungsi kognitif. Omega-6 ditemukan dalam minyak nabati seperti minyak jagung, minyak kedelai, dan minyak bunga matahari, yang juga penting untuk fungsi tubuh tetapi harus dikonsumsi secara seimbang dengan omega-3 untuk mencegah terjadinya inflamasi kronis.

Lemak trans adalah jenis lemak yang dihasilkan melalui proses hidrogenasi sebagian terhadap minyak nabati cair, sehingga lemak tersebut berubah menjadi bentuk padat atau semi-padat. Lemak ini banyak terdapat dalam makanan cepat saji, margarin, kue-kue, dan makanan olahan lainnya. Konsumsi lemak trans dalam jumlah tinggi sangat tidak dianjurkan, karena dapat meningkatkan risiko penyakit jantung koroner, stroke, serta gangguan metabolisme lainnya secara signifikan.

c. Sumber Lemak

Sumber lemak sangat beragam dan tersedia secara luas dalam makanan sehari-hari. Lemak jenuh banyak terkandung dalam produk hewani seperti daging sapi, ayam dengan kulitnya, produk susu tinggi lemak seperti mentega, keju, es krim, serta minyak tropis seperti minyak kelapa dan minyak sawit. Sumber-sumber ini sebaiknya dikonsumsi dalam jumlah yang terbatas.

Lemak tak jenuh tunggal terutama terdapat dalam minyak zaitun, alpukat, kacang almond, kacang mete, dan minyak canola. Lemak ini dianggap sehat karena manfaatnya terhadap jantung dan metabolisme lipid darah. Sementara itu, lemak tak jenuh ganda bisa diperoleh dari ikan berlemak seperti salmon, sarden, dan tuna, serta dari minyak biji-bijian seperti minyak bunga matahari, minyak jagung, minyak kedelai, dan kacang kenari. Lemak ini sangat penting bagi kesehatan otak, jantung, dan fungsi tubuh secara keseluruhan.

Lemak trans biasanya terdapat dalam makanan yang diproses secara industrial seperti biskuit, margarin, makanan cepat saji, gorengan, dan berbagai produk kemasan lainnya. Sumber lemak ini sebaiknya sangat dibatasi atau bahkan dihindari sepenuhnya.

d. Kebutuhan Harian Lemak

Kebutuhan harian lemak berbeda-beda tergantung pada usia, jenis kelamin, kondisi fisiologis, serta tingkat aktivitas fisik seseorang. Secara umum, Angka Kecukupan Gizi (AKG) dan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) merekomendasikan konsumsi lemak sebesar 20–30% dari total kebutuhan energi harian seseorang. Misalnya, jika seseorang membutuhkan sekitar 2000

kalori sehari, sekitar 400–600 kalori harus berasal dari lemak, yang setara dengan 45–65 gram lemak per hari.

Dalam memenuhi kebutuhan lemak tersebut, dianjurkan untuk lebih banyak mengonsumsi lemak tidak jenuh dibandingkan dengan lemak jenuh dan trans. Konsumsi lemak jenuh dianjurkan tidak lebih dari 10% dari total kalori harian, sementara konsumsi lemak trans dianjurkan serendah mungkin, bahkan kurang dari 1% total kalori harian, karena risiko kesehatannya yang tinggi.

4. Vitamin

Vitamin adalah senyawa organik yang sangat esensial bagi kesehatan tubuh manusia, meskipun dibutuhkan dalam jumlah kecil. Vitamin tidak berfungsi sebagai sumber energi, tetapi memiliki peran vital dalam mendukung berbagai proses fisiologis tubuh, termasuk metabolisme energi, pertumbuhan, imunitas, dan fungsi organ-organ tubuh. Secara umum, vitamin terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu vitamin larut air dan vitamin larut lemak.

Vitamin larut air mencakup vitamin C dan vitamin kelompok B (B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12). Vitamin C dikenal sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel tubuh dari radikal bebas, memperkuat daya tahan tubuh, membantu penyerapan zat besi, serta penting untuk pembentukan kolagen dalam kulit dan jaringan ikat. Sumber vitamin C antara lain jeruk, jambu biji, stroberi, paprika, kiwi, dan tomat. Kekurangan vitamin C menyebabkan skorbut dengan gejala perdarahan gusi, kelelahan, luka sulit sembuh, dan daya tahan tubuh menurun.

Vitamin kelompok B berperan penting dalam metabolisme energi, kesehatan saraf, pembentukan sel darah merah, dan menjaga kesehatan kulit, rambut, serta kuku. Sumber vitamin B sangat beragam, mulai dari biji-bijian, daging, telur, susu, kacang-kacangan, hingga sayuran hijau. Defisiensi vitamin B dapat menyebabkan anemia, gangguan saraf, dermatitis, kelelahan kronis, hingga gangguan perkembangan janin pada wanita hamil.

Vitamin larut lemak mencakup vitamin A, D, E, dan K. Vitamin A sangat penting untuk kesehatan mata, pertumbuhan tulang, dan kekebalan tubuh. Sumber utama vitamin A adalah hati, telur, wortel, bayam, dan mangga. Defisiensi vitamin A menyebabkan gangguan penglihatan malam (rabun senja), xerophthalmia (kekeringan mata), hingga penurunan imunitas.

Vitamin D sangat penting untuk penyerapan kalsium dan fosfor, mendukung kesehatan tulang dan gigi, serta mengatur fungsi imun tubuh. Vitamin D bisa diperoleh melalui paparan sinar matahari, ikan berlemak seperti salmon, telur, dan susu yang difortifikasi. Kekurangan vitamin D menyebabkan rakhitis pada anak-anak serta osteomalasia dan osteoporosis pada orang dewasa.

Vitamin E adalah antioksidan kuat yang melindungi membran sel dari kerusakan oksidatif, menjaga kesehatan kulit dan meningkatkan fungsi reproduksi. Sumbernya meliputi kacang-kacangan, biji-bijian, alpukat, dan minyak nabati. Kekurangan vitamin E jarang terjadi namun dapat menyebabkan gangguan neurologis dan anemia hemolitik.

Vitamin K berperan penting dalam pembekuan darah dan kesehatan tulang. Sumber vitamin K adalah sayuran hijau, brokoli, bayam, dan produk fermentasi seperti natto. Kekurangan vitamin K menyebabkan gangguan pembekuan darah yang ditandai dengan perdarahan abnormal.

5. Mineral

Mineral merupakan zat gizi mikro berupa unsur anorganik yang sangat dibutuhkan tubuh untuk menjalankan berbagai fungsi fisiologis. Mineral terbagi menjadi dua kelompok yaitu mineral makro (dibutuhkan dalam jumlah lebih besar) dan mineral mikro (dibutuhkan dalam jumlah kecil).

Mineral utama yang sangat penting bagi tubuh manusia antara lain kalsium, fosfor, magnesium, natrium, kalium, klorida, zat besi, seng, iodium, selenium, dan fluor. Kalsium, misalnya, berfungsi dalam pembentukan tulang dan gigi, transmisi saraf, kontraksi otot, dan pembekuan darah. Sumber utamanya adalah susu, keju, yogurt, brokoli, dan kacang almond. Kekurangan kalsium dapat menyebabkan osteoporosis, gangguan pertumbuhan tulang, serta kejang otot.

Zat besi merupakan komponen penting dari hemoglobin dalam sel darah merah, bertugas mengangkut oksigen ke seluruh tubuh. Sumber zat besi mencakup hati, daging merah, bayam, dan kacang-kacangan. Kekurangan zat besi menyebabkan anemia defisiensi besi, ditandai dengan kelelahan kronis, pucat, gangguan pertumbuhan pada anak, dan penurunan daya tahan tubuh.

Iodium berperan dalam produksi hormon tiroid yang mengatur metabolisme tubuh. Sumbernya adalah garam beriodium, ikan laut, dan rumput laut. Defisiensi iodium menyebabkan gondok, gangguan perkembangan mental, serta hipotiroidisme.

Kalium dan natrium penting untuk menjaga keseimbangan cairan tubuh dan fungsi otot serta saraf. Pisang, alpukat, kentang, dan tomat kaya akan kalium, sedangkan natrium banyak ditemukan dalam garam dapur. Kekurangan kalium dapat menyebabkan gangguan irama jantung, lemas, dan gangguan otot, sedangkan kekurangan natrium menyebabkan hiponatremia dengan gejala pusing, mual, dan kelemahan otot.

6. Pentingnya Air

Air merupakan komponen paling besar dalam tubuh manusia, mencakup sekitar 60–70% dari berat tubuh orang dewasa. Air sangat esensial karena

berfungsi dalam hampir seluruh proses fisiologis tubuh. Fungsi air mencakup pengaturan suhu tubuh, transportasi zat gizi dan oksigen ke sel, pelumasan sendi, serta membantu proses metabolisme dan ekskresi zat sisa metabolisme melalui ginjal, kulit, dan saluran pencernaan.

Tubuh kehilangan air secara terus-menerus melalui urin, keringat, pernapasan, dan proses metabolisme lainnya. Oleh karena itu, menjaga asupan air harian yang cukup sangat penting untuk mencegah dehidrasi yang bisa menurunkan konsentrasi, menyebabkan kelelahan, mengganggu fungsi ginjal, dan bahkan mengganggu keseimbangan elektrolit tubuh. Kebutuhan air pada umumnya sekitar 2 liter (sekitar 8 gelas per hari), namun bisa meningkat tergantung aktivitas fisik, iklim, kondisi kesehatan, serta usia seseorang.

7. Pentingnya Serat

Serat pangan merupakan bagian dari karbohidrat kompleks yang tidak dicerna sepenuhnya oleh tubuh. Meskipun tidak memberikan energi secara langsung, serat sangat penting untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan. Konsumsi serat yang cukup membantu mencegah sembelit, memperlancar proses buang air besar, dan menjaga kesehatan kolon dengan mencegah timbulnya divertikulus serta kanker kolon.

Selain itu, serat juga membantu mengontrol kadar gula darah, karena memperlambat penyerapan glukosa dalam usus, sehingga baik untuk penderita diabetes mellitus. Serat mampu menurunkan kadar kolesterol darah dengan mengikat kolesterol dan asam empedu dalam saluran pencernaan sehingga mengurangi risiko penyakit kardiovaskular.

Serat juga membantu mengontrol berat badan dengan memberikan rasa kenyang lebih lama, mengurangi konsumsi kalori berlebih. Sumber utama serat adalah buah-buahan, sayuran, biji-bijian utuh seperti gandum utuh, oat, barley, kacang-kacangan, dan legum. Rekomendasi konsumsi serat harian untuk dewasa berkisar antara 25–35 gram per hari.

C. Metabolisme Zat Gizi

Metabolisme zat gizi merupakan rangkaian proses biokimia kompleks yang terjadi di dalam tubuh, melibatkan pemecahan dan pembentukan zat-zat gizi seperti karbohidrat, protein, lemak, vitamin, serta mineral. Proses ini sangat penting untuk mempertahankan kehidupan, menyediakan energi bagi sel-sel tubuh, serta mendukung pertumbuhan, perbaikan jaringan, dan berbagai fungsi fisiologis lainnya. Setiap jenis zat gizi memiliki jalur metabolisme khusus yang saling terintegrasi untuk menjaga keseimbangan tubuh secara keseluruhan.

1. Metabolisme Karbohidrat

Karbohidrat merupakan sumber utama energi tubuh, dan metabolisme karbohidrat merupakan proses penting untuk mengubah karbohidrat menjadi energi yang dapat digunakan oleh tubuh. Karbohidrat yang dikonsumsi akan dicerna dalam saluran pencernaan menjadi monosakarida, terutama glukosa, yang kemudian diserap melalui dinding usus ke dalam pembuluh darah. Glukosa yang masuk ke aliran darah akan didistribusikan ke seluruh tubuh untuk digunakan sebagai energi oleh sel-sel.

Setelah glukosa mencapai sel, maka glukosa akan mengalami metabolisme yang dikenal dengan istilah glikolisis, yaitu proses pemecahan glukosa menjadi senyawa yang lebih kecil berupa asam piruvat dengan menghasilkan energi dalam bentuk Adenosin Triphosphat (ATP). Proses ini berlangsung di sitoplasma sel. Asam piruvat kemudian memasuki mitokondria untuk diproses lebih lanjut melalui siklus Krebs (siklus asam sitrat) dan rantai transport elektron untuk menghasilkan ATP dalam jumlah besar. Apabila kadar glukosa darah berlebih, tubuh akan mengubahnya menjadi glikogen yang disimpan di hati dan otot sebagai cadangan energi. Sebaliknya, jika terjadi kekurangan asupan karbohidrat, tubuh akan memecah glikogen kembali menjadi glukosa melalui proses glikogenolisis agar kebutuhan energi tetap terpenuhi.

2. Metabolisme Protein

Metabolisme protein melibatkan serangkaian reaksi yang bertujuan menguraikan protein makanan menjadi asam amino. Protein yang dikonsumsi dalam makanan akan dipecah oleh enzim-enzim pencernaan di lambung dan usus halus menjadi asam-asam amino yang lebih sederhana. Asam amino yang dihasilkan kemudian diserap ke dalam aliran darah dan dibawa menuju jaringan tubuh untuk digunakan dalam sintesis protein baru yang diperlukan untuk pertumbuhan, perbaikan jaringan, produksi hormon, enzim, dan antibodi.

Ketika tubuh mengalami kekurangan energi akibat defisit karbohidrat atau lemak, maka sebagian asam amino akan digunakan sebagai sumber energi melalui proses deaminasi. Proses deaminasi terjadi di hati dengan cara melepas gugus amino dari asam amino sehingga menghasilkan senyawa keto-asam yang dapat memasuki siklus Krebs untuk produksi energi. Gugus amino yang dilepaskan akan diubah menjadi amonia, kemudian diubah lagi menjadi urea oleh hati, yang akhirnya dibuang melalui ginjal dalam bentuk urin. Proses ini memastikan tubuh mampu mempertahankan keseimbangan nitrogen dan menjaga integritas fungsi fisiologisnya.

3. Metabolisme Lemak

Lemak merupakan sumber energi cadangan tubuh yang sangat efisien, menyediakan energi dua kali lebih besar dibandingkan karbohidrat dan protein. Metabolisme lemak dimulai dengan proses pencernaan lemak yang terjadi terutama di usus kecil dengan bantuan enzim lipase dari pankreas serta garam empedu dari kantung empedu, yang mengemulsi lemak menjadi partikel-partikel kecil agar lebih mudah dicerna. Lemak yang dipecah menghasilkan asam lemak dan gliserol yang kemudian diserap oleh dinding usus ke dalam pembuluh limfa dan masuk ke aliran darah.

Di dalam jaringan tubuh, terutama otot dan hati, asam lemak akan mengalami proses yang disebut beta oksidasi di dalam mitokondria. Melalui beta oksidasi, asam lemak dipecah menjadi molekul asetil Koenzim A (asetil-CoA) yang selanjutnya masuk ke siklus Krebs untuk menghasilkan energi berupa ATP. Apabila asupan energi lebih besar daripada yang dibutuhkan tubuh, maka kelebihan asetil-CoA akan diubah kembali menjadi trigliserida dan disimpan sebagai cadangan lemak dalam jaringan adiposa.

Dalam kondisi kekurangan karbohidrat, tubuh akan memanfaatkan cadangan lemak sebagai sumber energi alternatif. Dalam kondisi puasa atau defisit energi yang panjang, hati mengubah asam lemak menjadi badan keton (ketogenesis) yang berfungsi sebagai bahan bakar alternatif bagi otak dan jaringan tubuh lain untuk menjaga kelangsungan hidup.

4. Metabolisme Vitamin dan Mineral

Metabolisme vitamin dan mineral merupakan proses yang sangat penting meskipun berbeda dengan metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak yang menghasilkan energi. Vitamin dan mineral tidak menghasilkan energi secara langsung, tetapi berperan sebagai kofaktor atau koenzim yang membantu berlangsungnya berbagai reaksi metabolisme tubuh secara optimal. Vitamin larut air seperti vitamin C dan B kompleks tidak disimpan dalam jumlah besar dalam tubuh, sehingga harus selalu tersedia dari makanan sehari-hari. Sebaliknya, vitamin larut lemak (A, D, E, K) dapat disimpan dalam jaringan lemak tubuh.

Vitamin B kompleks, seperti vitamin B1, B2, B3, B6, dan B12, berperan penting sebagai koenzim yang membantu enzim dalam berbagai reaksi metabolisme energi, termasuk glikolisis, siklus Krebs, dan metabolisme asam amino. Kekurangan vitamin-vitamin ini akan menghambat metabolisme energi tubuh, menyebabkan gangguan fungsi saraf, kelelahan, dan anemia.

Mineral, seperti zat besi, kalsium, magnesium, dan seng, juga penting dalam metabolisme tubuh. Zat besi merupakan komponen penting hemoglobin yang membawa oksigen ke seluruh tubuh, sementara magnesium berperan dalam metabolisme energi dan fungsi otot serta saraf. Kalsium sangat penting untuk

kontraksi otot, transmisi impuls saraf, serta menjaga kepadatan tulang. Kekurangan mineral ini dapat mengganggu metabolisme energi, menyebabkan anemia, kelemahan otot, osteoporosis, hingga gangguan pertumbuhan.

D. Kebutuhan Gizi Berdasarkan Siklus Hidup

Kebutuhan gizi manusia akan mengalami perubahan seiring dengan tahapan-tahapan dalam siklus kehidupannya. Setiap tahap kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga lansia, memiliki karakteristik yang berbeda dalam hal kebutuhan nutrisi. Pemahaman yang tepat mengenai kebutuhan gizi pada setiap tahap ini sangat penting agar dapat menjaga kesehatan, mencegah berbagai penyakit, serta mendukung pertumbuhan dan perkembangan tubuh yang optimal.

1. Masa Kehamilan dan Menyusui

Masa kehamilan merupakan masa yang sangat krusial, di mana kebutuhan nutrisi meningkat secara signifikan karena harus memenuhi kebutuhan ibu sekaligus janin yang sedang bertumbuh. Pada masa ini, tubuh membutuhkan tambahan energi, protein, vitamin, dan mineral tertentu, seperti zat besi, asam folat, kalsium, vitamin D, dan DHA (asam lemak omega-3). Asupan energi tambahan yang disarankan untuk ibu hamil adalah sekitar 300 hingga 500 kalori per hari dibandingkan sebelum hamil, terutama pada trimester kedua dan ketiga kehamilan.

Protein sangat penting selama kehamilan untuk mendukung pertumbuhan jaringan janin, plasenta, serta peningkatan volume darah ibu. Kekurangan protein selama kehamilan dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan janin, berat badan lahir rendah, serta meningkatkan risiko komplikasi persalinan.

Asam folat memiliki peran vital dalam mencegah cacat tabung saraf pada janin. Suplementasi asam folat biasanya direkomendasikan sebelum dan selama kehamilan. Demikian pula, zat besi dibutuhkan lebih banyak karena meningkatnya volume darah untuk membawa oksigen ke janin, sehingga defisiensi zat besi selama kehamilan dapat menyebabkan anemia yang membahayakan ibu dan janin.

Selama menyusui, kebutuhan energi juga tetap meningkat untuk produksi ASI yang cukup untuk bayi. Ibu menyusui membutuhkan tambahan sekitar 500 kalori per hari dibandingkan kebutuhan biasanya. Kalsium, protein, dan berbagai vitamin juga penting untuk menjaga kualitas ASI serta kesehatan ibu selama menyusui.

2. Bayi dan Balita

Periode bayi dan balita merupakan fase pertumbuhan paling cepat sepanjang kehidupan manusia. Selama masa ini, nutrisi memainkan peran sangat penting karena merupakan fondasi awal pertumbuhan fisik, perkembangan otak, serta fungsi imunitas tubuh. Bayi usia 0–6 bulan idealnya mendapatkan nutrisi eksklusif dari ASI. ASI memberikan hampir seluruh nutrisi yang diperlukan bayi, termasuk protein, lemak esensial, vitamin, mineral, serta antibodi yang memperkuat daya tahan tubuh bayi.

Memasuki usia 6 bulan, bayi mulai diperkenalkan pada makanan pendamping ASI (MP-ASI). MP-ASI perlu disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan zat gizi yang semakin meningkat, terutama zat besi, protein, vitamin A, vitamin D, dan mineral penting lainnya seperti seng dan kalsium. Kekurangan zat-zat gizi ini pada bayi dan balita bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang seperti stunting, anemia, gangguan kecerdasan, serta gangguan imunitas tubuh.

Asupan lemak, terutama asam lemak omega-3 dan omega-6, penting untuk perkembangan otak dan saraf. Oleh karena itu, makanan pendamping harus mengandung berbagai zat gizi dalam proporsi seimbang, mudah dicerna, dan aman dikonsumsi bayi dan balita.

3. Anak dan Remaja

Periode anak dan remaja juga merupakan fase pertumbuhan aktif, di mana terjadi peningkatan signifikan dalam kebutuhan energi, protein, dan zat gizi penting lainnya untuk mendukung pertumbuhan tinggi badan, berat badan, massa otot, serta perkembangan tulang yang optimal. Anak-anak membutuhkan asupan energi yang cukup untuk aktivitas fisik yang tinggi dan proses belajar sehari-hari.

Kalsium dan vitamin D sangat penting selama masa ini untuk mendukung pertumbuhan tulang yang maksimal serta mencegah gangguan pertumbuhan seperti osteoporosis di kemudian hari. Protein dibutuhkan untuk pertumbuhan jaringan otot, tulang, kulit, serta rambut. Kekurangan protein pada masa ini bisa menyebabkan gangguan tumbuh kembang dan penurunan imunitas.

Pada masa remaja, kebutuhan zat besi juga meningkat secara signifikan terutama pada remaja putri yang mulai menstruasi, sehingga risiko anemia defisiensi besi juga meningkat pada kelompok ini. Selain itu, vitamin dan mineral seperti vitamin A, C, E, serta seng diperlukan untuk mendukung fungsi hormonal, perkembangan reproduksi, dan menjaga kesehatan kulit yang mulai rentan mengalami perubahan akibat pubertas.

4. Dewasa dan Lansia

Kebutuhan gizi pada orang dewasa relatif lebih stabil dibandingkan masa pertumbuhan, namun tetap harus dijaga agar tubuh tetap sehat, produktif, serta terlindungi dari berbagai penyakit kronis. Pada tahap dewasa muda dan dewasa aktif, kebutuhan gizi difokuskan pada pemeliharaan fungsi tubuh, mempertahankan berat badan ideal, serta pencegahan berbagai penyakit degeneratif seperti hipertensi, diabetes mellitus, dan penyakit jantung. Pola makan harus mencakup konsumsi karbohidrat kompleks, protein berkualitas tinggi, lemak sehat (tak jenuh), serta berbagai vitamin dan mineral yang cukup.

Memasuki usia lansia, terjadi penurunan metabolisme tubuh, perubahan komposisi tubuh (berkurangnya massa otot dan kepadatan tulang), serta perubahan pada sistem pencernaan yang menyebabkan lansia berisiko mengalami defisiensi gizi. Oleh karena itu, asupan protein yang cukup sangat penting untuk mempertahankan massa otot dan mencegah sarcopenia (kehilangan massa otot akibat penuaan). Asupan kalsium dan vitamin D harus ditingkatkan untuk mencegah osteoporosis dan penurunan kepadatan tulang.

Kebutuhan energi pada lansia menurun, tetapi kebutuhan zat gizi mikro seperti vitamin B12, vitamin D, kalsium, serat pangan, dan cairan harus tetap terpenuhi. Asupan serat yang cukup penting untuk mencegah konstipasi yang sering dialami lansia akibat penurunan fungsi pencernaan. Kebutuhan air juga tetap tinggi, meskipun lansia cenderung kurang merasakan rasa haus, sehingga rentan mengalami dehidrasi.

Pemenuhan gizi yang optimal sepanjang siklus hidup, mulai dari masa kehamilan hingga lansia, merupakan kunci penting dalam menjaga kualitas hidup, produktivitas, serta mencegah berbagai penyakit kronis yang dapat mengganggu kesehatan fisik maupun mental seseorang. Edukasi gizi yang tepat sesuai siklus kehidupan sangat penting diberikan kepada masyarakat agar mampu menerapkan pola makan sehat secara konsisten sepanjang kehidupan.

E. Penilaian Status Gizi

Penilaian status gizi merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kondisi atau status gizi individu maupun kelompok masyarakat, yang bertujuan mengidentifikasi apakah terjadi kekurangan atau kelebihan zat gizi tertentu. Status gizi menjadi indikator penting dalam mengevaluasi kondisi kesehatan serta tingkat kesejahteraan suatu populasi. Dalam praktiknya, penilaian status gizi dilakukan melalui beberapa metode yang saling melengkapi, yaitu metode antropometri, biokimia, klinis, serta dietetik. Setiap metode ini memiliki

kelebihan dan keterbatasan masing-masing, sehingga idealnya digunakan secara bersamaan untuk mendapatkan gambaran status gizi yang lengkap dan akurat.

1. Metode Antropometri

Metode antropometri adalah penilaian status gizi berdasarkan pengukuran fisik tubuh manusia. Metode ini paling umum digunakan karena sederhana, murah, tidak invasif, serta mudah diaplikasikan dalam berbagai kondisi lapangan. Pengukuran antropometri yang biasa dilakukan mencakup pengukuran berat badan, tinggi badan atau panjang badan, lingkar lengan atas, lingkar kepala, lingkar perut, serta tebal lipatan kulit.

Berat badan dan tinggi badan digunakan untuk menghitung berbagai indeks antropometri seperti Indeks Massa Tubuh (IMT/BMI). IMT dihitung dengan rumus berat badan dalam kilogram dibagi dengan tinggi badan dalam meter kuadrat. IMT memberikan gambaran umum tentang status gizi seseorang, apakah termasuk kategori kurus, normal, kelebihan berat badan, atau obesitas.

Lingkar lengan atas sering digunakan untuk menilai risiko malnutrisi akut, terutama pada anak-anak dan balita. Lingkar kepala digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan gangguan pertumbuhan otak pada bayi. Tebal lipatan kulit, misalnya di lengan atas atau di punggung bawah, digunakan untuk menilai proporsi lemak tubuh seseorang.

Metode antropometri memberikan informasi langsung mengenai kondisi fisik seseorang, namun memiliki keterbatasan karena tidak mampu mengidentifikasi defisiensi spesifik zat gizi seperti vitamin dan mineral tertentu. Oleh karena itu, metode antropometri sering dikombinasikan dengan metode lainnya untuk hasil yang lebih komprehensif.

2. Metode Biokimia

Metode biokimia adalah penilaian status gizi yang dilakukan melalui pemeriksaan laboratorium untuk mengukur kadar zat gizi tertentu atau indikator biologis dalam darah, urin, tinja, rambut, atau jaringan tubuh lainnya. Metode ini dianggap paling akurat untuk mengidentifikasi defisiensi atau kelebihan zat gizi secara spesifik dan mendalam.

Contoh pengukuran biokimia adalah pemeriksaan kadar hemoglobin untuk mengetahui status zat besi dalam tubuh seseorang. Kadar glukosa darah, lipid darah (kolesterol total, LDL, HDL, trigliserida), serta kadar protein albumin juga merupakan contoh lain dari indikator biokimia. Selain itu, pemeriksaan kadar vitamin tertentu seperti vitamin D, vitamin B12, atau asam folat melalui pemeriksaan darah juga sering dilakukan untuk mengetahui apakah seseorang mengalami defisiensi.

Metode biokimia memiliki keunggulan dalam memberikan hasil spesifik dan terukur tentang status gizi individu. Namun, metode ini membutuhkan fasilitas laboratorium, tenaga terlatih, biaya yang lebih mahal, serta waktu pemeriksaan yang lebih lama dibandingkan metode antropometri.

3. Metode Klinis

Metode klinis adalah metode penilaian status gizi yang dilakukan dengan pemeriksaan fisik langsung pada seseorang untuk mengidentifikasi tanda-tanda klinis yang menunjukkan adanya gangguan gizi. Metode ini biasanya dilakukan oleh tenaga kesehatan seperti dokter, ahli gizi, atau perawat yang terlatih dalam mengenali gejala-gejala kekurangan atau kelebihan zat gizi.

Contoh pemeriksaan klinis adalah pengamatan terhadap kulit, rambut, mata, bibir, gusi, kuku, otot, serta kondisi umum seseorang. Misalnya, rambut yang rapuh, tipis, dan mudah rontok bisa menunjukkan defisiensi protein atau zinc. Mata pucat atau kelopak mata pucat bisa menunjukkan anemia karena kekurangan zat besi. Kulit yang kering, bersisik, atau tampak kasar bisa menjadi tanda defisiensi vitamin A atau asam lemak esensial.

Keunggulan metode klinis adalah kemudahannya dalam pelaksanaan tanpa peralatan rumit, serta kemampuan deteksi dini terhadap tanda-tanda fisik yang jelas. Akan tetapi, metode ini bersifat subjektif dan memerlukan pengalaman serta keterampilan tinggi dari tenaga pemeriksa. Selain itu, tanda klinis biasanya muncul pada tahap defisiensi yang sudah agak lanjut, sehingga metode ini harus dikombinasikan dengan metode lain agar lebih efektif.

4. Metode Dietetik

Metode dietetik atau metode survei konsumsi makanan adalah penilaian status gizi yang dilakukan melalui evaluasi pola konsumsi makanan seseorang dalam periode tertentu. Metode ini bertujuan untuk mengetahui apakah seseorang sudah mengonsumsi makanan dengan kandungan zat gizi yang sesuai dengan kebutuhannya.

Beberapa teknik yang digunakan dalam metode dietetik antara lain recall 24 jam, pencatatan makanan (food record), kuesioner frekuensi makan (food frequency questionnaire/FFQ), serta riwayat diet (dietary history). Metode recall 24 jam, misalnya, meminta individu untuk mengingat semua makanan yang dikonsumsi selama 24 jam terakhir, sedangkan metode pencatatan makanan meminta individu mencatat seluruh makanan yang dikonsumsi secara real-time selama periode tertentu (misalnya 3-7 hari).

Metode dietetik memberikan gambaran tentang kebiasaan makan, kecukupan asupan zat gizi, serta membantu mengidentifikasi pola konsumsi yang dapat menyebabkan defisiensi atau kelebihan zat gizi tertentu. Keunggulan

metode ini adalah kemampuannya untuk mendeteksi risiko defisiensi sebelum muncul tanda-tanda klinis atau biokimia. Namun, kelemahannya adalah sangat tergantung pada memori, kejujuran, serta tingkat pendidikan responden, sehingga hasilnya bisa memiliki bias atau kurang akurat jika responden lupa atau tidak jujur dalam melaporkan konsumsi makanan mereka.

F. Gizi dan Penyakit

Hubungan antara gizi dan kesehatan sangat erat kaitannya. Kondisi gizi yang tidak optimal, baik berupa kekurangan maupun kelebihan zat gizi, dapat memicu berbagai masalah kesehatan serta meningkatkan risiko terjadinya penyakit. Oleh karena itu, pemahaman tentang bagaimana malnutrisi serta penyakit yang terkait dengan status gizi sangat penting untuk pencegahan, diagnosis, serta penatalaksanaan masalah gizi secara efektif.

1. Malnutrisi

Malnutrisi secara umum merujuk pada kondisi ketidakseimbangan antara kebutuhan dan asupan zat gizi seseorang, baik berupa kekurangan zat gizi (undernutrition) maupun kelebihan zat gizi (overnutrition). Kedua kondisi ini sama-sama berisiko terhadap kesehatan, meskipun manifestasi klinis dan dampaknya bisa sangat berbeda.

a. Kekurangan Gizi (Undernutrition)

Undernutrition atau kekurangan gizi adalah kondisi di mana asupan nutrisi tidak mencukupi kebutuhan tubuh dalam waktu yang lama, sehingga menyebabkan penurunan berat badan, gangguan pertumbuhan, hingga berbagai komplikasi kesehatan serius. Kekurangan gizi dapat disebabkan oleh kurangnya asupan makanan secara kuantitatif (kelaparan atau kemiskinan), kualitas makanan yang buruk, gangguan penyerapan nutrisi akibat penyakit tertentu, atau meningkatnya kebutuhan nutrisi dalam kondisi tertentu seperti sakit atau hamil.

Kekurangan gizi pada anak-anak dapat menyebabkan gangguan pertumbuhan seperti stunting (pendek menurut usia) dan wasting (kurus ekstrem). Kondisi ini juga menyebabkan penurunan imunitas, sehingga anak menjadi lebih rentan terhadap infeksi seperti diare, pneumonia, hingga tuberkulosis. Pada orang dewasa, kekurangan gizi dapat menyebabkan kelelahan kronis, gangguan fungsi organ, penurunan imunitas, serta memperlambat penyembuhan luka.

Defisiensi zat gizi spesifik, seperti zat besi, vitamin A, atau yodium, juga bisa menyebabkan masalah kesehatan khusus seperti anemia defisiensi besi,

gangguan penglihatan hingga kebutaan akibat defisiensi vitamin A, serta gangguan perkembangan mental dan fisik akibat defisiensi yodium.

b. Kelebihan Gizi (Overnutrition)

Sebaliknya, overnutrition atau kelebihan gizi adalah kondisi ketika asupan energi, lemak, gula, atau zat gizi tertentu secara terus-menerus melebihi kebutuhan tubuh. Kondisi ini terutama berkaitan dengan gaya hidup sedentari, pola makan yang tidak seimbang, serta tingginya konsumsi makanan olahan yang tinggi kalori, gula, dan lemak.

Kelebihan gizi dalam jangka panjang bisa menyebabkan penumpukan lemak berlebih dalam tubuh yang mengarah pada obesitas. Obesitas secara signifikan meningkatkan risiko berbagai penyakit kronis seperti diabetes mellitus, penyakit jantung koroner, hipertensi, serta beberapa jenis kanker. Kelebihan konsumsi gula dan lemak juga berkontribusi pada gangguan metabolik yang memicu inflamasi kronis dan resistensi insulin.

2. Penyakit Terkait Gizi

Beberapa penyakit kronis memiliki hubungan erat dengan pola konsumsi gizi yang tidak optimal, baik berupa kelebihan atau kekurangan zat gizi tertentu. Berikut ini adalah beberapa penyakit utama yang secara langsung terkait dengan status gizi seseorang.

a. Diabetes Mellitus

Diabetes mellitus adalah penyakit metabolik yang ditandai dengan peningkatan kadar gula darah kronis akibat gangguan produksi atau sensitivitas insulin. Faktor utama yang berhubungan dengan diabetes adalah konsumsi energi yang berlebihan, terutama makanan tinggi karbohidrat sederhana (gula pasir, gula tambahan, minuman manis), yang menyebabkan resistensi insulin dan obesitas. Pola makan tinggi serat dan rendah gula terbukti efektif dalam mencegah serta mengontrol diabetes mellitus tipe 2.

b. Hipertensi

Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan kondisi peningkatan tekanan darah secara kronis yang sering dipicu oleh pola makan tinggi natrium (garam), lemak jenuh, konsumsi alkohol yang berlebihan, serta rendahnya konsumsi kalium, kalsium, dan magnesium. Diet seimbang dengan membatasi asupan garam, meningkatkan konsumsi sayur, buah, serta sumber kalium seperti pisang atau kentang, telah terbukti efektif dalam menurunkan risiko hipertensi serta menjaga tekanan darah dalam rentang normal.

c. Penyakit Jantung Koroner

Penyakit jantung koroner (PJK) disebabkan oleh penyempitan pembuluh darah koroner akibat penumpukan plak aterosklerosis yang terdiri dari

kolesterol, lemak, dan kalsium. Pola makan tinggi lemak jenuh, lemak trans, kolesterol tinggi, rendah serat, serta tinggi gula menjadi faktor risiko utama PJK. Pencegahan PJK dapat dilakukan dengan pola makan rendah lemak jenuh, tinggi serat, serta konsumsi lemak tak jenuh yang berasal dari minyak zaitun, alpukat, dan ikan berlemak yang mengandung omega-3.

d. Obesitas

Obesitas merupakan kondisi akumulasi lemak tubuh yang berlebih akibat ketidakseimbangan energi dalam jangka panjang, di mana energi yang masuk lebih besar dibandingkan energi yang dikeluarkan tubuh. Obesitas erat kaitannya dengan gaya hidup yang kurang aktif dan pola makan tinggi energi, tinggi lemak, tinggi gula, serta rendah serat. Obesitas meningkatkan risiko berbagai penyakit metabolik seperti diabetes mellitus, hipertensi, stroke, penyakit jantung, dan bahkan kanker tertentu. Pengendalian obesitas dapat dilakukan melalui diet seimbang, peningkatan aktivitas fisik, serta perubahan gaya hidup secara menyeluruh.

e. Anemia

Anemia adalah kondisi di mana tubuh kekurangan sel darah merah yang sehat akibat kurangnya zat gizi tertentu, terutama zat besi, vitamin B12, dan asam folat. Anemia defisiensi besi merupakan jenis anemia yang paling sering dijumpai, terutama pada wanita usia subur, ibu hamil, anak-anak, dan remaja. Kekurangan zat besi menyebabkan tubuh tidak mampu memproduksi cukup hemoglobin yang diperlukan untuk mengangkut oksigen ke jaringan tubuh. Akibatnya, penderita anemia mengalami gejala seperti pucat, lemah, pusing, sesak napas, hingga gangguan perkembangan fisik dan kognitif. Pola makan dengan konsumsi makanan kaya zat besi seperti daging merah, hati, bayam, kacang-kacangan, dan suplementasi zat besi merupakan langkah penting dalam pencegahan dan penanganan anemia.

G. Intervensi Gizi Berbasis Komunitas

Intervensi gizi berbasis komunitas adalah serangkaian tindakan atau program yang dirancang dan dilaksanakan secara langsung di tengah masyarakat dengan tujuan meningkatkan status gizi individu maupun kelompok secara efektif. Pendekatan ini menitikberatkan pada keterlibatan aktif masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar penerima manfaat. Strategi intervensi gizi berbasis komunitas sangat penting dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat, terutama mereka yang memiliki risiko tinggi mengalami masalah gizi seperti kekurangan atau kelebihan gizi. Intervensi tersebut meliputi program intervensi gizi, pendidikan dan

promosi gizi, serta evaluasi program intervensi secara berkala untuk memastikan efektivitas dan keberlanjutannya.

1. Program Intervensi Gizi

Program intervensi gizi berbasis komunitas dirancang untuk mengatasi berbagai permasalahan gizi spesifik yang ditemukan di suatu wilayah atau komunitas tertentu. Program ini umumnya difokuskan pada kelompok rentan seperti ibu hamil dan menyusui, bayi dan balita, anak-anak usia sekolah, remaja, hingga lansia. Berbagai program intervensi yang umum dilakukan meliputi suplementasi zat gizi (seperti vitamin A, zat besi, yodium), pemberian makanan tambahan (PMT), fortifikasi makanan pokok, penanganan gizi buruk akut berbasis komunitas (community-based management of acute malnutrition/CMAM), serta kampanye gizi seimbang melalui berbagai media.

Sebagai contoh, program suplementasi zat besi bagi ibu hamil bertujuan mengurangi angka anemia selama kehamilan, sedangkan suplementasi vitamin A pada balita bertujuan meningkatkan daya tahan tubuh serta menurunkan risiko kebutaan dan kematian anak. Sementara itu, fortifikasi makanan seperti garam beryodium dan tepung terigu dengan zat besi, asam folat, serta vitamin lainnya merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan zat gizi esensial dalam konsumsi sehari-hari masyarakat secara luas.

Program pemberian makanan tambahan (PMT) juga sering diterapkan di komunitas yang mengalami masalah kekurangan gizi akut. Program ini berupa pemberian makanan dengan kandungan gizi tinggi yang diberikan secara rutin kepada kelompok sasaran seperti balita dengan gizi kurang atau buruk, ibu hamil dan menyusui, serta lansia dengan risiko kekurangan gizi.

Implementasi program intervensi gizi berbasis komunitas membutuhkan kolaborasi lintas sektor, seperti pemerintah daerah, lembaga kesehatan, organisasi kemasyarakatan, serta sektor swasta untuk memastikan keberhasilan dan dampaknya yang luas serta berkelanjutan.

2. Pendidikan dan Promosi Gizi

Pendidikan dan promosi gizi merupakan komponen penting dari intervensi gizi berbasis komunitas yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, serta perilaku masyarakat terkait gizi seimbang dan pola makan yang sehat. Pendidikan gizi dilakukan melalui berbagai pendekatan seperti penyuluhan langsung, pelatihan kader kesehatan, kelompok diskusi, hingga demonstrasi memasak makanan bergizi. Metode ini dipilih agar masyarakat dapat dengan mudah memahami pesan yang disampaikan, sekaligus mampu menerapkan pengetahuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Promosi gizi dilakukan melalui kampanye secara luas menggunakan media komunikasi seperti poster, leaflet, brosur, televisi, radio, serta media digital. Pesan-pesan dalam promosi gizi biasanya dikemas secara menarik, singkat, jelas, serta mudah dipahami agar masyarakat tertarik untuk mengadopsi perilaku makan sehat. Beberapa contoh promosi gizi yang sukses adalah kampanye "Isi Piringku", "Gerakan Nasional Sadar Gizi", serta kampanye pola hidup sehat untuk mencegah obesitas dan penyakit kronis.

Pendidikan dan promosi gizi berfokus pada pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan menciptakan perubahan perilaku jangka panjang yang positif terhadap pola konsumsi makanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam memilih makanan bergizi sesuai kebutuhan keluarga. Keterlibatan kader kesehatan masyarakat, tokoh masyarakat, guru, serta keluarga menjadi kunci penting dalam keberhasilan pendidikan dan promosi gizi ini.

3. Evaluasi Program Intervensi

Evaluasi program intervensi gizi adalah proses sistematis untuk menilai sejauh mana intervensi gizi berbasis komunitas telah berhasil mencapai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas program, mengidentifikasi faktor-faktor pendukung maupun penghambat, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan dan pengembangan program selanjutnya.

Evaluasi biasanya mencakup pengukuran status gizi sebelum dan sesudah intervensi menggunakan berbagai metode seperti antropometri (pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkar lengan atas), metode biokimia (pengukuran kadar hemoglobin, zat besi, vitamin A dalam darah), serta survei pola konsumsi makanan masyarakat. Selain itu, evaluasi juga melibatkan penilaian terhadap perubahan perilaku dan sikap masyarakat terkait kebiasaan makan serta tingkat pengetahuan gizi melalui wawancara, diskusi kelompok, dan kuesioner terstruktur.

Aspek lain yang dinilai dalam evaluasi adalah efisiensi pelaksanaan program, meliputi analisis biaya, sumber daya yang digunakan, serta mekanisme pelaksanaan di lapangan. Hasil evaluasi ini sangat penting untuk menentukan apakah program tersebut layak dilanjutkan, direplikasi ke wilayah lain, atau memerlukan perbaikan dan inovasi agar hasilnya lebih optimal.

H. Teknologi dan Inovasi dalam Gizi

Perkembangan teknologi dan inovasi dalam bidang gizi telah memberikan dampak besar dalam peningkatan kesehatan masyarakat secara global. Teknologi

ini berperan penting tidak hanya dalam membantu individu atau komunitas untuk memahami kebutuhan gizi yang tepat, tetapi juga dalam memberikan solusi yang inovatif dalam mengelola permasalahan gizi. Melalui penerapan teknologi digital, aplikasi berbasis gizi, serta berbagai inovasi baru, bidang gizi kini telah memasuki era di mana pemantauan, edukasi, dan manajemen gizi bisa dilakukan dengan lebih akurat, efisien, dan personal.

1. Teknologi Digital dalam Edukasi dan Promosi Gizi

Teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam pendekatan edukasi dan promosi gizi. Saat ini, informasi tentang gizi dapat diakses secara luas melalui internet, media sosial, platform video, podcast, webinar, hingga aplikasi interaktif yang sangat efektif dalam menyampaikan pesan-pesan tentang gizi sehat. Media digital memberikan peluang untuk menjangkau audiens yang lebih luas dengan konten yang disajikan secara menarik, interaktif, serta lebih mudah dipahami berbagai kalangan masyarakat.

Platform media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok kini banyak digunakan oleh tenaga kesehatan, ahli gizi, maupun influencer gizi untuk menyebarkan edukasi tentang pola makan sehat, manfaat makanan tertentu, dan pencegahan penyakit terkait gizi. Kampanye digital seperti "Isi Piringku" atau "Gerakan Nasional Sadar Gizi" yang disebarluaskan melalui media sosial berhasil menarik perhatian publik secara masif, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya konsumsi gizi seimbang, serta memengaruhi perilaku makan masyarakat secara luas.

Selain itu, teknologi digital seperti webinar atau pelatihan virtual memungkinkan edukasi gizi dapat dilakukan secara real-time tanpa terbatas jarak geografis. Edukasi ini mencakup berbagai topik penting seperti cara mengatur diet untuk menurunkan risiko penyakit, mengenali gejala kekurangan gizi, hingga cara memasak makanan bergizi dengan bahan yang mudah didapat. Dengan adanya teknologi digital, edukasi gizi tidak lagi terbatas pada pertemuan tatap muka, tetapi mampu memberikan dampak yang luas secara cepat dan efisien.

2. Aplikasi dan Software Pemantauan Gizi

Kemajuan teknologi informasi juga telah menghasilkan berbagai aplikasi dan perangkat lunak (software) yang membantu individu, tenaga kesehatan, dan komunitas dalam memantau dan mengelola asupan gizi secara lebih akurat dan personal. Aplikasi seperti MyFitnessPal, Lose It!, FatSecret, atau Yazio memungkinkan pengguna untuk mencatat dan melacak asupan makanan sehari-hari dengan mudah. Aplikasi ini biasanya dilengkapi dengan database makanan yang sangat lengkap, mencakup kalori, protein, karbohidrat, lemak, vitamin, serta mineral dalam setiap jenis makanan yang dikonsumsi.

Selain pemantauan makanan, aplikasi tersebut juga memungkinkan pengguna untuk mencatat aktivitas fisik, berat badan, serta pola tidur, sehingga memberikan gambaran yang lebih komprehensif tentang kondisi kesehatan dan status gizi individu. Informasi ini dapat digunakan oleh tenaga kesehatan atau ahli gizi untuk memberikan rekomendasi yang lebih tepat dan personal dalam mengatur diet atau intervensi gizi seseorang.

Di tingkat komunitas atau institusi kesehatan, software pemantauan gizi seperti NutriSurvey atau WHO Anthro digunakan untuk mengelola data gizi masyarakat secara lebih sistematis. Software ini membantu tenaga kesehatan melakukan analisis antropometri, survei konsumsi makanan, dan evaluasi program gizi secara efisien, sehingga memudahkan proses identifikasi masalah gizi dan penentuan prioritas intervensi yang diperlukan di lapangan.

3. Tren Inovasi dalam Pengelolaan Gizi

Selain pemanfaatan teknologi digital dan aplikasi berbasis software, tren inovasi lain dalam pengelolaan gizi terus berkembang dengan pesat. Salah satu inovasi terbaru adalah personalized nutrition atau nutrisi yang disesuaikan secara personal berdasarkan karakteristik genetik individu (nutrigenomik). Nutrigenomik menggunakan teknologi analisis DNA untuk memahami bagaimana gen individu berinteraksi dengan nutrisi tertentu, sehingga diet dan asupan makanan bisa disesuaikan secara khusus untuk mencapai hasil yang lebih efektif dalam mencegah atau mengelola penyakit kronis seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung.

Tren inovasi lainnya adalah pengembangan pangan fungsional dan fortifikasi pangan dengan menggunakan teknologi biofortifikasi. Biofortifikasi adalah proses meningkatkan kandungan zat gizi tertentu dalam makanan pokok, misalnya pengembangan beras yang diperkaya zat besi, ubi yang kaya vitamin A, atau gandum tinggi protein. Inovasi ini bertujuan untuk mengatasi masalah defisiensi zat gizi di daerah yang sulit menjangkau suplemen atau makanan tambahan, terutama di negara berkembang.

Pengembangan teknologi pangan berbasis protein nabati juga semakin diminati sebagai alternatif protein hewani yang lebih sehat dan ramah lingkungan. Teknologi seperti daging nabati (plant-based meat), susu nabati, hingga produk fermentasi berbahan tanaman memberikan alternatif baru dalam memenuhi kebutuhan gizi tanpa harus bergantung pada produk hewani yang umumnya tinggi lemak jenuh atau kolesterol.

Selain itu, teknologi pangan pintar (smart food technology) yang menggunakan kecerdasan buatan (AI) dan Internet of Things (IoT) dalam memantau kualitas pangan, tingkat kesegaran makanan, serta keamanan pangan

juga semakin berkembang. Teknologi ini membantu konsumen dan produsen pangan untuk memastikan makanan yang dikonsumsi berkualitas tinggi, segar, dan aman dari kontaminasi, sehingga mendukung pemenuhan gizi optimal bagi masyarakat luas.

I. Tantangan dan Masa Depan Bidang Gizi

Bidang gizi merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan kesehatan global dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Meskipun kemajuan besar telah dicapai dalam beberapa dekade terakhir, bidang ini tetap menghadapi berbagai tantangan signifikan yang membutuhkan perhatian dan solusi yang inovatif serta berkelanjutan. Tantangan tersebut mencakup aspek global seperti perubahan pola konsumsi pangan, isu keamanan pangan, dampak perubahan iklim terhadap pangan, serta meningkatnya prevalensi penyakit yang berkaitan dengan nutrisi. Menghadapi tantangan ini, diperlukan strategi komprehensif yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, tenaga kesehatan, hingga masyarakat, guna menciptakan masa depan yang lebih baik dalam bidang gizi.

1. Tantangan Global dalam Bidang Gizi

Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi secara global dalam bidang gizi adalah beban ganda malnutrisi, yaitu coexistensi antara kekurangan gizi (undernutrition) dan kelebihan gizi (overnutrition) di berbagai negara, terutama negara berkembang. Fenomena ini terjadi akibat perubahan gaya hidup yang semakin modern dan urbanisasi yang pesat, menyebabkan masyarakat mengalami transisi pola makan dari makanan tradisional bergizi seimbang ke makanan olahan yang tinggi kalori, gula, lemak jenuh, dan rendah serat. Akibatnya, masyarakat mengalami peningkatan risiko obesitas serta penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, dan penyakit jantung, sementara sebagian populasi lainnya masih mengalami masalah kekurangan gizi, stunting, wasting, dan anemia.

Isu keamanan pangan juga menjadi tantangan global yang serius. Meningkatnya populasi dunia, perubahan iklim, serta bencana alam menyebabkan terganggunya rantai produksi pangan, distribusi, serta akses masyarakat terhadap pangan yang aman, berkualitas, dan bergizi. Ketidakamanan pangan ini secara langsung meningkatkan prevalensi kekurangan gizi dan masalah kesehatan terkait gizi.

Selain itu, dampak perubahan iklim global juga menghadirkan tantangan besar dalam bidang gizi. Perubahan iklim seperti kekeringan, banjir, cuaca ekstrem, serta naiknya suhu global dapat menyebabkan penurunan produksi

pangan secara signifikan, serta menurunnya kualitas nutrisi pangan yang diproduksi. Akibatnya, banyak masyarakat di dunia yang semakin rentan terhadap masalah malnutrisi, khususnya di negara-negara miskin atau berkembang.

2. Strategi Mengatasi Tantangan Gizi

Menghadapi berbagai tantangan global ini, dibutuhkan strategi komprehensif yang melibatkan kerja sama antar berbagai pihak. Pertama, peningkatan investasi dalam edukasi dan promosi gizi sangat penting untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat menuju pola makan sehat dan bergizi seimbang. Edukasi gizi perlu dilakukan secara masif dan berkelanjutan melalui berbagai media, khususnya media digital yang efektif menjangkau masyarakat luas, terutama generasi muda.

Kedua, penguatan kebijakan pangan dan gizi yang inklusif dan berkelanjutan harus menjadi prioritas utama pemerintah di berbagai negara. Kebijakan tersebut dapat berupa regulasi fortifikasi pangan, kebijakan harga yang berpihak pada pangan sehat, regulasi terkait pemasaran produk makanan tidak sehat kepada anak-anak, serta perlindungan terhadap produksi pangan lokal yang beragam dan bergizi tinggi.

Ketiga, penguatan sistem pangan berkelanjutan menjadi penting dalam menjawab tantangan perubahan iklim dan ketahanan pangan. Pendekatan sistem pangan berkelanjutan meliputi dukungan terhadap pertanian ramah lingkungan, penerapan teknologi biofortifikasi pangan, serta pengembangan pangan alternatif yang lebih sehat, seperti protein nabati atau pangan fungsional. Pendekatan ini memastikan pasokan pangan yang bergizi dan berkelanjutan bagi masyarakat dalam jangka panjang.

Keempat, strategi kolaborasi lintas sektor sangat diperlukan, melibatkan pemerintah, sektor swasta, lembaga internasional, komunitas, akademisi, serta masyarakat sipil dalam merancang dan melaksanakan intervensi gizi secara bersama-sama. Pendekatan ini memastikan bahwa solusi gizi yang dihasilkan lebih komprehensif, efektif, serta diterima secara luas oleh masyarakat.

3. Prospek Masa Depan Bidang Gizi

Masa depan bidang gizi menjanjikan berbagai peluang besar yang sejalan dengan kemajuan teknologi, inovasi, serta kesadaran global akan pentingnya gizi bagi kualitas hidup manusia. Salah satu prospek penting adalah pengembangan nutrisi personal atau personalized nutrition yang semakin populer. Nutrisi personal, berbasis pendekatan nutrigenomik, memungkinkan individu mendapatkan rekomendasi diet yang disesuaikan dengan kebutuhan genetik serta gaya hidup mereka masing-masing, sehingga menghasilkan efektivitas intervensi yang lebih tinggi dalam pencegahan dan pengobatan penyakit kronis.

Penggunaan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI) dalam bidang gizi juga akan semakin meluas. Teknologi ini mampu membantu masyarakat dalam memantau konsumsi makanan, aktivitas fisik, serta memberikan rekomendasi pola makan secara real-time dan interaktif. Ini tidak hanya mempermudah pengelolaan gizi individu, tetapi juga meningkatkan efektivitas program intervensi gizi berbasis komunitas melalui pemantauan dan evaluasi yang lebih akurat dan efisien.

Prospek lain yang sangat penting adalah inovasi pangan fungsional dan biofortifikasi pangan untuk memenuhi kebutuhan gizi spesifik di berbagai wilayah. Pengembangan pangan yang diperkaya zat gizi seperti beras kaya zat besi, gandum tinggi protein, atau ubi tinggi vitamin A, serta produk pangan berbasis protein nabati yang ramah lingkungan dan sehat, akan semakin relevan di masa depan. Tren ini tidak hanya menjawab tantangan kekurangan gizi, tetapi juga memberikan solusi bagi tantangan keberlanjutan pangan global.

Di tingkat global, komitmen terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs), terutama tujuan yang terkait dengan pengentasan kelaparan, peningkatan gizi, dan kesehatan masyarakat, akan mendorong investasi besar-besaran dalam bidang gizi. Dengan demikian, masa depan bidang gizi memiliki prospek cerah dalam mendukung tercapainya kualitas hidup manusia yang lebih baik, produktif, dan berkelanjutan.

J. Latihan Soal

Soal 1

Seorang laki-laki usia 65 tahun datang ke rumah sakit dengan keluhan mudah lelah, sesak napas, dan wajah pucat. Hasil pemeriksaan menunjukkan kadar hemoglobin 8 g/dL. Pasien diketahui memiliki pola makan yang kurang mengandung sumber protein hewani. Masalah gizi apakah yang paling mungkin dialami pasien ini?

- A. Kekurangan vitamin D
- B. Kekurangan zat besi
- C. Kekurangan vitamin A
- D. Kelebihan vitamin E
- E. Kelebihan natrium

Kunci Jawaban: B (Kekurangan zat besi)

Pembahasan:

Pasien menunjukkan tanda-tanda anemia seperti pucat, sesak napas, dan mudah lelah dengan kadar hemoglobin rendah (normal 13–17 g/dL pada laki-laki).

Kekurangan konsumsi protein hewani seperti daging, ikan, dan telur menyebabkan kurangnya asupan zat besi, yang penting dalam pembentukan hemoglobin. Oleh karena itu, pasien mengalami anemia defisiensi zat besi.

Soal 2

Seorang ibu datang ke puskesmas dengan bayi usia 8 bulan. Ibu tersebut melaporkan bahwa bayinya sering mengalami infeksi saluran pernapasan berulang dan berat badan sulit naik. Bayi hanya diberikan bubur nasi saja setiap harinya. Berdasarkan kondisi tersebut, gangguan gizi apakah yang paling mungkin dialami bayi ini?

- A. Defisiensi zat besi dan protein
- B. Kelebihan protein
- C. Kelebihan vitamin A
- D. Defisiensi kalsium
- E. Kelebihan serat pangan

Kunci Jawaban: A (Defisiensi zat besi dan protein)

Pembahasan:

Pada usia 8 bulan, bayi membutuhkan makanan pendamping ASI (MP-ASI) dengan kandungan protein tinggi dan zat besi untuk pertumbuhan optimal. Hanya memberikan bubur nasi tidak mencukupi kebutuhan zat besi dan protein bayi, menyebabkan gangguan pertumbuhan (berat badan sulit naik) serta imunitas rendah yang ditandai dengan infeksi berulang.

Soal 3

Seorang perempuan berusia 28 tahun datang ke klinik dengan indeks massa tubuh (IMT) 32 kg/m^2 , sering merasa cepat lapar, dan gemar mengonsumsi makanan cepat saji serta minuman manis. Penyakit kronis apa yang paling berisiko dialami pasien jika pola makannya tidak segera diperbaiki?

- A. Osteoporosis
- B. Diabetes Mellitus
- C. Anemia defisiensi besi
- D. Defisiensi vitamin D
- E. Hipotiroidisme

Kunci Jawaban: B (Diabetes Mellitus)

Pembahasan:

Pasien memiliki IMT $>30 \text{ kg/m}^2$ yang menunjukkan kondisi obesitas. Kebiasaan mengonsumsi makanan cepat saji dan minuman tinggi gula meningkatkan risiko resistensi insulin, yang pada akhirnya bisa memicu diabetes mellitus tipe 2. Jika pola makan ini terus berlangsung tanpa perbaikan, pasien berisiko tinggi terkena diabetes mellitus.

Soal 4

Seorang lansia wanita berusia 72 tahun datang ke posyandu lansia dengan keluhan sering mengalami nyeri sendi, tulang rapuh, serta mudah mengalami patah tulang ketika terjatuh ringan. Lansia tersebut jarang berjemur matahari dan kurang mengonsumsi produk susu. Kondisi ini paling mungkin disebabkan oleh kekurangan zat gizi apakah?

- A. Vitamin C dan zat besi
- B. Vitamin A dan zinc
- C. Vitamin D dan kalsium
- D. Protein dan vitamin B12
- E. Lemak tak jenuh

Kunci Jawaban: C (Vitamin D dan kalsium)

Pembahasan:

Vitamin D sangat penting untuk membantu penyerapan kalsium dalam tubuh, menjaga kekuatan tulang dan mencegah osteoporosis pada lansia. Lansia yang kurang terpapar sinar matahari dan kurang mengonsumsi produk susu berisiko tinggi kekurangan vitamin D dan kalsium, yang mengakibatkan tulang rapuh dan mudah patah.

Soal 5

Seorang anak perempuan usia 4 tahun datang ke klinik dengan keluhan sering mengalami infeksi mata, kulit kering, dan gangguan penglihatan pada malam hari (rabun senja). Berdasarkan keluhan tersebut, defisiensi zat gizi apakah yang dialami anak ini?

- A. Vitamin A
- B. Vitamin C
- C. Vitamin E
- D. Vitamin K
- E. Vitamin B kompleks

Kunci Jawaban: A (Vitamin A)

Pembahasan:

Gejala infeksi mata berulang, kulit kering, dan rabun senja merupakan tanda klasik defisiensi vitamin A. Vitamin A berperan penting dalam menjaga kesehatan mata, kulit, serta sistem kekebalan tubuh. Defisiensi vitamin A sering terjadi pada anak-anak di negara berkembang akibat kurangnya konsumsi makanan sumber vitamin A seperti wortel, bayam, hati, dan telur.

K. Rangkuman Materi

Gizi adalah ilmu yang mempelajari hubungan makanan dengan kesehatan manusia, mencakup berbagai proses seperti konsumsi, penyerapan, metabolisme, dan pemanfaatan zat-zat makanan yang sangat esensial untuk pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, serta aktivitas sehari-hari. Status gizi yang optimal memiliki dampak positif bagi kesehatan fisik, mental, serta kualitas hidup seseorang. Sebaliknya, kondisi gizi yang buruk, baik berupa defisiensi atau kelebihan nutrisi, berpotensi menimbulkan berbagai penyakit serius, seperti stunting, wasting, anemia, obesitas, diabetes mellitus, hipertensi, dan penyakit jantung.

Di Indonesia, masalah gizi masih menjadi tantangan utama, terutama di wilayah terpencil dan masyarakat dengan status ekonomi rendah. Isu utama seperti stunting, wasting, anemia, dan obesitas membutuhkan perhatian serius melalui berbagai intervensi gizi berbasis komunitas, edukasi yang intensif, serta kebijakan yang mendukung ketahanan pangan dan gizi seimbang.

Ilmu gizi melibatkan aspek multidisiplin seperti biologi, biokimia, kesehatan masyarakat, dan ilmu sosial ekonomi. Komponen utama gizi yang meliputi karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, air, dan serat, masing-masing memiliki fungsi vital yang spesifik dalam tubuh manusia. Proses metabolisme zat gizi merupakan rangkaian reaksi biokimia yang menghasilkan energi dan komponen penting yang mendukung kehidupan manusia secara keseluruhan.

Kebutuhan gizi manusia berubah sesuai siklus hidup, mulai dari masa kehamilan, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, hingga lansia, sehingga edukasi mengenai kebutuhan gizi spesifik sangat diperlukan. Penilaian status gizi secara komprehensif melalui metode antropometri, biokimia, klinis, serta dietetik penting untuk mendeteksi masalah gizi sejak dini.

Hubungan antara gizi dan penyakit sangat erat, di mana malnutrisi yang meliputi kekurangan maupun kelebihan zat gizi meningkatkan risiko penyakit kronis seperti diabetes, hipertensi, penyakit jantung, obesitas, serta anemia. Upaya pencegahan melalui pola makan seimbang dan gaya hidup sehat menjadi kunci utama dalam mengurangi risiko tersebut.

Penerapan teknologi digital, aplikasi pemantauan gizi, dan inovasi pangan seperti personalized nutrition dan biofortifikasi sangat menjanjikan dalam pengelolaan gizi di masa depan. Meski demikian, bidang gizi masih menghadapi berbagai tantangan global seperti beban ganda malnutrisi, isu keamanan pangan, dan dampak perubahan iklim terhadap produksi pangan. Strategi komprehensif, kolaborasi lintas sektor, serta investasi dalam edukasi dan promosi gizi merupakan solusi efektif dalam menghadapi tantangan tersebut guna menciptakan masa depan bidang gizi yang lebih baik dan berkelanjutan.

L. Glosarium

Anemia:

Kondisi kekurangan sel darah merah yang sehat untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh, sering disebabkan oleh defisiensi zat besi.

Antropometri:

Metode pengukuran fisik tubuh manusia untuk menilai status gizi, termasuk pengukuran tinggi badan, berat badan, lingkaran lengan atas, dan tebal lipatan kulit.

Biofortifikasi:

Proses meningkatkan kandungan zat gizi tertentu dalam tanaman pangan melalui metode biologi atau teknologi pertanian untuk mengatasi defisiensi gizi.

Defisiensi:

Kekurangan zat gizi tertentu dalam tubuh yang menyebabkan berbagai gangguan kesehatan.

Fortifikasi:

Penambahan zat gizi esensial (vitamin atau mineral) ke dalam makanan pokok untuk meningkatkan nilai gizinya.

Gizi Seimbang:

Pola makan yang mengandung berbagai zat gizi dalam jumlah yang cukup dan proporsional untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia secara optimal.

Glukosa:

Jenis gula sederhana (monosakarida) yang merupakan sumber utama energi bagi tubuh manusia.

Indeks Massa Tubuh (IMT):

Indikator yang digunakan untuk mengukur status gizi berdasarkan perbandingan antara berat badan dan tinggi badan seseorang.

Kebutuhan Gizi:

Jumlah zat gizi yang diperlukan tubuh setiap hari untuk mempertahankan fungsi tubuh secara optimal, bervariasi menurut usia, jenis kelamin, aktivitas, serta kondisi kesehatan.

Malnutrisi:

Kondisi ketidakseimbangan antara asupan dan kebutuhan zat gizi yang mencakup kekurangan gizi (undernutrition) dan kelebihan gizi (overnutrition).

Metabolisme:

Rangkaian proses biokimia yang terjadi di dalam tubuh untuk mengubah zat gizi menjadi energi atau zat yang dibutuhkan oleh tubuh.

Mineral:

Zat gizi mikro anorganik yang penting untuk berbagai fungsi tubuh seperti pembentukan tulang, kontraksi otot, serta transmisi saraf.

Nutrigenomik:

Cabang ilmu gizi yang mempelajari interaksi antara gen seseorang dengan nutrisi untuk menciptakan rekomendasi nutrisi yang lebih personal.

Obesitas:

Kondisi penumpukan lemak tubuh yang berlebih akibat asupan energi yang lebih tinggi dibandingkan energi yang dikeluarkan tubuh dalam jangka panjang.

Pangan Fungsional:

Produk pangan yang mengandung senyawa bioaktif tertentu yang memberikan manfaat kesehatan di luar fungsi nutrisi dasarnya.

Protein Lengkap:

Protein yang mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh dalam jumlah mencukupi, umumnya berasal dari pangan hewani.

Serat Pangan:

Bagian dari karbohidrat kompleks dalam makanan yang tidak dicerna sepenuhnya oleh tubuh tetapi penting untuk kesehatan pencernaan.

Stunting:

Gangguan pertumbuhan yang ditandai dengan tinggi badan anak lebih rendah dibandingkan standar usia, akibat kekurangan gizi kronis.

Vitamin Larut Lemak:

Kelompok vitamin (A, D, E, K) yang dapat larut dalam lemak dan disimpan di jaringan lemak tubuh.

Wasting:

Kondisi tubuh sangat kurus akibat kekurangan gizi akut dalam waktu singkat, sering disertai dengan risiko infeksi tinggi.

Zat Besi:

Mineral esensial yang berperan dalam pembentukan hemoglobin dalam sel darah merah untuk mengangkut oksigen ke seluruh tubuh.

Zat Gizi Makro:

Zat gizi yang diperlukan dalam jumlah besar oleh tubuh, mencakup karbohidrat, protein, dan lemak.

Zat Gizi Mikro:

Zat gizi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, seperti vitamin dan mineral, tetapi penting untuk mendukung berbagai fungsi tubuh.

M. Daftar Pustaka

- Gibney, M. J., Lanham-New, S. A., Cassidy, A., & Vorster, H. H. (2019). *Introduction to Human Nutrition* (3rd ed.). Wiley-Blackwell.
- Martínez, J. A., & Milagro, F. I. (2021). Personalized nutrition and nutrigenomics: New approaches to tackle obesity and metabolic disorders. *Trends in Food Science & Technology*, 112, 647–657. <https://doi.org/10.1016/j.tifs.2021.03.022>
- Montez, J. K., & Zajacova, A. (2022). Exploring the double burden of malnutrition across generations. *The Lancet Global Health*, 10, e792–e800. [https://doi.org/10.1016/S2214-109X\(22\)00100-1](https://doi.org/10.1016/S2214-109X(22)00100-1)
- Roberts, S. B., & Heyman, M. B. (2022). Nutrition in the context of aging and chronic disease. *Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics*, 122(3), 486–497. <https://doi.org/10.1016/j.jand.2021.12.010>
- World Health Organization. (2021). *Guideline: Implementing effective actions for improving adolescent nutrition*. World Health Organization. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240022533>

BAB 5

PENGUMPULAN DATA, PENGOLAHAN DAN ANALIS DATA SURVEI

Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL):

Mahasiswa mampu melakukan penelitian berbasis survei dengan pendekatan kuantitatif secara sistematis dan ilmiah, serta mampu menganalisis dan menginterpretasikan data secara kritis dalam bidang gizi dan kesehatan masyarakat.

Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK):

Mahasiswa mampu memahami, menjelaskan, dan mengaplikasikan konsep dasar survei, teknik pengumpulan data, prinsip validitas dan reliabilitas instrumen, serta prosedur pengolahan dan analisis data survei secara sistematis dalam konteks penelitian gizi dan kesehatan.

Sub-CPMK:

1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dan karakteristik survei dalam penelitian kuantitatif.
2. Mahasiswa mampu membedakan berbagai jenis survei berdasarkan tujuan, waktu pelaksanaan, dan pendekatan.
3. Mahasiswa mampu memilih dan menerapkan teknik pengumpulan data yang sesuai dengan tujuan dan kondisi penelitian.
4. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menguji validitas serta reliabilitas instrumen survei.
5. Mahasiswa mampu mengolah data survei melalui proses editing, coding, entri data, dan cleaning.
6. Mahasiswa mampu melakukan analisis data survei secara deskriptif, inferensial, dan menyajikannya melalui visualisasi data.
7. Mahasiswa mampu mengevaluasi dan menginterpretasi hasil survei untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Pendahuluan

Survei merupakan salah satu metode pengumpulan data yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif, khususnya dalam bidang gizi dan kesehatan masyarakat. Melalui pendekatan survei, peneliti dapat memperoleh data secara sistematis dari sekelompok responden yang mewakili populasi, dengan tujuan untuk mengkaji karakteristik, sikap, pengetahuan, dan perilaku yang berkaitan dengan isu gizi dan kesehatan.

Keberhasilan suatu survei sangat bergantung pada kemampuan peneliti dalam merancang instrumen yang valid dan reliabel, memilih teknik pengumpulan data yang tepat, serta mengolah dan menganalisis data secara metodologis. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap seluruh tahapan survei—mulai dari perencanaan hingga interpretasi hasil—sangat penting agar data yang dihasilkan tidak hanya akurat dan bermakna, tetapi juga mampu digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan, intervensi gizi, dan kebijakan kesehatan.

Bab ini membekali mahasiswa dengan fondasi konseptual dan keterampilan praktis yang dibutuhkan untuk menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi penelitian survei secara ilmiah. Dengan penguasaan materi ini, mahasiswa diharapkan mampu menyelenggarakan survei yang bermutu dan berkontribusi nyata dalam pemecahan masalah gizi di masyarakat.

A. Konsep dasar survei

Konsep dasar survei merupakan fondasi penting dalam memahami metode pengumpulan data yang paling banyak digunakan dalam penelitian kuantitatif. Survei adalah suatu pendekatan sistematis yang dirancang untuk memperoleh data dari sekelompok individu—yang disebut responden—dengan tujuan mendapatkan informasi yang relevan terhadap variabel-variabel tertentu dalam populasi. Dalam pelaksanaannya, survei mengandalkan instrumen-instrumen standar seperti kuesioner atau panduan wawancara terstruktur. Instrumen tersebut berisi serangkaian pertanyaan yang telah dirancang secara hati-hati untuk menggali persepsi, sikap, pengetahuan, perilaku, maupun karakteristik demografis responden. Jawaban dari responden dikumpulkan, dikodekan, dan dianalisis untuk menghasilkan gambaran umum atau pola tertentu dari populasi yang menjadi sasaran studi.

Salah satu karakteristik utama dari survei adalah sifatnya yang sistematis. Artinya, seluruh tahapan dalam pelaksanaan survei—mulai dari perancangan, penyusunan instrumen, pemilihan responden, hingga pengumpulan dan analisis data—harus mengikuti prosedur yang telah dirancang sebelumnya secara metodologis dan logis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil survei memiliki validitas dan reliabilitas yang tinggi. Selain itu, survei bersifat kuantitatif karena hasil akhirnya berupa data numerik yang memungkinkan dilakukannya analisis statistik, baik dalam bentuk deskriptif maupun inferensial. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif ini, survei mampu menghasilkan generalisasi terhadap populasi berdasarkan informasi yang dikumpulkan dari sampel.

Orientasi survei terhadap generalisasi juga menjadi ciri penting yang membedakannya dari metode penelitian lain. Karena tidak mungkin melakukan pengumpulan data dari seluruh anggota populasi, survei menggunakan teknik sampling yang memungkinkan representasi populasi secara statistik. Oleh karena itu, ketepatan dalam penentuan dan pemilihan sampel sangat berpengaruh terhadap kemampuan survei dalam menghasilkan temuan yang dapat digeneralisasikan. Apabila prosedur sampling dilakukan dengan benar, maka hasil survei dari sampel yang relatif kecil tetap dapat mencerminkan kondisi populasi yang lebih luas dengan tingkat kepercayaan tertentu.

Dalam praktiknya, survei memiliki beberapa jenis berdasarkan tujuan, waktu pelaksanaan, dan karakteristik data yang dikumpulkan. Jenis yang paling umum adalah survei silang (cross-sectional), yaitu survei yang dilakukan pada satu waktu tertentu untuk mendapatkan gambaran umum atau potret sesaat dari populasi. Contohnya adalah survei kepuasan pelanggan atau survei pendapat publik terhadap isu aktual. Data yang dikumpulkan dalam survei silang biasanya bersifat snapshot dan hanya mencerminkan kondisi pada saat pengambilan data.

Jenis kedua adalah survei longitudinal, yaitu survei yang dilakukan secara berulang terhadap responden yang sama dalam periode waktu tertentu. Tujuan dari survei ini adalah untuk melihat perubahan atau perkembangan dari waktu ke waktu, sehingga sangat berguna dalam menganalisis tren, pola perilaku, atau pengaruh intervensi kebijakan tertentu. Survei longitudinal lebih kompleks karena membutuhkan komitmen jangka panjang dari responden serta mekanisme pelacakan data yang konsisten.

Selain itu, terdapat pula survei eksploratif yang digunakan pada tahap awal penelitian ketika peneliti belum memiliki cukup informasi mengenai fenomena yang akan diteliti. Survei eksploratif biasanya bersifat lebih terbuka, fleksibel, dan bertujuan untuk menggali pemahaman awal, merumuskan hipotesis, atau mengidentifikasi variabel-variabel yang relevan. Survei ini tidak selalu mengarah pada generalisasi, namun berfungsi sebagai dasar dalam menyusun kerangka konseptual atau instrumen penelitian lebih lanjut.

Jenis terakhir yang juga sering digunakan adalah survei evaluatif. Survei ini dilakukan dengan tujuan untuk menilai efektivitas suatu program, kebijakan, atau intervensi tertentu. Dalam konteks ini, survei digunakan untuk mengumpulkan data sebelum dan sesudah pelaksanaan program, sehingga memungkinkan peneliti melakukan analisis perbandingan yang dapat menunjukkan perubahan, dampak, atau keberhasilan program tersebut. Survei evaluatif sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan berbasis bukti, terutama dalam bidang kebijakan publik, pendidikan, dan pelayanan kesehatan.

B. Teknik Pengumpulan Data Survei

Teknik pengumpulan data dalam survei merupakan tahap yang sangat penting karena kualitas data yang dikumpulkan secara langsung menentukan akurasi, validitas, dan ketepatan interpretasi dalam analisis data. Oleh karena itu, pemilihan teknik pengumpulan data harus disesuaikan dengan tujuan penelitian, karakteristik populasi, sumber daya yang tersedia, serta waktu dan kondisi geografis tempat penelitian dilakukan. Secara umum, terdapat empat teknik utama yang banyak

digunakan dalam survei, yaitu wawancara terstruktur, kuesioner, observasi, dan survei daring. Masing-masing teknik ini memiliki kelebihan dan keterbatasan tersendiri, serta konteks penggunaannya yang berbeda.

Wawancara terstruktur adalah salah satu teknik pengumpulan data yang umum digunakan dalam survei, terutama ketika peneliti ingin mendapatkan informasi secara mendalam dan menjaga kontrol terhadap jalannya pengumpulan data. Dalam wawancara terstruktur, peneliti atau enumerator menggunakan panduan pertanyaan yang telah disusun secara sistematis sebelum proses wawancara dimulai. Semua responden menerima pertanyaan yang sama dengan urutan dan formulasi yang konsisten. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk meminimalkan bias dan meningkatkan reliabilitas data yang dikumpulkan. Keunggulan dari wawancara terstruktur terletak pada fleksibilitasnya. Pewawancara dapat menjelaskan maksud dari pertanyaan kepada responden apabila terdapat ketidakjelasan, sehingga mengurangi kemungkinan jawaban yang tidak relevan. Selain itu, teknik ini sangat berguna ketika responden memiliki tingkat literasi rendah atau ketika topik yang ditanyakan bersifat kompleks dan memerlukan klarifikasi lebih lanjut.

Berbeda dari wawancara, kuesioner merupakan instrumen tertulis yang dirancang untuk mengumpulkan data secara lebih praktis dan efisien, terutama ketika cakupan responden sangat luas. Kuesioner terdiri dari serangkaian pertanyaan yang disusun dalam bentuk cetak atau digital, dan diberikan kepada responden untuk diisi secara mandiri. Keunggulan dari kuesioner adalah efisiensinya dalam menjangkau responden dalam jumlah besar dengan biaya dan waktu yang relatif rendah dibandingkan wawancara. Selain itu, kuesioner memungkinkan responden untuk memberikan jawaban secara anonim, yang dalam beberapa konteks dapat meningkatkan kejujuran jawaban, terutama untuk pertanyaan yang bersifat sensitif. Berdasarkan bentuk pertanyaannya, kuesioner dapat dibedakan menjadi tiga jenis utama, yaitu kuesioner tertutup, terbuka, dan kombinasi. Kuesioner tertutup adalah yang paling umum digunakan karena memberikan pilihan jawaban yang telah ditentukan sebelumnya, seperti skala Likert atau pilihan ganda, sehingga memudahkan proses analisis data. Kuesioner terbuka memberikan ruang bagi responden untuk mengekspresikan jawaban mereka secara bebas, memungkinkan diperolehnya data yang lebih kaya dan kontekstual, namun memerlukan waktu dan keterampilan lebih dalam proses pengolahannya. Kuesioner kombinasi menggabungkan kedua bentuk tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari keduanya.

Observasi sebagai teknik pengumpulan data dalam survei lebih banyak digunakan ketika peneliti ingin mencatat secara langsung perilaku responden atau situasi tertentu dalam lingkungan alami mereka tanpa melakukan intervensi. Teknik ini sangat berguna dalam survei yang meneliti aspek perilaku atau kebiasaan yang sulit dijelaskan melalui pertanyaan verbal. Sebagai contoh, dalam studi tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan di ruang publik, peneliti dapat mengamati secara langsung bagaimana masyarakat menerapkan penggunaan masker atau menjaga jarak fisik. Kekuatan observasi terletak pada objektivitasnya, karena data yang diperoleh berasal dari pengamatan aktual, bukan dari pernyataan subjektif responden. Namun, observasi juga memiliki keterbatasan, terutama jika perilaku yang diamati bersifat sporadis, terjadi secara singkat, atau jika kehadiran pengamat memengaruhi perilaku subjek (dikenal sebagai efek Hawthorne).

Perkembangan teknologi informasi telah membawa revolusi dalam metode pengumpulan data melalui penggunaan survei daring atau online survey. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk menyebarkan kuesioner secara digital kepada responden melalui berbagai platform seperti Google Form, SurveyMonkey, Qualtrics, atau aplikasi mobile lainnya. Survei daring menawarkan keunggulan dalam hal kecepatan distribusi, biaya yang lebih rendah, serta kemudahan dalam menyimpan dan mengolah data secara otomatis. Selain itu, survei daring memungkinkan peneliti menjangkau responden dari berbagai wilayah geografis tanpa batasan lokasi. Ini sangat berguna dalam konteks survei nasional atau internasional, atau ketika situasi seperti pandemi membatasi interaksi tatap muka. Meskipun demikian, teknik ini juga memiliki tantangan tersendiri, terutama terkait bias seleksi. Hanya individu yang memiliki akses terhadap internet dan kemampuan digital yang dapat berpartisipasi, sehingga hasil survei daring tidak selalu dapat digeneralisasi ke seluruh populasi. Selain itu, tingkat respons yang rendah juga menjadi kendala umum dalam survei daring, yang dapat memengaruhi representativitas sampel.

Secara keseluruhan, pemilihan teknik pengumpulan data dalam survei harus mempertimbangkan tujuan penelitian, karakteristik responden, dan sumber daya yang tersedia. Kombinasi dari beberapa teknik juga bisa diterapkan untuk mendapatkan data yang lebih komprehensif. Dalam konteks akademik dan praktis, pemahaman yang mendalam terhadap kelebihan dan keterbatasan setiap teknik ini sangat penting agar data yang dikumpulkan tidak hanya valid dan reliabel, tetapi juga relevan dan dapat diinterpretasikan dengan tepat untuk menghasilkan temuan penelitian yang bermakna.

C. Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Dalam proses penelitian survei, validitas dan reliabilitas instrumen merupakan dua aspek fundamental yang menentukan kualitas data yang dikumpulkan. Instrumen penelitian—baik berupa kuesioner, panduan wawancara, maupun alat ukur lainnya—harus mampu menghasilkan data yang benar-benar mencerminkan realitas objek yang diteliti. Tanpa validitas dan reliabilitas yang memadai, hasil penelitian menjadi diragukan, kesimpulan bisa menyesatkan, dan rekomendasi yang diberikan berisiko tidak tepat sasaran. Oleh karena itu, sebelum digunakan secara luas dalam survei, instrumen harus melalui proses uji validitas dan reliabilitas secara seksama.

Validitas, dalam konteks ini, merujuk pada sejauh mana suatu instrumen benar-benar mengukur apa yang dimaksudkan untuk diukur. Sebuah instrumen dikatakan valid apabila item-item atau butir pertanyaannya secara tepat dan akurat mewakili konstruk teoritis atau konsep yang hendak diukur. Misalnya, jika peneliti ingin mengukur tingkat kepuasan pasien terhadap pelayanan rumah sakit, maka butir-butir dalam kuesioner harus benar-benar mencerminkan dimensi-dimensi kepuasan seperti waktu tunggu, sikap petugas, kenyamanan fasilitas, dan kualitas komunikasi. Jika butir-butir tersebut justru menanyakan hal-hal di luar topik (misalnya, pendapatan pasien atau riwayat penyakit), maka instrumen tersebut tidak valid. Dengan kata lain, validitas berkaitan erat dengan ketepatan (*accuracy*) dan ketepatan ini bisa dilihat dari sejauh mana item-item pada instrumen memiliki hubungan yang kuat dan logis dengan konstruk yang diukur.

Validitas sendiri terdiri dari berbagai jenis, namun dalam konteks survei kuantitatif, pengujian validitas empiris yang paling sering digunakan adalah validitas konstruk (*construct validity*) dan validitas isi (*content validity*). Validitas konstruk diuji dengan cara mengkorelasikan antara skor masing-masing item dengan total skor keseluruhan (*corrected item-total correlation*). Jika suatu item memiliki korelasi yang tinggi dengan skor total, maka item tersebut dianggap valid karena memiliki kontribusi yang signifikan dalam mengukur keseluruhan konstruk. Untuk skala pengukuran interval atau rasio, pengujian validitas biasanya menggunakan korelasi Pearson. Sementara itu, untuk skala ordinal, seperti skala Likert atau skala peringkat, maka digunakan korelasi Spearman. Dalam praktiknya, nilai korelasi item-total yang lebih besar dari 0,3 sering dianggap sebagai ambang batas minimal validitas item, meskipun semakin tinggi nilai korelasinya, semakin kuat pula validitas item tersebut.

Sementara itu, reliabilitas instrumen mengacu pada konsistensi hasil yang diperoleh ketika instrumen yang sama digunakan dalam pengukuran yang berulang pada kondisi yang serupa. Reliabilitas menggambarkan sejauh mana instrumen bebas dari kesalahan acak dan mampu memberikan hasil yang stabil dan dapat

diandalkan dari waktu ke waktu. Sebuah instrumen yang reliabel akan menghasilkan skor yang relatif konsisten ketika diujikan kepada kelompok responden yang sama dalam situasi yang setara, tanpa terpengaruh oleh faktor-faktor eksternal atau fluktuasi yang tidak relevan.

Salah satu teknik yang paling umum digunakan untuk menguji reliabilitas instrumen dalam survei kuantitatif adalah koefisien Cronbach's Alpha. Cronbach's Alpha mengukur homogenitas atau konsistensi internal dari item-item dalam satu konstruk atau variabel. Jika item-item tersebut memang mengukur satu konsep yang sama, maka skor yang dihasilkan antar item akan memiliki korelasi yang tinggi. Nilai Cronbach's Alpha berkisar antara 0 hingga 1. Nilai alpha yang lebih tinggi menunjukkan tingkat reliabilitas yang lebih baik. Secara umum, nilai alpha di atas 0,7 dianggap cukup baik dan menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang memadai. Nilai antara 0,6–0,7 masih dapat diterima dalam kondisi tertentu, terutama pada penelitian eksploratif. Namun, jika nilainya di bawah 0,6, maka instrumen tersebut sebaiknya diperbaiki, baik dengan merevisi, menghapus, atau mengganti item-item yang tidak konsisten.

Perlu dipahami bahwa validitas dan reliabilitas adalah dua konsep yang berbeda, namun saling melengkapi. Sebuah instrumen bisa saja reliabel—artinya menghasilkan skor yang konsisten—namun tidak valid, jika ternyata apa yang diukur tidak sesuai dengan tujuan. Sebaliknya, sebuah instrumen bisa valid dalam mengukur suatu konstruk, tetapi tidak reliabel jika hasil pengukurannya fluktuatif dan tidak konsisten. Oleh karena itu, dalam praktik pengembangan instrumen survei, kedua aspek ini harus diuji secara simultan dan dipertimbangkan secara menyeluruh. Proses uji validitas dan reliabilitas ini biasanya dilakukan pada tahap uji coba (pilot test) sebelum instrumen disebarkan kepada responden dalam skala besar.

D. Pengolahan Data Survei

Pengolahan data merupakan tahap yang sangat krusial dalam proses survei karena menjadi jembatan antara pengumpulan data dan analisis data. Tahap ini bertujuan untuk mengorganisasi, menyusun, dan mempersiapkan data mentah yang telah diperoleh dari responden agar dapat diolah secara statistik dan dianalisis secara ilmiah. Tanpa pengolahan data yang baik, analisis yang dilakukan bisa menjadi keliru, karena data yang digunakan belum tentu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Oleh karena itu, proses pengolahan data harus dilakukan secara hati-hati, terstruktur, dan metodologis, melibatkan beberapa langkah penting yang saling berkaitan, yaitu editing, coding, entri data, dan cleaning.

Langkah pertama dalam pengolahan data adalah editing, yaitu proses pemeriksaan awal terhadap data yang dikumpulkan untuk memastikan bahwa seluruh data telah terisi secara lengkap, logis, dan sesuai dengan format yang diharapkan. Dalam praktiknya, proses editing ini bisa dilakukan secara manual pada kuesioner cetak, atau secara digital jika menggunakan survei daring. Tujuan utama dari editing adalah untuk mendeteksi kesalahan atau ketidaksesuaian seperti jawaban yang tidak masuk akal, pertanyaan yang belum dijawab, jawaban ganda yang seharusnya hanya satu, atau pengisian yang melampaui rentang nilai yang diperbolehkan. Misalnya, jika pada pertanyaan usia responden tertulis 150 tahun, maka hal itu perlu diperiksa kembali karena secara logis tidak mungkin. Pada tahap ini, peneliti atau tim editor juga harus membuat keputusan apakah data yang tidak lengkap masih dapat digunakan, diperbaiki, atau harus dieliminasi dari data set. Editing yang baik akan menghasilkan data yang rapi, siap dikodekan, dan meminimalkan kesalahan dalam tahap-tahap berikutnya.

Tahap berikutnya adalah coding, yakni proses mengubah jawaban responden, terutama yang bersifat kualitatif atau kategorik, menjadi bentuk numerik agar dapat dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik. Proses ini sangat penting karena sebagian besar teknik analisis statistik hanya bisa mengolah data dalam bentuk angka. Sebagai contoh, jika dalam kuesioner terdapat pertanyaan tentang jenis kelamin, maka jawaban "Laki-laki" bisa dikodekan sebagai 1 dan "Perempuan" sebagai 2. Demikian pula untuk variabel lain seperti tingkat pendidikan, pekerjaan, atau tingkat kepuasan. Coding yang sistematis akan memudahkan dalam proses entri dan analisis, serta membantu dalam menjaga konsistensi data. Peneliti harus menyusun buku kode (codebook) yang menjelaskan makna dari setiap kode numerik yang digunakan, agar siapa pun yang membaca atau menggunakan data tersebut memahami konteks dan interpretasi dari angka-angka tersebut.

Setelah data dikodekan, tahap selanjutnya adalah entri data, yaitu proses memasukkan data yang telah diedit dan dikodekan ke dalam program komputer atau perangkat lunak statistik. Beberapa perangkat lunak yang umum digunakan antara lain Microsoft Excel, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), R, STATA, atau SAS. Proses entri data harus dilakukan dengan sangat teliti karena kesalahan dalam memasukkan data (entry error) dapat mengubah hasil analisis dan menghasilkan interpretasi yang salah. Kesalahan entri dapat berupa penginputan angka yang salah, penempatan data di kolom yang tidak sesuai, atau penghilangan data secara tidak sengaja. Untuk mengurangi risiko ini, banyak peneliti menerapkan sistem double-entry, yaitu memasukkan data dua kali oleh operator yang berbeda dan kemudian mencocokkan hasilnya untuk menemukan perbedaan. Beberapa survei daring yang berbasis sistem seperti Google Forms atau SurveyMonkey

memiliki keunggulan karena data langsung tersimpan dalam bentuk spreadsheet digital sehingga mengurangi risiko kesalahan entri manual.

Langkah terakhir dalam pengolahan data adalah cleaning, yaitu proses pembersihan data dari kesalahan-kesalahan yang masih tersisa setelah proses entri. Data cleaning sangat penting untuk memastikan bahwa data yang akan dianalisis benar-benar mencerminkan kondisi sebenarnya dan bebas dari gangguan statistik yang dapat menimbulkan bias. Proses cleaning melibatkan identifikasi dan penanganan data duplikat (responden yang mengisi lebih dari satu kali), nilai ekstrim (outlier) yang dapat memengaruhi rata-rata atau tren, serta data yang hilang (missing values). Outlier bisa muncul karena kesalahan entri atau bisa juga mencerminkan kondisi unik yang harus dianalisis secara terpisah. Sedangkan data hilang bisa terjadi karena responden tidak menjawab pertanyaan tertentu. Penanganan missing values bisa dilakukan dengan beberapa teknik, antara lain menghapus baris yang tidak lengkap (listwise deletion), mengganti nilai yang hilang dengan rata-rata (mean imputation), atau menggunakan metode statistik yang lebih kompleks seperti multiple imputation.

Secara keseluruhan, pengolahan data survei bukan hanya sekadar kegiatan teknis, melainkan proses ilmiah yang menuntut ketelitian, konsistensi, dan dokumentasi yang baik. Kesalahan sekecil apa pun pada tahap ini dapat memengaruhi validitas dan reliabilitas hasil penelitian secara keseluruhan. Oleh karena itu, setiap peneliti atau praktisi yang terlibat dalam penelitian survei perlu memiliki pemahaman yang kuat mengenai seluruh proses pengolahan data dan melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Dengan data yang telah diolah dengan baik, maka proses analisis yang dilakukan selanjutnya akan lebih akurat, bermakna, dan berkontribusi signifikan terhadap pengembangan pengetahuan serta pengambilan kebijakan berbasis bukti.

E. Analisis Data Survei

Analisis data survei merupakan tahap akhir dari proses pengolahan data yang sangat penting dalam penelitian kuantitatif. Tahapan ini bertujuan untuk menginterpretasikan data yang telah dikumpulkan dan diolah agar dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti. Melalui analisis data, peneliti dapat menjawab pertanyaan penelitian, menguji hipotesis, serta menarik kesimpulan yang dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih luas. Analisis data juga membantu dalam merumuskan rekomendasi kebijakan atau strategi intervensi berdasarkan bukti empiris. Dalam konteks survei, terdapat tiga pendekatan utama dalam menganalisis data, yaitu analisis deskriptif,

analisis inferensial, dan visualisasi data. Ketiganya memiliki peran saling melengkapi dan sering digunakan secara bersamaan.

Analisis deskriptif merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam memahami karakteristik dasar dari data yang diperoleh. Tujuan dari analisis deskriptif adalah untuk menggambarkan, merangkum, dan menyederhanakan data dalam bentuk angka-angka yang mudah dipahami. Dalam pendekatan ini, peneliti tidak berusaha menarik kesimpulan atau membuat generalisasi, tetapi fokus pada penyajian ringkasan data yang akurat dan informatif. Misalnya, jika peneliti mengumpulkan data tentang usia responden, maka informasi yang disajikan bisa berupa nilai rata-rata (mean), nilai tengah (median), nilai yang paling sering muncul (modus), serta penyebaran data yang diukur melalui simpangan baku (standar deviasi). Selain itu, data kategorik seperti jenis kelamin, tingkat pendidikan, atau status pekerjaan biasanya disajikan dalam bentuk frekuensi (jumlah responden) dan persentase. Hasil analisis deskriptif ini memberikan gambaran umum mengenai populasi sampel dan menjadi dasar untuk melakukan analisis yang lebih lanjut.

Setelah memahami karakteristik dasar data, peneliti kemudian melanjutkan ke analisis inferensial. Analisis ini bertujuan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya, serta melakukan generalisasi dari data sampel ke populasi yang lebih besar. Dengan kata lain, analisis inferensial memungkinkan peneliti untuk menarik kesimpulan yang melampaui data yang tersedia, melalui pendekatan statistik yang objektif dan terukur. Beberapa teknik yang umum digunakan dalam analisis inferensial antara lain uji-t, ANOVA, uji Chi-Square, korelasi, dan regresi. Uji-t digunakan untuk membandingkan rata-rata dua kelompok, misalnya untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan dalam tingkat kepuasan antara laki-laki dan perempuan. Jika terdapat lebih dari dua kelompok yang dibandingkan, maka digunakan analisis ANOVA (Analysis of Variance), yang memungkinkan pengujian perbedaan rata-rata antar kelompok secara simultan. Untuk data kategorik, uji Chi-Square digunakan untuk menguji apakah terdapat hubungan yang signifikan antara dua variabel kategorik, misalnya antara tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan. Teknik analisis lainnya adalah korelasi dan regresi. Korelasi digunakan untuk melihat kekuatan dan arah hubungan antar dua variabel, sedangkan regresi digunakan untuk melihat pengaruh satu atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikat. Melalui analisis inferensial ini, peneliti dapat membuktikan apakah hipotesis yang diajukan benar secara statistik, serta memperkirakan hubungan kausal atau asosiatif antar variabel.

Selain analisis kuantitatif dalam bentuk angka-angka, penyajian data juga menjadi aspek penting dalam memudahkan pemahaman hasil survei. Oleh karena itu, visualisasi data menjadi bagian integral dari analisis data survei. Visualisasi data

adalah proses menyajikan data dalam bentuk grafis, seperti diagram batang (bar chart), diagram lingkaran (pie chart), histogram, garis waktu (line chart), dan berbagai bentuk visual lainnya. Tujuan dari visualisasi ini adalah untuk menyederhanakan informasi kompleks, mengidentifikasi pola, tren, atau perbedaan antar kelompok secara cepat, serta meningkatkan daya tarik dan keterbacaan laporan hasil penelitian. Misalnya, untuk menunjukkan proporsi responden berdasarkan jenis kelamin, pie chart dapat digunakan agar pembaca langsung melihat dominasi atau keseimbangan antar kategori. Untuk menunjukkan tren waktu seperti peningkatan atau penurunan partisipasi responden dari tahun ke tahun, digunakan grafik garis. Sedangkan histogram sangat efektif untuk menggambarkan distribusi data numerik seperti usia atau pendapatan. Dalam laporan hasil survei, kombinasi antara data numerik dan visualisasi grafis akan memberikan efek yang kuat dalam menyampaikan pesan penelitian secara efektif.

Dengan demikian, analisis data dalam survei tidak hanya berfungsi untuk menghitung angka dan menghasilkan statistik, tetapi juga untuk membangun narasi ilmiah yang logis dan kuat berdasarkan data yang diperoleh. Ketiga pendekatan—deskriptif, inferensial, dan visualisasi—saling melengkapi satu sama lain dalam proses interpretasi data. Seorang peneliti yang baik harus mampu memilih dan menerapkan metode analisis yang tepat sesuai dengan jenis data dan tujuan penelitiannya. Selain itu, penyajian hasil analisis juga harus dilakukan secara jujur, transparan, dan mudah dipahami oleh pihak yang berkepentingan, baik itu akademisi, pembuat kebijakan, maupun masyarakat umum. Analisis data yang dilakukan secara komprehensif akan menghasilkan kesimpulan yang valid, serta berkontribusi nyata dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pemecahan masalah di dunia nyata.

F. Latihan Soal

Soal 1

Seorang mahasiswa gizi melakukan survei terhadap 100 ibu rumah tangga di desa terpencil mengenai pola konsumsi protein hewani anak balita. Survei ini dilakukan sekali setiap bulan selama enam bulan berturut-turut. Hasilnya digunakan untuk mengetahui perubahan kebiasaan konsumsi setelah dilakukan edukasi gizi oleh petugas kesehatan.

Jenis survei apa yang dilakukan oleh mahasiswa tersebut?

- A. Survei silang
- B. Survei eksploratif
- C. Survei longitudinal

- D. Survei evaluatif
- E. Survei kuantitatif

Kunci Jawaban: C. Survei longitudinal

Pembahasan:

Survei longitudinal dilakukan secara berulang terhadap responden yang sama dalam rentang waktu tertentu. Tujuannya untuk melihat perubahan perilaku atau perkembangan dari waktu ke waktu. Dalam kasus ini, mahasiswa memantau perubahan konsumsi protein hewani anak balita setiap bulan selama enam bulan, sehingga jelas termasuk dalam kategori survei longitudinal.

Soal 2

Dalam survei konsumsi serat, seorang peneliti menggunakan Google Form untuk menyebarkan kuesioner kepada 500 responden dewasa. Setelah data terkumpul, ia menemukan beberapa responden mengisi usia 5 tahun, padahal target usia survei adalah 20–60 tahun.

Langkah pengolahan data apa yang sebaiknya dilakukan peneliti terhadap data tersebut?

- A. Coding
- B. Cleaning
- C. Editing
- D. Entri data
- E. Analisis deskriptif

Kunci Jawaban: C. Editing

Pembahasan:

Editing merupakan langkah awal dalam pengolahan data yang bertujuan memeriksa kelengkapan, konsistensi, dan logika jawaban yang diperoleh. Peneliti perlu mengecek dan mengoreksi data yang tidak sesuai dengan kriteria populasi survei, seperti umur responden di bawah syarat yang telah ditetapkan.

Soal 3

Dalam survei status gizi remaja, peneliti menggunakan kuesioner dengan skala Likert 1–5 untuk mengukur persepsi responden tentang makanan sehat. Setelah dilakukan uji reliabilitas, nilai Cronbach's Alpha yang diperoleh adalah 0,82.

Apa makna dari hasil tersebut?

- A. Instrumen tidak reliabel
- B. Instrumen valid tapi tidak reliabel
- C. Instrumen sangat reliabel

- D. Instrumen harus diuji kembali
- E. Reliabilitas tidak relevan untuk skala Likert

Kunci Jawaban: C. Instrumen sangat reliabel

Pembahasan:

Cronbach's Alpha digunakan untuk mengukur konsistensi internal dari sebuah instrumen. Nilai alpha di atas 0,7 menunjukkan bahwa instrumen memiliki reliabilitas yang baik. Nilai 0,82 menunjukkan bahwa item-item dalam kuesioner konsisten dalam mengukur konsep yang sama, sehingga instrumen tersebut sangat reliabel.

Soal 4

Dalam pengumpulan data tentang asupan zat besi pada kelompok lansia, seorang ahli gizi memilih menggunakan metode wawancara terstruktur daripada kuesioner tertulis. Hal ini dilakukan karena sebagian besar responden tidak terbiasa membaca dan menulis.

Apa keunggulan utama dari teknik wawancara terstruktur dalam konteks ini?

- A. Biaya pelaksanaan lebih murah
- B. Data langsung dikodekan dalam angka
- C. Mengurangi kebutuhan enumerator
- D. Memberi ruang untuk klarifikasi pertanyaan
- E. Tidak memerlukan validasi instrumen

Kunci Jawaban: D. Memberi ruang untuk klarifikasi pertanyaan

Pembahasan:

Wawancara terstruktur memberikan fleksibilitas bagi pewawancara untuk menjelaskan pertanyaan yang dirasa sulit dipahami oleh responden. Teknik ini sangat efektif dalam kondisi di mana tingkat literasi rendah atau ketika responden memerlukan bantuan untuk memahami maksud pertanyaan.

Soal 5

Setelah melakukan survei konsumsi makanan ultra-proses di kalangan mahasiswa, peneliti menyajikan hasil dalam bentuk diagram lingkaran yang menunjukkan persentase responden berdasarkan frekuensi konsumsi.

Jenis analisis apa yang dilakukan oleh peneliti tersebut?

- A. Analisis inferensial
- B. Analisis deskriptif
- C. Uji-t
- D. Regresi linier
- E. Chi-Square

Kunci Jawaban: B. Analisis deskriptif

Pembahasan:

Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan data dalam bentuk ringkasan statistik seperti rata-rata, persentase, dan distribusi frekuensi. Penyajian data melalui diagram lingkaran merupakan salah satu bentuk visualisasi dalam analisis deskriptif untuk memperjelas komposisi data dalam bentuk yang mudah dipahami.

G. Rangkuman Materi

Bab ini menguraikan secara komprehensif proses inti dalam pelaksanaan penelitian survei, mulai dari konsep dasar, teknik pengumpulan data, validitas dan reliabilitas instrumen, hingga pengolahan dan analisis data. Survei dipahami sebagai pendekatan sistematis dalam penelitian kuantitatif yang bertujuan memperoleh informasi dari responden melalui instrumen seperti kuesioner atau wawancara terstruktur. Survei memiliki berbagai jenis—silang, longitudinal, eksploratif, dan evaluatif—yang masing-masing memiliki fungsi dan kegunaan berbeda tergantung pada tujuan penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam survei mencakup wawancara terstruktur, kuesioner (tertutup, terbuka, dan kombinasi), observasi langsung, serta survei daring. Pemilihan teknik harus mempertimbangkan konteks sosial, karakteristik responden, serta ketersediaan sumber daya agar data yang dikumpulkan relevan, akurat, dan representatif. Setelah data dikumpulkan, aspek validitas dan reliabilitas instrumen menjadi sangat penting untuk menjamin bahwa data benar-benar mengukur variabel yang dimaksud dan dapat dipercaya hasilnya dalam kondisi yang konsisten.

Pengolahan data merupakan tahap teknis sekaligus ilmiah yang melibatkan editing, coding, entri data, dan cleaning. Setiap langkah bertujuan untuk menyaring dan menyusun data mentah agar layak dianalisis secara statistik. Selanjutnya, analisis data dilakukan melalui pendekatan deskriptif untuk menggambarkan karakteristik data, inferensial untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan populasi dari sampel, serta visualisasi data untuk menyederhanakan dan memperkuat pesan temuan melalui representasi grafis.

Dengan memahami seluruh tahapan ini secara mendalam, mahasiswa dan peneliti akan mampu menyelenggarakan survei yang valid, andal, dan berdaya guna tinggi. Proses yang sistematis, metodologis, dan kritis dalam setiap tahap survei akan menghasilkan data berkualitas tinggi yang tidak hanya mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti, tetapi juga memperkaya kontribusi

terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang gizi dan kesehatan masyarakat.

H. Glosarium

- **Analisis Deskriptif**
Proses penyajian data dalam bentuk ringkasan numerik seperti rata-rata, median, modus, frekuensi, dan persentase untuk menggambarkan karakteristik populasi sampel secara umum.
- **Analisis Inferensial**
Teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis dan menarik kesimpulan dari data sampel ke populasi secara umum.
- **Cleaning**
Tahapan dalam pengolahan data yang bertujuan membersihkan data dari kesalahan seperti duplikasi, outlier, atau data hilang agar siap dianalisis.
- **Coding**
Proses mengubah data kualitatif atau kategorikal ke dalam bentuk numerik agar dapat diolah menggunakan perangkat statistik.
- **Editing**
Langkah awal dalam pengolahan data yang dilakukan untuk memeriksa kelengkapan, konsistensi, dan logika data sebelum dianalisis.
- **Entri Data**
Proses memasukkan data hasil survei ke dalam perangkat lunak statistik seperti SPSS, Excel, atau R untuk keperluan analisis.
- **Instrumen Survei**
Alat atau media yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian, seperti kuesioner atau panduan wawancara.
- **Kuesioner**
Instrumen tertulis yang terdiri dari serangkaian pertanyaan yang disusun untuk memperoleh informasi dari responden secara sistematis.
- **Observasi**
Teknik pengumpulan data dengan cara mengamati langsung perilaku atau kondisi subjek di lapangan tanpa intervensi langsung.
- **Reliabilitas**
Tingkat konsistensi suatu instrumen dalam mengukur variabel yang sama pada kondisi yang serupa secara berulang.
- **Responden**

Individu atau kelompok yang menjadi sumber data dalam survei dan diminta memberikan jawaban terhadap pertanyaan penelitian.

- **Sampling**
Proses pemilihan sebagian individu dari populasi untuk dijadikan sampel yang mewakili keseluruhan populasi.
- **Survei Daring**
Metode pengumpulan data menggunakan platform digital yang memungkinkan responden mengisi kuesioner secara online.
- **Survei Evaluatif**
Jenis survei yang bertujuan menilai efektivitas program atau kebijakan dengan membandingkan data sebelum dan sesudah intervensi.
- **Survei Eksploratif**
Survei yang digunakan untuk menggali informasi awal tentang suatu fenomena atau variabel yang belum banyak diketahui sebelumnya.
- **Survei Longitudinal**
Survei yang dilakukan terhadap responden yang sama secara berulang dalam jangka waktu tertentu untuk memantau perubahan atau tren.
- **Survei Silang (Cross-sectional)**
Jenis survei yang dilakukan pada satu waktu tertentu untuk memperoleh gambaran sesaat tentang kondisi atau perilaku responden.
- **Validitas**
Sejauh mana suatu instrumen mampu mengukur apa yang memang seharusnya diukur sesuai dengan tujuan penelitian.
- **Visualisasi Data**
Penyajian data dalam bentuk grafis seperti diagram batang, lingkaran, atau garis untuk memperjelas interpretasi hasil analisis.

I. Daftar Pustaka

- Babbie, E. R. (2021). *The Practice of Social Research* (15th ed.). Cengage Learning.
- Bryman, A. (2016). *Social Research Methods* (5th ed.). Oxford University Press.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Dillman, D. A., Smyth, J. D., & Christian, L. M. (2014). *Internet, Phone, Mail, and Mixed-Mode Surveys: The Tailored Design Method* (4th ed.). Wiley.
- Fink, A. (2013). *How to Conduct Surveys: A Step-by-Step Guide* (5th ed.). SAGE Publications.

- Groves, R. M., Fowler, F. J., Couper, M. P., Lepkowski, J. M., Singer, E., & Tourangeau, R. (2009). *Survey Methodology* (2nd ed.). Wiley.
- Hair, J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson, R. E. (2019). *Multivariate Data Analysis* (8th ed.). Cengage Learning.
- Kothari, C. R. (2004). *Research Methodology: Methods and Techniques* (2nd ed.). New Age International.
- Neuman, W. L. (2014). *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches* (7th ed.). Pearson.
- Punch, K. F. (2014). *Introduction to Social Research: Quantitative and Qualitative Approaches* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (26th ed.). Alfabeta.
- Zikmund, W. G., Babin, B. J., Carr, J. C., & Griffin, M. (2013). *Business Research Methods* (9th ed.). Cengage Learning.

PROFIL PENULIS



Siti Rahasia K Baderan, S.Gz, M.Kes Lahir di Gorontalo, 29 Juni 1983. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang Diploma III Gizi di Akademi Gizi Manado tahun 2002, selanjutnya melanjutkan pendidikan S1 pada Program Studi Ilmu Gizi, di Universitas Hasanuddin Makassar tahun 2015, kemudian melanjutkan pendidikan S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Sam Ratulangi Manado tahun 2022 dan lulus pada tahun 2024. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2005 sebagai Tenaga Pelaksana Gizi di Puskesmas Limba B Kota Gorontalo, selanjutnya pada tahun 2006 bekerja sebagai Tenaga Pelaksana Gizi di Puskesmas Telaga Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo dan Menjadi Tim Teknis Gizi pada Pusat Pemulihan Gizi/ *Therapeutik Feeding Center (TFC)* Kabupaten Gorontalo hingga tahun 2009. Pada akhir tahun 2009 penulis mulai bekerja di Poltekkes Kemenkes Gorontalo sebagai Instruktur Gizi/Analisis Laboratorium Pendidikan Jurusan Gizi Poltekkes Kemenkes Gorontalo. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penyuluh dan konsultan gizi, penulis buku dan modul, seminar, dan pelatihan bidang gizi serta aktif dalam organisasi profesi gizi (PERSAGI) Gorontalo hingga saat ini. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: titibaderan29@gmail.com
Motto: "Enjoy and Be Grateful"



Dr. Hermita Bus Umar, SKM, MKM. Penulis adalah seorang tenaga pengajar yang berdomisili di Padang. Pendidikan tinggi penulis diawali dengan menyelesaikan pendidikan D3 Gizi di Akademi Gizi Padang. Tahun 2001 menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatera Utara. Tahun 2006 menyelesaikan Pendidikan S2 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Tahun 2020 menyelesaikan pendidikan S3 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Aktivitas penulis saat ini adalah sebagai dosen tetap Jurusan Gizi, di Politeknik Kesehatan Kemenkes Padang. Saat ini penulis mengampu mata kuliah diantaranya adalah: Metodologi Penelitian, Statistik, Aplikasi Komputer, Jurnal Review, Survei Konsumsi Pangan, Epidemiologi Penyakit Degeneratif, Proposal skripsi, Perencanaan Program Gizi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: hermita1809@gmail.com

Sinopsis

Buku Ajar Surveilans Gizi ini disusun sebagai panduan komprehensif untuk membekali mahasiswa, tenaga kesehatan, dan praktisi gizi dengan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis dalam melakukan pemantauan status gizi masyarakat. Bab pertama membahas secara mendalam tentang pengertian dan konsep dasar surveilans gizi sebagai sistem yang bertujuan mendeteksi, memantau, dan mengevaluasi masalah gizi secara berkelanjutan. Materi ini menjadi fondasi penting bagi pembaca untuk memahami bagaimana surveilans menjadi landasan dalam menyusun intervensi dan kebijakan gizi berbasis bukti.

Bab kedua menguraikan tentang indikator surveilans, mulai dari pengertian, syarat pembentukan, hingga klasifikasi dan karakteristik indikator yang relevan dalam sistem pemantauan gizi. Bab ketiga memperluas ruang lingkup surveilans dengan menjelaskan metode pemantauan status gizi, pengumpulan data konsumsi makanan, analisis faktor sosial-ekonomi-lingkungan, serta identifikasi kelompok rentan. Tidak hanya itu, buku ini juga menekankan pentingnya surveilans dalam peramalan krisis gizi dan tanggap darurat, serta sebagai alat evaluasi berbagai program dan kebijakan gizi di masyarakat.

Bab keempat dan kelima mengupas secara sistematis konsep dasar ilmu gizi serta metodologi survei kuantitatif, termasuk pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, hingga pengolahan dan analisis data survei. Buku ini disusun dengan pendekatan pedagogis yang dilengkapi latihan soal, glosarium, rangkuman materi, dan daftar pustaka pada setiap bab, guna memperkuat pemahaman serta keterampilan analitis mahasiswa. Diharapkan buku ini tidak hanya menjadi rujukan akademik, tetapi juga menjadi bekal praktis dalam mengimplementasikan surveilans gizi secara efektif di berbagai tingkat layanan kesehatan masyarakat.

Buku Ajar Surveilans Gizi ini disusun sebagai panduan komprehensif untuk membekali mahasiswa, tenaga kesehatan, dan praktisi gizi dengan pemahaman teoritis dan keterampilan praktis dalam melakukan pemantauan status gizi masyarakat. Bab pertama membahas secara mendalam tentang pengertian dan konsep dasar surveilans gizi sebagai sistem yang bertujuan mendeteksi, memantau, dan mengevaluasi masalah gizi secara berkelanjutan. Materi ini menjadi fondasi penting bagi pembaca untuk memahami bagaimana surveilans menjadi landasan dalam menyusun intervensi dan kebijakan gizi berbasis bukti.

Bab kedua menguraikan tentang indikator surveilans, mulai dari pengertian, syarat pembentukan, hingga klasifikasi dan karakteristik indikator yang relevan dalam sistem pemantauan gizi. Bab ketiga memperluas ruang lingkup surveilans dengan menjelaskan metode pemantauan status gizi, pengumpulan data konsumsi makanan, analisis faktor sosial-ekonomi-lingkungan, serta identifikasi kelompok rentan. Tidak hanya itu, buku ini juga menekankan pentingnya surveilans dalam peramalan krisis gizi dan tanggap darurat, serta sebagai alat evaluasi berbagai program dan kebijakan gizi di masyarakat.

Bab keempat dan kelima mengupas secara sistematis konsep dasar ilmu gizi serta metodologi survei kuantitatif, termasuk pengumpulan data, uji validitas dan reliabilitas, hingga pengolahan dan analisis data survei. Buku ini disusun dengan pendekatan pedagogis yang dilengkapi latihan soal, glosarium, rangkuman materi, dan daftar pustaka pada setiap bab, guna memperkuat pemahaman serta keterampilan analitis mahasiswa. Diharapkan buku ini tidak hanya menjadi rujukan akademik, tetapi juga menjadi bekal praktis dalam mengimplementasikan surveilans gizi secara efektif di berbagai tingkat layanan kesehatan masyarakat.

Penerbit:

PT Optimal Untuk Negeri

Kencana Tower Lt. Mezzanine

Jl. Raya Meruya Ilir No. 88

RT. 001 RW. 005, Kel. Meruya Utara, Kec. Kembangan

Jakarta Barat, DKI Jakarta



ISBN 978-634-7294-55-5



9

786347

294555